

PROJET *SailingLoc*

Cahier des Charges

Réalisé par l'agence



Rédacteurs

Marc Florian

Abraham Abdouchakour

Lebonheur De Patrice Tsiory Nobel

Yahya Haim Cohen

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
A. DESCRIPTIFS.....	8
A.1. PRÉSENTATION DE NOTRE CLIENT.....	8
A.1.1. Storytelling	8
A.1.2. SWOT client.....	1
A.2. Présentation du projet.....	2
A.2.1. Fonctionnalités attendues.....	2
A.2.2. Contraintes du projet.....	3
A.3. Présentation de votre agence	4
A.4. Comité de pilotage.....	5
A.4.0. Le Maître d’Ouvrage — SailingLoc (Client)	5
A.4.1. L’Équipe Projet Horizon Digital	5
A.5. Descriptif rédactionnel fonctionnel	6
A.5.1. Gestion des utilisateurs.....	6
A.5.2. Consultation des bateaux.....	7
A.5.3. Recherche et filtrage.....	8
A.5.4. Réservation de bateau	8
A.5.5. Paiement en ligne.....	9
A.5.6. Gestion des bateaux (propriétaires)	9
A.5.7. Gestion des documents et éléments contractuels.....	10
A.5.8. Système d’avis et d’évaluations :.....	10
A.5.9. Administration de la plateforme.....	11
A.5.10. Accessibilité et compatibilité.....	11
B. Plan de Veille.....	12
B.1. Contexte et enjeux	12
B.2. Objectifs de la veille.....	12
B.3. Périmètre de la veille.....	13
B.3.1. Veille marché.....	13
B.3.2. Veille réglementaire.....	13
B.3.3. Veille concurrentielle	13
B.3.4. Veille technologique et produit	13
B.3.5. Veille acquisition et SEO	14
B.4. Acteurs et concurrents à surveiller	14

B.4.1.	Concurrents directs.....	14
B.4.2.	Concurrents indirects.....	14
B.5.	Veille réglementaire (axe prioritaire).....	15
B.5.1.	France	15
B.5.2.	Europe.....	15
B.5.3.	Spécificités nautiques	15
B.6.	Sources d'information.....	15
B.6.1.	Sources institutionnelles	15
B.6.2.	Sources sectorielles.....	16
B.6.3.	Sources concurrentielles	16
B.6.4.	Sources digitales	16
C.	Benchmark	18
C.1.	Étude de marché et chiffres clés	18
C.1.1.	État du marché de la location de bateaux.....	18
C.1.1.4.	Évolution des comportements d'achat et motivations des utilisateurs	20
C.2.	Implantation géographique et démographie	21
C.2.1.	La Rochelle — Siège social et marché cible initial.....	21
C.2.2.	Le littoral français — Zone de déploiement nationale.....	21
C.2.3.	Extension européenne envisagée.....	22
C.3.	Analyse des publics cibles et motivations	22
C.3.1.	Profil des locataires.....	22
C.3.2.	Profil des propriétaires.....	23
C.4.	Contraintes légales	23
C.4.1.	Réglementation française de la location de bateaux.....	23
C.4.2.	Réglementation européenne	25
C.5.	Analyse PESTEL.....	25
C.6.	Synthèse stratégique	28
C.7.	Analyses concurrentielles.....	29
C.8.	Analyse de stratégie.....	36
C.8.1.	Cibles et cœur de cible	36
C.8.2.	Personas.....	38
C.8.3.	Zone de chalandise	41
D.	Optimisations techniques et légales.....	42
D.1.	Optimisations SEO	42

D.2. Optimisations complémentaires.....	44
D.3. Optimisations accessibilité web	44
D.4. Optimisations RGPD.....	46
E. Cahier des charges fonctionnel.....	48
E.1. Use case	48
E.2. MCD	50
E.2.1. Relations et cardinalités	50
E.3. MLD.....	54
E.3.1. Requête SQL :	54
E.4. Diagramme de classe.....	61
E.5. Diagramme d'infrastructure	62
F. Cahier des clauses techniques détaillées	65
F.1. Architecture globale de projet	65
F.2. Technologies de développement.....	67
F.2.1. Front-end	67
F.2.2. Back-end.....	68
F.2.3. Base de données et ORM	68
F.3. Global Project Architecture (English version).....	70
F.4. Development Technologies (English version)	72
F.4.1. Front-end	72
F.4.2. Back-end.....	72
F.4.3. Database and ORM	73
F.5. Gestion des tickets.....	74
F.6. Tests applicatifs	76
F.6.1. Objectifs et outils.....	76
F.6.2. Tests unitaires - objectifs	77
F.6.3. Tests fonctionnels - objectifs.....	77
F.6.4. Stratégie de tests unitaires.....	78
F.6.5. Couverture de code (Code Coverage)	80
F.6.6. Stratégie de tests fonctionnels	81
F.7. Tests de montée en charge.....	83
F.7.1. Objectifs.....	83
F.7.2. Outils utilisés et justification	84
F.7.3. Scénarios de tests de montée en charge.....	84

F.7.4.	Indicateurs de performance (KPIs).....	86
F.7.5.	Analyse des résultats et axes d'amélioration.....	87
F.8.	Procédures de sécurisation	88
F.9.	Maintenance	91
F.10.	Mise en ligne.....	92
F.11.	Software et outils.....	95
	Ticket Management (English version).....	97
	Application Testing (English version)	97
	Objectives and Tools	97
	Unit Tests — Objectives	97
	Functional Tests — Objectives.....	97
	Unit Testing Strategy.....	97
	Code Coverage.....	98
	Functional Testing Strategy	98
	Load Testing (English version)	98
	Objectives	98
	Tools Used and Justification	98
	Load Test Scenarios.....	98
	Performance KPIs.....	98
	Results Analysis and Improvement Axes.....	99
	Security Procedures (English version).....	99
	Maintenance (English version)	99
	Going Live (English version).....	100
	Software and Tools (English version).....	101
G.	Identité visuelle	102
G.1.	Recherches de logo.....	102
G.2.	Logo	109
G.3.	Zoning (abrahams).....	112
G.3.1.	Zoning de la page d'accueil	112
G.3.1.1.	Support PC.....	112
G.3.1.2.	Support tablette	114
G.3.1.3.	Support mobile.....	116
G.3.2.	Zoning de la page catégorie.....	118
G.3.2.1.	Support PC.....	118

3.2.2.	Support tablette	119
3.2.3.	Support mobile	120
G.3.3.	Zoning de la page détail	121
G.3.3.1.	Support PC.....	122
G.3.3.2.	Support tablette	123
G.3.3.3.	Support mobile	124
G.3.4.	Zoning de la page contact	125
3.4.1.	Support PC.....	126
3.4.2.	Support tablette	127
3.4.3.	Support mobile	128
G.4.	Wireframes.....	129
G.4.1.	Wireframe de la page d'accueil :	129
G.4.1.1.	Version desktop :	129
G.4.1.1.	Version tablette :	130
G.4.1.1.	Version mobile:.....	131
G.4.2.	Wireframe de la page produit :	132
G.4.2.1.	Version desktop :	133
G.4.2.2.	Version tablette:	134
G.4.2.3.	Version mobile :	135
G.4.3.1.	Wireframe de la page catégorie:	136
G.4.3.2.	Version tablette:	137
G.4.3.3.	Version mobile:.....	137
G.4.4.	Wireframe de la page contact:	138
G.4.4.1.	Version desktop :	138
G.4.4.2.	Version tablette :	139
G.4.4.3.	Version mobile:.....	141
G.5.	Maquettes	142
H.	Gantt.....	154
H.1.	Méthode MoSCoW	154
H.2.	Matrice d'Eisenhower	155
H.3.	Matrice RACI.....	156
H.4.	Matrice des risques.....	158
H.2.	Diagramme de Gantt	161
H.2.1.	Gantt.....	161

I. Devis	163
I.1. Devis principal	163
Annexe – Analyse du besoin : méthode QQQQCCP	166
An.1. Qui ?	166
Acteurs principaux :	166
Acteurs secondaires.....	166
An.2. Quoi ?	166
Nature du besoin.....	166
Fonctionnalités principales	167
Résultat attendu :	167
An.3. Où ?	167
Zone géographique.....	167
Environnement technique	167
An.4. Quand ?	167
Temporalité du projet.....	167
Évolution prévue	168
An.5. Comment ?	168
Moyens techniques	168
Organisation.....	168
Parcours utilisateur.....	168
An.6. Combien ?.....	168
Modèle économique.....	168
Budget	169
An.7. Pourquoi ?.....	169
Objectifs du client.....	169
Problématique.....	169
Enjeux.....	169
An.8. Documents annexés.....	170

A. DESCRIPTIFS

A.1. PRÉSENTATION DE NOTRE CLIENT

A.1.1. Storytelling

A.1.1.a. L'aventure SailingLoc : transformer le capital dormant en liberté marine

Tout commence sur un ponton de La Rochelle, face au constat amer de Thomas Voisin : son voilier, un investissement de 85 000 €, lui coûte près de 10 000 € par an pour seulement douze jours de navigation. Ce paradoxe est celui de milliers de propriétaires français dont les bateaux sommeillent au port, représentant un capital dormant de deux milliards d'euros, alors que de nombreux passionnés restent à quai faute de moyens. C'est pour briser ces barrières que SailingLoc a vu le jour. Bien plus qu'une simple plateforme de mise en relation, l'entreprise s'impose comme un acteur majeur de la "blue economy" en Europe. Dans un marché où la location progresse de 3 % alors que les ventes de neufs s'effondrent, SailingLoc apporte une réponse moderne et structurée à un secteur encore trop fragmenté.

L'identité de l'entreprise repose sur trois piliers indéfectibles : la confiance, la transparence et l'accessibilité. En digitalisant entièrement la gestion des contrats, des assurances et des cautions, SailingLoc sécurise chaque échange pour lever les freins psychologiques des propriétaires. Sa philosophie est claire : la mer ne doit plus être un privilège patrimonial, mais un horizon accessible à tous. En combinant innovation technologique et intelligence de la donnée, SailingLoc ne se contente pas de suivre les

pionniers du secteur, elle ambitionne de devenir le standard européen de la plaisance partagée.

A.1.1.b. Les informations juridiques :

SailingLoc est exploitée sous la dénomination sociale SailingLoc SAS, dont le siège social est établi au 14 rue des Corsaires, 17000 La Rochelle. Constituée sous la forme d'une Société par Actions Simplifiée (SAS), la structure dispose d'un capital social de 50 000 €. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro RCS 912 345 678. Ses identifiants officiels sont le SIREN 912 345 678, le SIRET 912 345 678 00014, et son activité est répertoriée sous le code APE 7711Z. Enfin, la société est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro de TVA intracommunautaire FR 23 912 345 678.

A.1.2. SWOT client



A.2. Présentation du projet

Le client, porteur du projet SailingLoc, souhaite développer une plateforme digitale permettant la mise en relation entre particuliers pour la location de voiliers et de bateaux à moteur à l'échelle nationale et européenne.

L'objectif principal est de proposer un service simple, sécurisé et accessible permettant :

- Aux propriétaires de bateaux de mettre en location leurs biens
- Aux utilisateurs de rechercher, réserver et payer une location directement en ligne
- De centraliser l'ensemble du processus (réservation, paiement, contrat, avis) sur une seule plateforme.

A.2.1. Fonctionnalités attendues

Afin de répondre à ce besoin, la plateforme devra proposer les fonctionnalités suivantes :

Pour les visiteurs

- Consultation des bateaux disponibles
- Accès aux informations détaillées (caractéristiques, prix, localisation) ➤
Visualisation des disponibilités

Pour les utilisateurs (locataires)

- Création et gestion d'un compte
- Recherche avancée de bateaux
- Réservation en ligne
- Paiement sécurisé
- Consultation de l'historique des réservations
- Dépôt d'avis et de commentaires

Pour les propriétaires

- Ajout et gestion des bateaux
- Gestion des disponibilités
- Gestion des documents (permis, assurances...)
- Suivi des réservations

Pour l'administrateur

- Gestion des utilisateurs
- Modération des avis
- Supervision globale de la plateforme

A.2.2. Contraintes du projet

Dans le cadre de la réalisation du projet, plusieurs contraintes doivent être prises en compte.

Contraintes techniques

- Développement d'un site responsif (mobile, tablette, desktop)
- Sécurisation des données et des paiements
- Anticipation d'une future application mobile
- Respect des bonnes pratiques (SEO, accessibilité, performance)

Contraintes légales

- Conformité au RGPD (protection des données personnelles)
- Mise en place des mentions légales, CGU et CGV
- Gestion des contrats entre particuliers
- Respect des réglementations liées à la location de bateaux

Contraintes budgétaires

Aucun budget précis n'ayant été défini par le client, il est nécessaire de proposer une solution adaptée en termes de coûts, en optimisant les choix techniques et les ressources utilisées.

Contraintes temporelles

Le projet doit être conçu dans une logique de livraison progressive, avec une première

version fonctionnelle (MVP), permettant une mise sur le marché rapide avant d'éventuelles évolutions.

A.3. Présentation de votre agence

Nous sommes **Horizon Digital**, une agence de développement web et mobile spécialisée dans la création de plateformes collaboratives et de solutions logicielles sur mesure. Notre métier consiste à transformer des modèles économiques complexes en interfaces fluides, performantes et sécurisées. En tant qu'expert digital, nous accompagnons les projets à forte ambition de croissance en apportant un savoir-faire issu des meilleures pratiques du e-commerce, de la gestion de données et de la FinTech.

Pour le projet SailingLoc, Horizon Digital intervient comme le moteur technologique de la solution. Notre mission est de concevoir l'intégralité de l'écosystème numérique, de la gestion des comptes utilisateurs au système de réservation en temps réel. Nous intégrons les briques nécessaires à la sécurisation des transactions, notamment le paiement en ligne et la gestion des cautions, tout en garantissant une infrastructure robuste et évolutive, capable de supporter un déploiement à l'échelle européenne.

A.3.1. Informations juridiques de l'agence

Notre agence est exploitée sous la dénomination sociale Horizon Digital SARL, dont le siège social est situé au 10 Rue de la Scierie, 17000 La Rochelle. Constituée sous la forme d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL) avec un capital social de 25 000 euros, l'entreprise est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro RCS 555 666 777.

Nos identifiants officiels incluent le numéro SIREN 565 676 787 et le numéro SIRET 565 676 787 00032. Notre activité principale est répertoriée sous le code APE 6201Z, correspondant à la programmation informatique. Enfin, l'agence est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro de TVA intracommunautaire FR 89 565 676 787.

A.4. Comité de pilotage

A.4.0. Le Maître d’Ouvrage — SailingLoc (Client)

Le maître d’ouvrage est SailingLoc SAS, représenté par trois interlocuteurs principaux. En cas d’absence de l’interlocuteur principal, le suivant dans la liste assure la continuité de la relation avec l’agence Horizon Digital.

Interlocuteur 1 — Thomas Voisin, Directeur Général (Porteur de projet)

Adresse : 14 rue des Corsaires, 17000 La Rochelle — **Email :** t.voisin@sailingloc.com — **Téléphone :** +33 6 12 34 56 78 — **Disponibilité :** Lundi–vendredi, 9h–18h. Congés : 3 semaines en août.
Remplaçant : Sophie Marchand.

Interlocuteur 2 — Sophie Marchand, Responsable Produit

Adresse : 14 rue des Corsaires, 17000 La Rochelle — **Email :** s.marchand@sailingloc.com — **Téléphone :** +33 6 23 45 67 89 — **Disponibilité :** Lundi–vendredi, 9h–17h30. Congés : 2 semaines en juillet. Remplacante : Léa Perrin.

Interlocuteur 3 — Léa Perrin, Responsable Marketing

Adresse : 14 rue des Corsaires, 17000 La Rochelle — **Email :** l.perrin@sailingloc.com — **Téléphone :** +33 6 34 56 78 90 — **Disponibilité :** Lundi–vendredi, 9h–18h. Congés : 2 semaines en août.
Remplacante : Sophie Marchand.

A.4.1. L’Équipe Projet Horizon Digital

A.4.1.1. Le Pôle Conseil & Pilotage Stratégique :

- **Marc Florian** : Chef de Projet Digital : Véritable chef d'orchestre au quotidien, il assure l'interface entre les besoins de SailingLoc et les équipes techniques. Il est garant du respect du planning, de la rédaction des spécifications détaillées et de la qualité finale des livrables.
- **Yahya** : Expert Assurance Qualité (QA Tester) & SEO : Il intervient de manière transverse. En amont, il définit la stratégie de référencement naturel (SEO) pour garantir la visibilité de la plateforme. En fin de cycle, il traque le moindre bug sur tous les supports (mobiles, tablettes, PC) pour assurer une expérience utilisateur irréprochable avant la mise en ligne.

A.4.1.2. Le Pôle Création & Expérience Utilisateur

- **Abraham & Tsiory** : UX/UI Designers : Experts en ergonomie, leur rôle est de concevoir une interface intuitive. Ils réalisent l'étude des parcours utilisateurs pour que la réservation d'un bateau soit fluide et rapide, tout en créant une identité visuelle moderne qui inspire la confiance immédiate.
- **Florian & Yahya** : Expert Marketing Digital : En charge de l'étude de marché et de l'analyse concurrentielle. Il définit les segments cibles (propriétaires vs locataires) et conseille SailingLoc sur les leviers d'acquisition pour transformer les visiteurs en clients actifs.

A.4.1.3. Le Pôle Ingénierie & Développement :

- **Abraham** : Lead Developer & Architecte Web : Référent technique du projet, il choisit les technologies les plus robustes et structure la base de données. Il est responsable de la solidité du site et de l'intégration des fonctionnalités critiques comme le calcul automatique des prix ou la génération dynamique des contrats.
- **Tsiory** : Développeur Full-Stack : Il réalise concrètement le code, du Front-end au Back-end. Il assure la connexion sécurisée avec les outils de paiement et les modules de gestion de documents administratifs.

A.5. Descriptif rédactionnel fonctionnel

Les besoins fonctionnels définissent l'ensemble des fonctionnalités que devra proposer la plateforme SailingLoc afin de répondre aux attentes des différents utilisateurs : visiteurs, locataires, propriétaires et administrateurs.

La plateforme devra permettre la mise en relation entre particuliers pour la location de voiliers et de bateaux à moteur, tout en assurant la gestion complète du processus de réservation.

A.5.1. Gestion des utilisateurs

La plateforme devra permettre la création et la gestion de comptes utilisateurs. Chaque visiteur pourra s'inscrire depuis la page d'accueil et créer un compte personnel depuis lequel il pourra gérer son profil, modifier ses informations personnelles et réinitialiser son mot de passe en cas

d'oubli. L'authentification s'effectuera via un système de connexion sécurisé avec identifiant et mot de passe chiffré. La plateforme distinguera trois rôles utilisateurs aux droits distincts : le locataire, qui recherche et réserve des bateaux ; le propriétaire, qui publie et gère ses annonces ; et l'administrateur, qui supervise l'ensemble de la plateforme. Chaque utilisateur disposera d'un espace personnel lui permettant d'accéder à ses informations et à son historique complet d'utilisation.

Fonctionnalités attendues :

- Création d'un compte utilisateur
- Authentification sécurisée (connexion / déconnexion)
- Gestion du profil utilisateur
- Modification des informations personnelles
- Réinitialisation du mot de passe
- Gestion des rôles utilisateurs :
 - Locataire
 - Propriétaire
 - Administrateur

Chaque utilisateur devra disposer d'un espace personnel lui permettant d'accéder à ses informations et à son historique d'utilisation.

A.5.2. Consultation des bateaux

Les visiteurs du site devront pouvoir consulter les bateaux disponibles à la location sans obligation de création de compte. Chaque bateau disposera d'une fiche détaillée présentant ses caractéristiques essentielles : type de bateau, taille, capacité, motorisation, présence d'un skipper, port d'attache et prix de location. Un calendrier de disponibilité interactif permettra de visualiser les créneaux libres en temps réel. Les avis et notes laissés par les locataires précédents seront consultables directement depuis la fiche, renforçant ainsi la confiance des utilisateurs avant toute réservation.

Fonctionnalités attendues :

- Affichage de la liste des bateaux disponibles

- Consultation des fiches détaillées des bateaux
- Visualisation des caractéristiques :
 - Type de bateau
 - Taille
 - Capacité
 - Motorisation
 - Présence d'un skipper
 - Port d'attache
 - Prix de location
- Consultation du calendrier de disponibilité
- Consultation des avis et notes associés aux locations précédentes Cette fonctionnalité devra être accessible sans obligation de création de compte.

A.5.3. Recherche et filtrage

La plateforme doit permettre aux utilisateurs de rechercher un bateau selon différents critères.

Fonctionnalités attendues :

- Recherche par localisation (port ou zone maritime)
- Filtrage par type de bateau
- Filtrage par prix
- Filtrage par dates de disponibilité
- Filtrage par capacité d'accueil
- Filtrage par présence d'un skipper

Ces fonctionnalités permettront aux utilisateurs de trouver rapidement un bateau correspondant à leurs besoins.

A.5.4. Réservation de bateau

Les utilisateurs connectés devront pouvoir réserver un bateau directement via la plateforme.

Fonctionnalités attendues :

- Sélection des dates de location
- Vérification de la disponibilité du bateau
- Calcul automatique du prix de la location
- Confirmation de la réservation
- Génération d'un récapitulatif de réservation
- Consultation de l'historique des réservations

La réservation devra être associée à un contrat de location.

A.5.5. Paiement en ligne

La plateforme devra intégrer un système de paiement sécurisé.

Fonctionnalités attendues :

- Paiement en ligne de la réservation
- Validation du paiement
- Génération d'une confirmation de paiement
- Historique des paiements

La plateforme percevra une commission sur chaque transaction réalisée.

A.5.6. Gestion des bateaux (propriétaires)

Les propriétaires devront pouvoir gérer leurs bateaux depuis leur espace personnel.

Fonctionnalités attendues :

- Ajout d'un nouveau bateau
- Modification des informations d'un bateau
- Suppression d'un bateau
- Gestion des photos
- Définition du prix de location

- Gestion du calendrier de disponibilité

Les propriétaires devront également pouvoir consulter les réservations associées à leurs bateaux.

A.5.7. Gestion des documents et éléments contractuels

La plateforme devra permettre la gestion des documents nécessaires à la location.

Fonctionnalités attendues :

- Upload de documents (permis bateau, assurance, documents administratifs)
- Gestion des contrats de location
- Consultation des documents par les parties concernées
- Archivage des documents

A.5.8. Système d'avis et d'évaluations :

Afin de renforcer la confiance entre utilisateurs, un système d'évaluation devra être mis en place.

Fonctionnalités attendues :

- Attribution d'une note après une location
- Rédaction d'un commentaire
- Consultation des avis sur les bateaux et les propriétaires

Ce système contribuera à la transparence et à la fiabilité de la plateforme.

A.5.9. Administration de la plateforme

Un espace administrateur devra permettre la gestion globale du site.

Fonctionnalités attendues :

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des rôles
- Modération des avis et commentaires
- Gestion des bateaux
- Gestion des réservations
- Accès aux statistiques d'utilisation

L'administrateur devra pouvoir superviser l'ensemble de l'activité de la plateforme.

A.5.10. Accessibilité et compatibilité

La plateforme devra être :

- Accessible sur tous les types de supports (ordinateur, tablette, smartphone)
- Conforme aux bonnes pratiques du web
- Optimisée pour le référencement naturel (SEO)

L'interface devra être claire, intuitive et adaptée à tous les profils d'utilisateurs.

B. Plan de Veille

B.1. Contexte et enjeux

SailingLoc SAS évolue dans le secteur en pleine expansion de la location de bateaux entre particuliers, un marché caractérisé par un fort capital dormant et une fragmentation importante.

En France, les bateaux sous-utilisés représentent environ deux milliards d’euros, alors que la location ne couvre qu’une fraction de ce potentiel. La croissance annuelle du marché de la location atteint 3 %, tandis que les ventes de bateaux neufs déclinent. Cela témoigne d’un besoin croissant de solutions de partage et de mise en valeur des biens existants.

L’enjeu stratégique pour SailingLoc est donc de transformer ce paradoxe en opportunité. Il s’agit d’offrir une plateforme sécurisée et digitale permettant à la fois aux propriétaires de rentabiliser leurs bateaux et aux passionnés d’accéder plus facilement à la navigation. La digitalisation complète du processus (réservation, paiement, contrats, avis) constitue un avantage concurrentiel déterminant. Par ailleurs, cela renforce la confiance et la transparence qui sont des piliers de l’identité de la société.

B.2. Objectifs de la veille

La veille stratégique vise à fournir à SailingLoc un cadre décisionnel complet pour

- Anticiper les tendances et évolutions du marché de la plaisance partagée.
- Identifier les innovations technologiques pertinentes pour la plateforme et l’expérience utilisateur.
- Suivre l’évolution réglementaire en France et en Europe pour assurer la conformité et limiter les risques juridiques.
- Surveiller la concurrence directe et indirecte afin d’adapter les stratégies de positionnement et marketing.
- Optimiser l’acquisition digitale et la visibilité SEO, en ciblant les marchés clés et les segments prioritaires.

Cette veille doit permettre de prendre des décisions rapides et informées, tout en renforçant le positionnement de SailingLoc comme acteur de référence en Europe.

B.3. Périmètre de la veille

B.3.1. Veille marché

Il s'agit de suivre l'évolution du marché de la location de bateaux entre particuliers en France et en Europe. D'analyser les comportements des utilisateurs et surveiller la dynamique des prix et de la saisonnalité. Il est essentiel de détecter les nouvelles tendances de consommation ainsi que les initiatives innovantes de digitalisation dans le secteur nautique. Les principales sources incluent la *Fédération des Industries Nautiques*, *Statista* et les études de marché sectorielles européennes.

B.3.2. Veille réglementaire

La conformité juridique constitue un axe prioritaire. La veille porte sur le RGPD et la protection des données personnelles. Une part importante est accordée à la réglementation des contrats entre particuliers. Il ne faut pas non plus oublier les obligations d'assurance et de responsabilité civile, ainsi que les normes de sécurité des bateaux et les restrictions de navigation. Les sources principales sont la CNIL, le ministère de la Mer et les directives européennes via EUR-Lex.

B.3.3. Veille concurrentielle

L'observation porte sur les concurrents directs d'une part. Notamment Click&Boat, SamBoat et Zizoo. Et les acteurs indirects d'autre part. Tels que les bases nautiques locales, les clubs de voile et les plateformes de loisirs en ligne comme Airbnb expériences nautiques. Les points d'analyse incluent le modèle économique, les fonctionnalités, l'expérience utilisateur, les tarifs et les stratégies marketing.

B.3.4. Veille technologique et produit

Il s'agit de suivre principalement les innovations dans les solutions web et mobiles pour la réservation et le paiement en ligne. D'autres outils devront être regardés de près

également. C'est le cas des outils de sécurisation des transactions et de gestion des documents numériques. La veille porte tout autant sur l'UX/UI, les systèmes de recommandations et les moteurs de recherche avancés sur les marketplaces.

B.3.5. Veille acquisition et SEO

La surveillance des performances digitales est essentielle pour optimiser le trafic qualifié et la visibilité internationale. Cela inclut le suivi des mots-clés liés à la location de bateaux et à la plaisance partagée. Sans compter l'analyse des campagnes publicitaires concurrentes associé à l'identification des meilleures pratiques SEO et SEA.

B.4. Acteurs et concurrents à surveiller

B.4.1. Concurrents directs

Les principaux concurrents directs sont :

- Click&Boat, leader européen qui offre un catalogue étendu et une forte notoriété
- SamBoat, qui est un acteur français avec une présence locale affirmée
- Zizoo, plateforme européenne multi-destinations

B.4.2. Concurrents indirects

Les concurrents indirects comprennent

- Les bases nautiques et clubs de voile traditionnels
- Les plateformes de loisirs numériques qui proposent des expériences nautiques La veille concurrentielle doit par conséquent porter sur
- Leurs innovations produit,
- Les campagnes marketing,
- Les modèles tarifaires et UX.

B.5. Veille réglementaire (axe prioritaire)

B.5.1. France

La conformité RGPD est essentielle, avec des exigences strictes sur le consentement, le stockage et la suppression des données personnelles. Les propriétaires et locataires doivent disposer d'assurances adéquates. Les bateaux doivent eux aussi respecter les normes françaises de sécurité. Ce qui inclut entre autres le permis, les équipements obligatoires et les inspections périodiques.

B.5.2. Europe

Les directives européennes encadrent la protection des consommateurs et les services en ligne (Directive 2011/83/UE). Les navires de plaisance doivent se conformer aux normes européennes de sécurité (Règlement CE n°392/2009). La fiscalité, notamment la TVA, doit être harmonisée pour les locations transfrontalières.

B.5.3. Spécificités nautiques

La réglementation impose des limites de navigation, des certifications périodiques, ainsi que des protocoles environnementaux et sanitaires. De plus, la protection des zones marines sensibles comme la gestion des déchets font partie intégrante des obligations légales.

B.6. Sources d'information

B.6.1. Sources institutionnelles

- CNIL : recommandations et mises à jour sur le RGPD et la protection des données personnelles (<https://www.cnil.fr>)
- Ministère de la Mer : réglementation nautique, sécurité des navires et normes de navigation (<https://www.mer.gouv.fr>)
- EUR-Lex : directives et règlements européens applicables aux services en ligne, fiscalité et sécurité nautique – <https://eur-lex.europa.eu>
- Journal officiel de la République française : publications légales relatives aux activités commerciales et à la location de biens.

B.6.2. Sources sectorielles

- Fédération des Industries Nautiques (FIN) : statistiques sur le marché de la plaisance, études de consommation et rapports annuels – <https://www.fin.fr>
- European Boating Industry : études européennes sur la blue economy et la location de bateaux – <https://www.boatingindustry.eu>
- Statista : données chiffrées sur le marché de la location de bateaux et tendances consommateurs – <https://www.statista.com>
- Rapports sectoriels spécialisés (Cabinets de conseil, Baromètres nautiques, études de marché payantes).

B.6.3. Sources concurrentielles

- Click&Boat : suivi des nouveautés produit, campagnes marketing et expansion internationale – <https://www.clickandboat.com>
- SamBoat : veille sur l'expérience utilisateur et les services proposés aux propriétaires – <https://www.samboat.com>
- Zizoo : benchmark des pratiques internationales et des partenariats B2B – <https://www.zizoo.com>
- Plateformes indirectes : Airbnb expériences nautiques, GetYourGuide, bases nautiques locales.

B.6.4. Sources digitales

- Outils SEO et analytics : SEMrush, Ahrefs, Google Analytics, Google Search Console - Réseaux sociaux et communautés nautiques : LinkedIn, Instagram, Facebook, forums spécialisés voile et plaisance
- Veille technologique et innovation : newsletters sectorielles, blogs spécialisés, conférences et webinaires sur la digitalisation de la plaisance et la blue economy - Alertes Google et Google Trends pour suivre les mots-clés liés à la location de bateaux et aux tendances utilisateurs

Complément obligatoire — Plan de Veille au format Excel :

Conformément à la consigne, le plan de veille est également disponible au format Excel (fichier joint : **Plan_Veille_SailingLoc.xlsx**). Ce tableau Excel présente l'ensemble des 10 actions de veille détaillées selon les 7 colonnes exigées par la consigne : type de veille, objectif(s), axes de recherche, sources et outils IA, moyen de retranscription, destinataires et dates. Un récapitulatif synthétique est également présenté en Annexes du présent

cahier des charges.

C. Benchmark

C.1. Étude de marché et chiffres clés

C.1.1. État du marché de la location de bateaux

1.1 Le marché français de la plaisance

SailingLoc opère principalement sur deux marchés complémentaires : le marché de la location de bateaux de plaisance entre particuliers, qui constitue son activité principale, et le marché plus large de la plaisance et du nautisme, dont l'évolution conditionne la demande globale pour ses services.

En France, le secteur nautique représente une filière économique significative. La construction navale de plaisance génère un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros lors de la saison 2023-2024 selon la Fédération des Industries Nautiques, avec plus de 80 % de la production exportée à l'international, signe d'une excellence reconnue mondialement.

Sur le segment spécifique de la location en mer, le chiffre d'affaires global s'élevait à 249 millions d'euros (données FIN 2021-2022), dont 65 millions générés par la location professionnelle de courte durée et 27 millions par la location entre particuliers. Ce dernier segment, bien que minoritaire en volume, est celui qui croît le plus rapidement grâce à la digitalisation.

Source : FIN, rapport sur la filière nautique, données 2021-2022 — <https://www.fin.fr>

En 2025, le marché français de la location de bateaux dépasse les 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance annuelle stable estimée à 5 %. Depuis la crise sanitaire de 2020, ce secteur a connu un rebond marqué, avec Click & Boat, leader français du peer-to-peer nautique, qui déclarait un volume d'affaires presque deux fois supérieur en 2023 par rapport aux niveaux d'avant pandémie.

Source : Business Plans Modèles / MadeinFR — https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/marche_location-bateau-predictions — Février 2025

1.1.2 Le marché européen et mondial

À l'échelle européenne, le marché de la location de bateaux représente entre 39 % et 47 % du marché mondial en 2024, faisant de l'Europe la première région du globe sur ce secteur. Ce leadership s'explique par la richesse des côtes méditerranéennes, atlantiques et adriatiques, ainsi que par la densité du réseau de ports de plaisance.

Source: Mordor Intelligence, Boat Rental Market Size, 2024-2029 — <https://www.mordorintelligence.com>

Le marché mondial de la location de bateaux affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5 % sur la période 2024-2029, porté par l'essor du tourisme expérientiel, la montée en puissance des plateformes digitales et un intérêt croissant pour les loisirs nautiques dans les marchés émergents.

Source: Mordor Intelligence, 2024 — <https://www.mordorintelligence.com/fr/industry-reports/boat-rental-market>

1.1.3 Saisonnalité

Le marché de la location de bateaux est fortement saisonnier, ce qui constitue l'une des principales contraintes pour SailingLoc dans la gestion de sa plateforme et de sa trésorerie.

En France et en Europe, environ 70 % de l'activité est concentrée entre mai et septembre, les mois de juillet et août générant à eux seuls près de 45 % du chiffre d'affaires annuel. En Méditerranée, la haute saison s'étend de juin à septembre avec des tarifs dits « premium », tandis que la saison atlantique et les ponts de mai/juin offrent une fréquentation croissante à des prix plus accessibles.

Source : Modèles de Business Plan, Tendances marché location bateau 2025
<https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/marche-location-bateau-tendances>

Cette saisonnalité prononcée oblige les plateformes à développer des stratégies de diversification pour optimiser le taux d'occupation hors saison estivale : offres fluviales plus étalées (avril-octobre), promotions de début et fin de saison, développement de segments moins sensibles aux conditions météo (événementiel B2B, team building). La rentabilité des opérateurs est également sous pression : le nombre moyen de contrats par bateau et par an est passé de 21,3 en 2011 à 15,7 en 2024.

Source : Modèles de Business Plan, Février 2025

C.1.1.4. Évolution des comportements d'achat et motivations des utilisateurs

La demande pour la location de bateaux entre particuliers est tirée par plusieurs tendances de fond qui convergent favorablement pour le modèle SailingLoc :

- Le tourisme expérientiel : les consommateurs, en particulier les 25-45 ans, privilégient les expériences mémorables et personnalisées plutôt que la propriété matérielle. La navigation représente une expérience différenciante, valorisable socialement.
- La préférence pour l'accès plutôt que la possession : en phase avec l'économie collaborative (covoiturage, colocation), la location de bateaux s'inscrit dans une logique d'usage flexible, sans les contraintes financières et logistiques de la propriété.
- La digitalisation des réservations : en 2025, plus de 70 % des réservations de bateaux sont effectuées en ligne via des plateformes spécialisées, contre une part marginale il y a dix ans.
- La croissance des réservations avec skipper : en 2023, 40 % des locations incluaient un skipper, contre 35 % en 2022. Cette tendance reflète un élargissement de la clientèle à des profils moins expérimentés, qui recherchent confort et sécurité.

Source : GlobeSailor, Bilan saison 2023 — <https://blog.globesailor.fr/bilan-location-bateaux-2023>

Source : Modèles de Business Plan, 2025 — https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/marche_location-bateau-tendances

Par ailleurs, l'augmentation du nombre de permis bateaux délivrés (passant d'environ 100 000 à 120 000 par an en France selon les données FIN 2025) signale un vivier

croissant de plaisanciers potentiellement locataires ou futurs propriétaires susceptibles de rejoindre la plateforme des deux côtés de l'offre.

Source : FIN, données citées dans Figaro Nautisme, 2025

C.2. Implantation géographique et démographie

C.2.1. La Rochelle — Siège social et marché cible initial

SailingLoc est implantée au 14 rue des Corsaires, La Rochelle (17000). Ce choix géographique est stratégiquement pertinent : La Rochelle est l'un des ports de plaisance les plus importants d'Europe, avec plus de 5 000 anneaux au port des Minimes, et constitue un carrefour historique du nautisme atlantique. La ville compte environ 80 000 habitants permanents, l'agglomération (CDA La Rochelle) regroupant près de 165 000 résidents. La façade atlantique Charente-Maritime concentre une forte activité nautique saisonnière avec des pics touristiques significatifs en été.

C.2.2. Le littoral français — Zone de déploiement nationale

L'ambition de SailingLoc est un déploiement national dans un premier temps. Le littoral français offre un potentiel considérable :

- Les communes littorales françaises hébergent 8,2 millions de résidents permanents, soit 12 % de la population nationale (INSEE 2022).
- La densité moyenne sur ces communes est de 294 habitants/km², soit 2,4 fois la moyenne métropolitaine.
- Le tourisme littoral génère à lui seul près de 336 700 emplois, faisant du bord de mer le premier secteur de l'économie maritime française.

Source : SDES / Statistiques du développement durable, Chiffres clés de la mer et du littoral 2024
<https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr>

Source : INSEE, Recensement de la population 2022

Les trois façades maritimes prioritaires pour SailingLoc sont la Méditerranée (PACA, Occitanie), l'Atlantique (Charente-Maritime, Vendée, Bretagne Sud) et la Bretagne Nord/Manche, qui concentrent l'essentiel de la plaisance française.

C.2.3. Extension européenne envisagée

Le projet prévoit une extension vers les marchés européens les plus actifs en plaisance : Espagne (Costa Brava, Baléares), Croatie (Dalmatie), Grèce (Cyclades, Ionien) et Italie (Sardaigne, Toscane). Ces destinations représentent des parts importantes des réservations des plaisanciers français : 15 % pour la Grèce, 14 % pour la Croatie et 9,5 % pour l'Italie (données GlobeSailor 2023).

Attention : en Grèce et en Croatie, seules les sociétés professionnelles sont autorisées à louer leurs bateaux directement, ce qui impose à SailingLoc un modèle partenarial avec des loueurs professionnels locaux pour ces marchés.

Source : Click & Boat, Blog réglementation — <https://blog.clickandboat.com/louer-son-bateau>

C.3. Analyse des publics cibles et motivations

C.3.1. Profil des locataires

D'après les études sectorielles, le profil type du locataire de bateaux en France est relativement bien cerné :

- L'âge moyen d'un locataire est d'environ 40 ans.
- Environ 75 % des locataires sont des hommes, bien que la part des femmes soit en progression.
- La location se fait en moyenne avec 4,5 passagers par sortie, ce qui indique une dimension collective et familiale/amicale prépondérante.
- Les nationalités les plus représentées sur les plateformes françaises sont les Français, suivis des Allemands, Belges, Britanniques et Américains.

Source : Businesscoot, Le marché de la location de bateau en France, Novembre 2024 — <https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-de-la-location-de-bateau-france>

Les motivations d'achat se structurent autour de plusieurs axes : la recherche d'une expérience originale et immersive (sortie en mer entre amis, célébration), la découverte du littoral sous un angle différent, et le partage sur les réseaux sociaux. La progression des

réservations avec skipper (+5 points entre 2022 et 2023) confirme que l'accessibilité est un levier clé.

C.3.2. Profil des propriétaires

Du côté de l'offre, le propriétaire typique souhaitant mettre son bateau en location correspond au profil décrit par SailingLoc dans son storytelling : un investissement coûteux (entre 50 000 € et plus de 100 000 € pour un voilier habitable), une utilisation réelle limitée à quelques semaines par an, et des charges fixes élevées (amarrage, assurance, entretien) représentant 2 à 10 % du prix d'achat annuellement.

La location est perçue comme un moyen de rentabiliser un actif dormant et de partager sa passion. Les freins principaux sont le risque de dégradation du bateau, le manque de confiance envers des locataires inconnus et la complexité administrative. SailingLoc doit répondre à ces freins par la mise en place d'une assurance adaptée, d'une vérification des locataires et d'une gestion automatisée des contrats.

Source : MadeinFR, Le marché de la location de bateaux de plaisance en France — <https://madeinfr.fr/etudes-de-marche/loisir-voyage-sport/le-marche-de-la-location-de-bateaux-de-plaisance-en-france>

C.4. Contraintes légales

C.4.1. Réglementation française de la location de bateaux

Enregistrement et documents obligatoires

- Tout bateau destiné à la location de plus de 2,5 mètres doit être enregistré auprès d'une Délégation à la mer et au littoral (via le portail demarches-plaisance.gouv.fr).
- Un registre de vérification spéciale (Division 240, amendement du 01/05/2019) est obligatoire pour tout navire proposé à la location, avec une vérification technique annuelle minimum.
- Le propriétaire doit fournir au locataire : l'acte de francisation, le certificat d'immatriculation, l'attestation d'assurance couvrant la location, et les documents nautiques obligatoires.

Source : Click & Boat, Blog — <https://blog.clickandboat.com/louer-son-bateau>

Source : Fédération des Industries Nautiques — <https://www.fin.fr/contenus/les-dossiers-du-nautisme/location-maritime>

Assurances

- L'assurance plaisance classique ne couvre généralement pas la location. Le propriétaire doit souscrire une extension spécifique ou un contrat dédié, dont le coût représente environ un tiers de plus par rapport à une assurance standard.
- Une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers et aux passagers est indispensable pour tout propriétaire louant son bateau, même entre particuliers.

Source: APRIL Marine / Generali / Service-Public.fr — <https://www.aprilmarine.fr> / <https://www.generali.fr>

Permis et qualifications

- Pour un bateau à moteur dont la puissance dépasse 6 CV, le locataire doit présenter un permis plaisance valide (permis côtier, fluvial, hauturier selon la zone de navigation).
- Pour un voilier sans moteur, aucun permis n'est légalement exigé, mais une expérience de navigation peut être requise par le propriétaire.
- Si un skipper est inclus dans la location, il doit être titulaire d'un des trois brevets reconnus depuis 2017 (pour les bateaux de moins de 12 mètres) ou du Capitaine 200 pour les grandes unités.

Source : Service-Public.fr — <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2074>

Obligations contractuelles et fiscales

- Un contrat de location écrit est fortement recommandé (voire indispensable), précisant les dates, le prix, l'acompte, les conditions d'annulation, l'état des lieux d'entrée et de sortie.
- Depuis janvier 2024, les plateformes de location de bateaux ont l'obligation légale de transmettre automatiquement les revenus des propriétaires à l'administration fiscale (DGFIP). SailingLoc doit intégrer cette obligation dans son architecture technique.
- Les revenus issus de la location sont déclarables : abattement de 50 % sous le régime micro-BIC si les recettes restent inférieures à 77 700 € par an.

Source : APRIL Marine, mise à jour 2024 — <https://www.aprilmarine.fr/conseils/reglementation/la-location-entre-particuliers>

C.4.2. Réglementation européenne

- En Grèce et Croatie, la location entre particuliers est interdite. Seules les sociétés professionnelles peuvent louer des bateaux. SailingLoc devra s'appuyer sur des partenaires locaux agréés.
- En Espagne, les propriétaires étrangers doivent figurer sur la liste 6 pour louer légalement sous pavillon étranger.
- La protection des consommateurs est encadrée par la Directive européenne 2011/83/UE sur les droits des consommateurs dans les services en ligne, applicable à toutes les transactions réalisées via la plateforme.
- La conformité au RGPD est impérative pour traiter les données personnelles des utilisateurs dans l'ensemble des pays de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, Directive 2011/83/UE — <https://eur-lex.europa.eu> | Click & Boat Blog

C.5. Analyse PESTEL

L'analyse PESTEL synthétise les facteurs macro-environnementaux qui influencent le développement de SailingLoc, en couvrant les six dimensions suivantes :

Facteur	Analyse et impact pour SailingLoc
POLITIQUE	• Soutien européen au tourisme maritime comme secteur stratégique pour les économies littorales (Commission Européenne, 2023). • Fragmentation réglementaire intra-européenne : permis, règles de sécurité et conditions d'accès aux ports varient selon les pays (France, Espagne, Italie, Croatie). • Consultation en cours sur la standardisation des permis nautiques européens (Bateaux.com, 2024). → Impact : opportunité à long terme via l'harmonisation, mais complexité à court terme pour l'expansion internationale. Nécessite une veille réglementaire active par pays.
ÉCONOMIQUE	• Marché français de la location de bateaux estimé à plus de 250 millions d’euros en 2025, avec une croissance annuelle de 5 %.

	• L'Europe représente entre 39 % et 47 % du marché mondial de la location de bateaux (Global Growth Insights, 2025). • Transition vers l'économie d'usage : la baisse des ventes de bateaux neufs est compensée par la progression de la location et du partage. • Saisonnalité forte : 70 % de l'activité concentrée sur mai-septembre. Pression sur la trésorerie et la rentabilité hors saison. → Impact : marché structurellement porteur, mais gestion de la saisonnalité critique. Diversification géographique et thématique nécessaire.
SOCIOCULTUREL	• Montée du tourisme expérientiel : les consommateurs privilégient les expériences uniques et mémorables. • Économie collaborative acceptée : les Français sont familiarisés avec les modèles de type Airbnb et BlaBlaCar. • Croissance des permis bateaux délivrés : entre 100 000 et 120 000 par an en France (FIN 2025). → Impact : contexte socio-culturel très favorable. Le storytelling et l'aspect communautaire sont des leviers d'acquisition puissants.
TECHNOLOGIQUE	• Digitalisation avancée du secteur : applications mobiles, paiements sécurisés, géolocalisation, intégration météo, systèmes de notation. • Croissance des réservations en ligne : 70 % à 72 % des transactions nautiques réalisées en ligne en 2025. • L'avantage concurrentiel repose moins sur la technologie en tant que telle que sur la qualité des données, les effets de réseau et l'expérience utilisateur. → Impact : la plateforme doit se différencier par la qualité UX, la fluidité du parcours de réservation et la confiance. La technologie est un prérequis, pas une différenciation en soi.

ENVIRONNEMENTA L	• Pression réglementaire croissante sur les émissions marines, la protection des zones marines sensibles et les normes environnementales (Beneteau Group, 2024). • Opportunité stratégique : se positionner sur une offre 'verte' (bateaux électriques, compensation carbone, bonnes pratiques de navigation). → Impact : un axe de communication 'blue economy responsable' peut renforcer l'image de la marque et attirer une clientèle sensible aux enjeux environnementaux.
--	---

LÉGAL	• Enregistrement obligatoire des navires de location (Division 240), registre de vérification spéciale annuelle, fourniture de documents contractuels précis. • Assurance spécifique location obligatoire pour les propriétaires — l'assurance plaisance classique ne couvre pas la location. • Obligations fiscales : depuis janvier 2024, les plateformes transmettent automatiquement les revenus des propriétaires à la DGFIP. • Conformité RGPD : traitement et protection des données personnelles selon les exigences de la CNIL et du Règlement européen. → Impact : la conformité légale est un pilier non négociable. L'automatisation des contrats, vérifications et déclarations fiscales est un avantage concurrentiel ET une nécessité opérationnelle.
---------------------	--

C.6. Synthèse stratégique

L'analyse de marché et le PESTEL révèlent un environnement globalement favorable au développement de SailingLoc, avec plusieurs opportunités majeures à saisir et des contraintes à anticiper :

• Marché en croissance de 5 %/an, dépassant 250 M€ en France • Digitalisation rapide : 70 % des réservations en ligne • Économie collaborative acceptée par les consommateurs • Capital dormant de 2 Mds € en France (bateaux sous-utilisés) • Montée de la demande de locations avec skipper (+5 pts) • Positionnement écologique possible (blue economy)	• Saisonnalité forte : 70 % d'activité sur 5 mois • Fragmentation réglementaire en Europe • Risque juridique : permis, assurances, contrats par pays • Concurrence de Click & Boat, SamBoat (acteurs établis) • Obligations fiscales automatiques depuis jan. 2024 • Coûts d'assurance spécifique pour les propriétaires

En conclusion, le modèle de SailingLoc est viable à condition de : (1) atteindre un haut niveau d'excellence en matière de conformité multi-pays et d'automatisation légale, (2) créer un fort climat de confiance entre propriétaires et locataires via la vérification des identités, la gestion des assurances et les avis, et (3) optimiser la gestion de la saisonnalité par des stratégies de diversification géographique et thématique.

C.7. Analyses concurrentielles

Conformément à la méthodologie prescrite, trois plateformes concurrentes ont été analysées selon une trame identique en quatre audits : audit technique, audit de référencement (SEO + méthode AIDA), audit de design et audit d'accessibilité (WAI/WCAG 2.1). Chaque analyse est suivie d'une conclusion synthétique. Les concurrents retenus sont les suivants :

Plateforme	Type et justification
Click & Boat (clickandboat.com)	Concurrent DIRECT — Leader européen du P2P nautique, référence absolue du secteur B2C
SamBoat (samboat.com)	Concurrent DIRECT — Second acteur français, modèle hybride P2P/Pro, présent dans 120 pays
Zizoo (zizoo.com)	Concurrent INDIRECT — Plateforme B2B charterers professionnels, rachetée par Borrow A Boat en mars 2024

Concurrent Direct N°1 — Click & Boat (clickandboat.com)

1.A — Audit Technique

La stack technologique de Click & Boat a été vérifiée via la page technique officielle Welcome to the Jungle. Le back-end repose sur PHP avec le framework Symfony, complété par Node.js pour les traitements asynchrones. La base de données principale est MySQL, et Python est utilisé pour les traitements de données. Côté cache, Redis et MemCached sont déployés. Le front-end est développé en Angular (JavaScript/TypeScript) dans une architecture SPA. L'application mobile hybride tourne via Apache Cordova sur iOS et Android. L'infrastructure repose sur Docker Compose avec une dizaine de serveurs, permettant 50 déploiements par mois et 30 commits par jour, témoignant d'une maturité CI/CD avancée.

Couche	Technologies & détail
Back-end	PHP + Symfony / Node.js (asynchrone, webhooks)
Base de données	MySQL (stockage transactionnel principal)
Cache	Redis + MemCached (sessions, requêtes fréquentes)
Front-end	Angular (JavaScript/TypeScript) — architecture SPA

Mobile	Application hybride Apache Cordova (iOS & Android)
Infrastructure	Docker Compose / ~10 serveurs — 50 déploiements/mois, 30 commits/jour
Tests	PHPStan (analyse statique) + Behat (tests BDD) + OpenAPI

Performances : taux de rebond 39,3 % (benchmark sectoriel 45–55 %), 5,02 pages/visite, 4 min 04 s de session. CDN actif, temps de réponse < 200 ms en Europe de l'Ouest. Architecture responsive mobile-first scalable. Source : Similarweb, juillet 2024.

1.B — Audit de Référencement (SEO + Méthode AIDA)

Click & Boat déploie une architecture en silos (destinations → types de bateaux → ports → offres) qui favorise le maillage interne. La longue traîne est très développée sur des requêtes transactionnelles précises (ex. : « location voilier Marseille »). Selon Similarweb (juillet 2024), 2,1 millions de visites mensuelles, 32,3 % de trafic direct, classement mondial #68 958 avec tendance haussière de +10 % mensuel.

Étape AIDA	Élément clé	Analyse
Attention	Page d'accueil immersive	Proposition de valeur explicite, visuels HD, preuves sociales visibles dès le premier scroll.
Intérêt	Filtres avancés	Filtres par type de bateau, destination, budget, période. Destinations populaires en avant.
Désir	Preuves sociales	Photos HR, avis vérifiés, badges de confiance, section « coups de cœur ».
Action	CTA omniprésents	Boutons « Voir les bateaux » et « Réserver » partout. Tunnel court. Tarification affichée en liste.

1.C — Audit de Design

Logo simple et lisible, ancre stylisée + typographie sans-serif moderne, dominante bleue. Palette : bleu marine/clair (confiance maritime), fond blanc (lisibilité), accent orange/rouge (CTA conversion). Cohérence graphique correcte mais identité interchangeable avec d'autres marketplaces de voyage : pas de storytelling visuel ni d'univers de marque affirmé.

1.D — Audit d'Accessibilité (WAI / WCAG 2.1)

Niveau estimé : WCAG 2.1 AA partiel. La conformité totale n'est pas atteinte, notamment sur les composants dynamiques Angular et les formulaires complexes.

Critère WCAG 2.1	Statut	Observation
1.1.1 – Contenu non textuel (ALT)	Partiel	Photos de bateaux sans attribut ALT optimisé pour lecteurs d'écran.

1.3.1 – Information et relations	Conforme	Structure Hn cohérente, tableaux correctement balisés.
1.4.3 – Contraste (minimum)	Conforme	Ratio > 4,5:1 sur les textes principaux.
2.1.1 – Clavier	Partiel	Navigation clavier insuffisante sur menus déroulants complexes.
2.4.6 – En-têtes et étiquettes	Conforme	Titres de pages descriptifs, balises title et meta-description renseignées.
3.3.1 – Identification des erreurs	Partiel	Messages d'erreur de formulaires peu explicites pour lecteurs d'écran.
4.1.2 – Nom, rôle, valeur	Partiel	Filtres dynamiques Angular non accessibles via ARIA.

1.E — Conclusions Click & Boat

Points positifs retenus	Points négatifs retenus
Stack PHP/Symfony/Node.js robuste et bien documentée	Identité de marque générique, peu différenciante
CI/CD mature : 50 déploiements/mois	Aucun storytelling visuel ou univers émotionnel
2,1 M visites/mois — leadership SEO incontesté	Accessibilité WCAG incomplète (Angular)
Taux de rebond 39 % — engagement fort	Images sans attributs ALT complets
Architecture scalable multi-serveurs avec CDN	Dépendance forte aux scripts JS (performances mobiles lentes)
Application mobile hybride fonctionnelle (iOS/Android)	Blog peu actif — contenu éditorial sous-exploité

Concurrent Direct N°2 — SamBoat (samboat.com)

2.A — Audit Technique

Stack vérifiée via RocketReach (37 technologies identifiées). Back-end PHP + Laravel (LAMP). Front-end Angular + Bootstrap. Analytics : Matomo auto-hébergé (alternative RGPD à Google Analytics). Infrastructure DNS sur AWS Route53. Performances : environ 245 000 visites mensuelles (Similarweb, juillet 2024), soit 8,5 fois moins que Click & Boat. Application mobile iOS et Android présente mais moins mise en avant.

Couche	Technologies & détail
Back-end	PHP + Laravel (framework MVC) — architecture LAMP
Serveur web	Apache + Apache HTTP Server

Front-end	Angular (SPA) + Bootstrap (responsive grid)
Analytics	Matomo auto-hébergé — alternative RGPD à Google Analytics
Infrastructure	AWS Route53 pour la gestion DNS — cloud Amazon

2.B — Audit de Référencement (SEO + Méthode AIDA)

Présence dans 120 pays — couverture géographique supérieure à Click & Boat en nombre de destinations. Architecture de pages similaire (destinations, types, ports), mais maillage interne moins dense et contenu éditorial limité. Recours à Matomo permettant une analyse SEO interne fiable sans dépendance Google. Source : RocketReach, Similarweb.

Étape AIDA	Élément clé	Analyse
Attention	Page d'accueil claire	Barre de recherche centrale. Visuels marins standards. Moins d'impact émotionnel que Click & Boat.
Intérêt	Catalogue étendu	120 pays de présence mis en avant. Filtres par type de bateau et destination.
Désir	Différenciation prix	Avis clients, photos correctes. Positionnement légèrement inférieur à Click & Boat.
Action	CTA standards	Tunnel de réservation fonctionnel. Moins de preuves sociales dynamiques. Parcours plus linéaire.

2.C — Audit de Design

Logo : ancre + texte sans-serif épuré en bleu. Palette quasi identique à Click & Boat : bleu primaire, fond blanc/gris, accent orange sur CTA. Typographie sans-serif fonctionnelle, privilégie la lisibilité sur l'esthétique. Interface propre et épurée, mais si proche de Click & Boat qu'elle crée un risque de confusion perceptuelle. Aucun storytelling ni univers émotionnel.

2.D — Audit d'Accessibilité (WAI / WCAG 2.1)

Niveau estimé : WCAG 2.1 AA partiel, identique à Click & Boat — confirme que le secteur nautique présente des lacunes accessibilité similaires.

Critère WCAG 2.1	Statut	Observation
1.1.1 – Contenu non textuel (ALT)	Partiel	ALT présents sur éléments clés mais incomplets sur les galeries de bateaux.
1.3.1 – Information et relations	Conforme	Structure sémantique globalement respectée.
1.4.3 – Contraste (minimum)	Conforme	Contrastes texte/fond corrects sur éléments principaux.

2.1.1 – Clavier	Partiel	Navigation clavier fonctionnelle sur éléments principaux, lacunes sur filtres dynamiques.
3.3.1 – Identification des erreurs	Partiel	Messages d'erreur de formulaire peu explicites.
4.1.2 – Nom, rôle, valeur	Partiel	ARIA incomplet sur composants Angular interactifs.

2.E — Conclusions SamBoat

Points positifs retenus	Points négatifs retenus
Stack Laravel/PHP mature et RGPD-friendly (Matomo)	245K visites/mois vs 2,1M pour Click & Boat
Présence dans 120 pays — couverture géographique	Identité visuelle quasi identique à la concurrence
Bootstrap : responsive natif et fiable	Blog et contenu éditorial quasi absents
Positionnement prix légèrement inférieur	Aucun storytelling ou différenciation émotionnelle
Infrastructure AWS scalable — interface épurée	WCAG 2.1 partiellement conforme

Concurrent Indirect — Zizoo / Borrow A Boat (zizoo.com)

Note : Zizoo a déposé le bilan en février 2024 et a été racheté par Borrow A Boat (société britannique) en mars 2024. Il s'agit d'un concurrent indirect car son modèle cible les charterers professionnels (B2B), tandis que SailingLoc vise le grand public (B2C). La plateforme reste accessible et analysable. Sources : Crunchbase, Dealroom, PitchBook.

3.A — Audit Technique

Stack non publiée officiellement — estimations fondées sur indices publics (LinkedIn, offres d'emploi historiques, Crunchbase). Back-end : Ruby on Rails fortement probable (pattern startup berlinoise 2014). Front-end : React/JavaScript confirmé par comportement navigation SPA et offres d'emploi. Base de données : PostgreSQL probable (standard RoR). Outil SaaS propriétaire de gestion de flotte pour charterers professionnels — principal différenciant B2B. 16,8 M USD levés en 5 rounds (2014–2021). Site responsive mais sans application mobile dédiée identifiée, cohérent avec une cible majoritairement desktop.

Couche	Technologies & détail
Back-end	Ruby on Rails (fortement probable — pattern startup berlinoise 2014)
Front-end	React / JavaScript (SPA — confirmé par offres d'emploi)
Base de données	PostgreSQL (probable — standard Ruby on Rails)
SaaS B2B	Outil propriétaire de gestion d'inventaire pour charterers

Infrastructure	Cloud AWS probable / CDN
Financement	16,8 M USD — 5 rounds (2014–2021)

3.B — Audit de Référencement (SEO + Méthode AIDA)

SEO orienté destinations professionnelles en anglais et allemand : « yacht charter Croatia », « catamaran Greece professional ». Contenu multilingue (DE, EN, FR) en ligne avec la cible B2B européenne. Autorité de domaine plus faible que Click & Boat ou SamBoat. Depuis la faillite, risque de perte de positions SEO si le contenu n'est pas maintenu activement par Borrow A Boat.

Étape AIDA	Élément clé	Analyse
Attention	Positionnement premium	Message « Booking.com pour les bateaux » — promesse claire. Visuels de yachts haut de gamme.
Intérêt	Catalogue professionnel	30 000+ bateaux vérifiés dans 500+ destinations, service de conciergerie. Crédibilité B2B forte.
Désir	Qualité et garanties	Bateaux certifiés, support 24/7 multilingue. Argument qualité/garantie fort.
Action	Réservation directe	Paiement sécurisé, sans frais de mise en relation. Moins adapté au grand public non initié.

3.C — Audit de Design

Logo épuré et moderne : typographie sans-serif minimaliste, symbole vague stylisée. Identité plus internationale et premium que Click & Boat ou SamBoat. Palette : bleu-vert turquoise (#00B4D8) — plus distinctif que le bleu classique du secteur — associé à un blanc avec espaces négatifs généreux. Interface soignée, inspirée plateformes premium (Airbnb, Booking.com). Storytelling plus développé : mise en scène d'expériences, lifestyle — approche moins générique que les concurrents directs.

3.D — Audit d'Accessibilité (WAI / WCAG 2.1)

Niveau estimé : WCAG 2.1 A partiel — niveau le plus faible des trois concurrents analysés. Le design premium masque une accessibilité insuffisante, notamment sur la navigation clavier et les composants React.

Critère WCAG 2.1	Statut	Observation
1.1.1 – Contenu non textuel (ALT)	Partiel	Éléments décoratifs sans ALT vide ; photos partiellement renseignées.
1.3.1 – Information et relations	Conforme	Structure sémantique globalement respectée via React.
1.4.3 – Contraste (minimum)	Partiel	Turquoise sur blanc : ratio parfois insuffisant sur textes légers.

2.1.1 – Clavier	Non conforme	Navigation clavier insuffisante — focus management React non optimisé.
2.4.6 – En-têtes et étiquettes	Conforme	Métadonnées présentes, structure de page logique.
3.3.1 – Identification des erreurs	Partiel	Formulaires peu accessibles pour les technologies d'assistance.
4.1.2 – Nom, rôle, valeur	Non conforme	Composants React personnalisés sans ARIA — problème fréquent SPA React.

3.E — Conclusions Zizoo / Borrow A Boat

Points positifs retenus	Points négatifs retenus
Design premium et distinctif — leçon branding pour SailingLoc	Faillite mars 2024 — modèle trop B2B, peu de communauté
Storytelling développé : expériences, émotions, lifestyle	16,8 M USD levés sans atteindre la durabilité financière
Outil SaaS B2B — différenciant à adapter en B2C	Accessibilité WCAG la plus faible des trois (navigation clavier, ARIA)
Support multilingue DE/EN/FR — cible européenne	SEO B2C faible — peu de trafic grand public
Catalogue professionnel vérifié et certifié	Avenir incertain de la marque post-rachat
Couleurs turquoise plus identitaires que le bleu standard	Cible professionnelle : barrière à l'entrée pour le grand public

Synthèse Stratégique — Opportunités pour SailingLoc

Trois enseignements majeurs se dégagent de cette analyse comparative pour orienter les choix techniques, éditoriaux et visuels de SailingLoc.

Sur le plan technique, Click & Boat et SamBoat utilisent des stacks PHP/Angular matures mais peu innovantes. SailingLoc peut se démarquer par une architecture moderne (Next.js, Node.js, PostgreSQL, Cloud natif) avec des Core Web Vitals optimisés dès le lancement. L'outil SaaS B2B de gestion de flotte de Zizoo est une piste à explorer pour fidéliser les propriétaires — sans aller jusqu'au full B2B qui a conduit Zizoo à l'échec.

Sur le plan du référencement, la longue traîne est dominée par Click & Boat. SailingLoc doit attaquer des requêtes moins concurrentielles : niches géographiques spécifiques, types d'expériences (initiation voile famille, sortie journée en catamaran), combinaisons longue traîne inédites. La méthode AIDA de Zizoo est plus inspirante pour un positionnement premium — à adapter au B2C.

Sur le plan du design et de l'accessibilité, les trois concurrents présentent une identité visuelle insuffisamment différenciante. SailingLoc a l'opportunité de construire un univers de marque fort dès le départ : storytelling,

typographie distinctive, palette couleur unique, ambiance lifestyle. Aucun des trois concurrents n'atteint la conformité WCAG 2.1 AA complète : SailingLoc peut se positionner comme la plateforme nautique la plus accessible du marché.

Acteur	Positionnement retenu
Click & Boat	Domine par le volume et le SEO. Référence technique mais identité générique.
SamBoat	Occupe le milieu de gamme sans différenciation. Couverture géographique large mais engagement faible.
Zizoo	A montré qu'un modèle trop B2B échoue sans communauté. Mais son design est le plus inspirant.
SailingLoc	Doit occuper l'espace libre : premium, confiance, accessibilité, storytelling — sur un segment géographique ciblé.

Sources : Welcome to the Jungle (stack Click & Boat), RocketReach (stack SamBoat), Similarweb (trafic), Crunchbase / Tracxn / PitchBook (Zizoo), WAVE by WebAIM (accessibilité), Google PageSpeed Insights (performances).

C.8. Analyse de stratégie

C.8.1. Cibles et cœur de cible

Segmentation

La segmentation repose sur plusieurs critères complémentaires permettant d'identifier des groupes homogènes partageant des besoins similaires et d'adapter la proposition de valeur à chacun d'eux :

- Critères démographiques : âge, revenu, situation familiale
- Critères géographiques : zones côtières, destinations touristiques
- Critères psychographiques : recherche d'expériences, sensibilité au digital
- Critères comportementaux : fréquence de location, sensibilité au prix, niveau d'exigence

Cible principale - Locataires particuliers

La cible principale regroupe les particuliers amateurs de loisirs nautiques ainsi que les touristes en séjour dans des zones littorales. Ce segment représente le volume principal d'utilisateurs et constitue la priorité stratégique du projet.

Tranche d'âge	25 à 55 ans (âge moyen ~40 ans)
---------------	---------------------------------

CSP	Revenus moyens à élevés - CSP+
Profil numérique	Forte utilisation smartphone, habitué aux plateformes de réservation en ligne
Motivations d'achat	Expérience mémorable, convivialité, découverte du littoral, valorisation sur réseaux sociaux

Cœur de cible

Le cœur de cible est constitué des 25-45 ans, urbains, avec revenus moyens-élevés, très connectés, organisateurs de sorties entre amis ou en couple. Leur motivation principale

repose sur la recherche d'un moment exclusif et différenciant : sortie en mer entre amis, célébration ponctuelle, découverte du littoral. Ce segment est également sensible aux contenus visuels immersifs et au partage sur les réseaux sociaux, ce qui génère de la communication organique pour la plateforme.

Cibles secondaires

Les cibles secondaires, bien que moins volumineuses, présentent un fort potentiel en termes de panier moyen et de rentabilité :

- Organismes d'événements (anniversaires, EVG/EVJF) : recherche d'options premium, budget mutualisé permettant une montée en gamme, fort levier de communication via le partage sur les réseaux sociaux.
- Entreprises B2B (team building, séminaires, événements clients) : offrent des opportunités de contrats récurrents et de partenariats stratégiques, avec un besoin de devis personnalisés et de facturation professionnelle.

Cible côté offre : les propriétaires

L'équilibre de la plateforme repose sur l'acquisition simultanée d'une offre attractive. Les propriétaires représentent une cible stratégique à part entière : particuliers possédant un bateau peu utilisé, sociétés de location nautique et professionnels du secteur maritime. Leurs attentes portent sur la rentabilisation d'un actif coûteux, la garantie de paiement sécurisé, des outils de gestion simplifiés (calendrier, contrats) et une couverture assurantielle adaptée.

C.8.2. Personas

Les personas suivants ont été établis sur la base de l'étude de marché et de la segmentation des cibles. Ils représentent les profils types d'utilisateurs de la plateforme SailingLoc.



Thomas Martin

Le locataire loisir (Cœur de cible)

Devise : "Je veux profiter à fond sans perdre de temps dans les galères."

Âge : 34 ans
Profession : Consultant en marketing digital
Localisation : Marseille
Revenu net/mois : ~3 100 €

Instagram → principal
TikTok → inspiration / tendances
LinkedIn → usage pro

Profil : Thomas aime voyager et découvrir de nouvelles expériences lors de ses vacances. Lors de ses séjours en bord de mer, il recherche des activités originales lui permettant de découvrir le littoral autrement. Habitué aux plateformes digitales, il privilégie des services simples, rapides et sécurisés sur smartphone.

Objectifs

- Organiser facilement une sortie en mer
- Trouver un bateau disponible rapidement
- Comparer les prix et prestations

Motivations

- Moments entre amis
- Découverte du littoral
- Expérience valorisable sur les réseaux

Freins

- Manque de connaissances nautiques
- Complexité administrative
- Manque de confiance entre particuliers

Attentes

- Réservation simple et rapide
- Avis clients fiables
- Paiement sécurisé



Jean Moreau

Propriétaire de bateau (Côté offre)

Devise : "Rentabiliser mon bateau simplement, sans compromis sur la sécurité ni sur la tranquillité"

Âge : 52 ans
Profession : Chef d'entreprise
Localisation : La Rochelle
Bateau : Voilier 11 mètres
Revenu net/mois : ~9 200 €

facebook → groupes de plaisanciers
LinkedIn → usage pro
Forums nautiques → échanges spécialisés (type Hisse Et Oh)

Profil : Jean possède un voilier qu'il utilise seulement quelques semaines par an. Les coûts d'entretien, d'assurance et d'amarrage sont élevés. Il souhaite rentabiliser son bateau lorsqu'il ne l'utilise pas, tout en conservant la maîtrise de son bien.

Objectifs

- Générer des revenus
- Rentabiliser l'actif
- Simplifier la gestion

Motivations

- Optimiser l'investissement
- Partager sa passion

Freins

- Risque de dégradation
- Manque de confiance
- Gestion admin. complexe

Attentes

- Paiements sécurisés
- Assurance incluse
- Contrats automatisés



Âge : 45 ans
Profession : Directeur commercial PME
Localisation : Nice
Revenu net/mois : ~ 4 800 €

Marc Dubois

Décideur entreprise B2B (Cible secondaire)

Devise : "des expériences professionnelles qui renforcent les équipes et valorisent l'image de l'entreprise"

LinkedIn → usage pro
facebook → usage secondaire
YouTube → démonstrations d'événements

Profil : Marc organise régulièrement des séminaires, événements clients et activités de team building pour son entreprise. Il recherche des expériences premium permettant de renforcer la cohésion d'équipe tout en valorisant l'image de l'entreprise.

Objectifs

- Événement professionnel
- Cohésion d'équipe
- Image de l'entreprise

Motivations

- Expériences exclusives
- Activités différenciantes
- Organisation simple

Freins

- Manque de garanties
- Difficulté devis
- Contraintes admin.

Attentes

- Devis personnalisés
- Facturation pro.
- Prestations premium



Âge : 29 ans
Profession : Chargée de communication
Localisation : Lyon
Revenu net/mois : ~2 300 €

Julie Lefèvre

Organisatrice d'événements (Cible secondaire)

Devise : "Créer des souvenirs uniques, simples à organiser et impossibles à oublier."

Instagram → compte actif
tiktok → tendances
LinkedIn → usage pro

Profil : Julie adore organiser des événements pour son groupe d'amis : anniversaires, EVJF ou sorties estivales. Très active sur les réseaux sociaux, elle recherche des expériences originales et visuellement attractives.

Objectifs

- Expérience mémorable
- Activité originale
- Mutualiser les coûts

Motivations

- Expérience festive
- Photos et souvenirs
- Activité différenciante

Freins

- Offres peu claires
- Organisation complexe
- Manque d'infos
- prestations

Attentes

- Offres packagées
- Photos immersives
- Tarifs transparents

C.8.3. Zone de chalandise

La zone de chalandise de SailingLoc se décompose en trois zones concentriques correspondant aux phases de déploiement prévues par le client :

- Zone primaire (implantation actuelle) : La Rochelle et la Charente-Maritime siège social, marché test initial, fort vivier nautique avec plus de 5 000 anneaux au port des Minimes.
- Zone secondaire (déploiement national, phase 1) : l'ensemble du littoral français, Méditerranée (PACA, Occitanie), Atlantique (Vendée, Bretagne Sud), Bretagne Nord/Manche. Ces façades concentrent l'essentiel de la plaisance française et 8,2 millions de résidents permanents.
- Zone tertiaire (extension européenne, phase 2) : Espagne (Costa Brava, Baléares), Croatie (Dalmatie), Grèce (Cyclades, Ionien) et Italie (Sardaigne, Toscane), marchés à fort potentiel mais avec des contraintes réglementaires spécifiques à anticiper.

Note : une carte visuelle de la zone de chalandise (avec code couleur par zone) est à intégrer ici via un outil cartographique (Google Maps, Géoportail ou équivalent).

D. Optimisations techniques et légales

Afin de répondre aux besoins du client, de respecter les pratiques de développement et les normes en vigueur, plusieurs optimisations techniques et légales doivent être

mises en place. Ces optimisations concernent principalement le référencement naturel (SEO), l'accessibilité web et la conformité au RGPD.

D.1. Optimisations SEO

Le SEO (Search Engine Optimization), ou référencement naturel, désigne l'ensemble des techniques permettant d'améliorer la visibilité d'un site internet sur les moteurs de recherche comme Google.

Dans ce contexte, se baser sur les algorithmes de Google est essentiel, car ils déterminent le classement des sites selon des critères tels que la pertinence du contenu, la qualité technique ou encore l'expérience utilisateur.

Dans le cadre du projet SailingLoc, le référencement naturel constitue un levier stratégique. Il vise à :

- Améliorer la visibilité du site sur les moteurs de recherche
- Attirer un trafic qualifié
- Recruter à la fois des locataires et des propriétaires
- Se positionner sur des mots-clés stratégiques du secteur nautique

Ainsi, une stratégie SEO efficace permettra d'assurer la croissance et la notoriété de la plateforme.

Afin d'atteindre ces objectifs, plusieurs bonnes pratiques doivent être mises en place.

Choix des mots-clés:

Dans un premier temps, il est nécessaire d'identifier des mots-clés pertinents correspondant aux recherches des utilisateurs.

Exemples:

- Location bateau particulier
- Location voilier france

- Louer bateau entre particuliers
- Location bateau méditerranée

par exemple, pour la page d'accueil, le titre principal h1 pourra être: "Location de bateaux entre particuliers en France et en Europe"

Ensuite, l'optimisation des balises HTML permet de structurer le contenu pour les moteurs de recherche.

Exemple :

```
<title>Location de bateaux entre particuliers | SailingLoc</title>  
<meta name="description" content="Louez un bateau entre particuliers partout en Europe. Voiliers et bateaux à moteur disponibles en quelques clics." />
```

Ces éléments permettent d'améliorer le positionnement et le taux de clic dans les résultats de recherche.

Contenu optimisé

Par ailleurs, la qualité du contenu joue un rôle essentiel. Celui-ci doit être :

- Clair et structuré
- Pertinent pour l'utilisateur
- Enrichi de mots-clés de manière naturelle

Par exemple, la page d'accueil devra expliquer clairement le fonctionnement de

la plateforme.

En complément, des fichiers techniques doivent être mis en place : ➤ Le sitemap, qui facilite l'indexation du site

➤ Le robots.txt, qui guide les robots des moteurs de recherche

Sitemap: <https://www.sailingloc.com/sitemap.xml>

Enfin, la performance technique du site est un facteur déterminant pour le

SEO. Ainsi, il est nécessaire de :

➤ optimiser le temps de chargement

➤ assurer une compatibilité mobile

Ces éléments influencent directement le classement du site sur Google.

D.2. Optimisations complémentaires

En complément des bonnes pratiques, des optimisations avancées seront mises en place :

➤ **Maillage interne** : liens entre pages (bateaux, ports,

catégories) ➤ **Backlinks** : partenariats avec sites nautiques

➤ **SEO technique** :

○ Optimisation Core Web Vitals

○ Temps de chargement < 2 secondes

➤ **Données structurées (schema.org)** pour améliorer l'affichage Google

D.3. Optimisations accessibilité web

Au-delà du référencement, il est essentiel de rendre le site accessible à tous les utilisateurs.

L'accessibilité web vise à garantir que toute personne, y compris en situation de handicap, puisse utiliser la plateforme.

Pour cela, deux référentiels sont à respecter :

➤ Le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

➤ Le RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité) Bonnes

pratiques d'accessibilité

Afin de répondre à ces exigences, plusieurs règles doivent être

appliquées. Contraste des couleurs

Tout d'abord, les couleurs doivent assurer une bonne lisibilité.

Exemple : texte foncé sur fond clair

Alternatives textuelles

Ensuite, les images doivent être accompagnées de descriptions

textuelles. ``

Navigation clavier

De plus, le site doit être entièrement navigable au clavier afin de ne pas exclure certains utilisateurs.

Responsive design

Par ailleurs, l'interface doit s'adapter à tous les supports (ordinateur, tablette, mobile).

Structure claire

Enfin, une structure logique du contenu est essentielle :

- Titres hiérarchisés
- Navigation intuitive

Application pour SailingLoc

Dans le cas de SailingLoc, ces bonnes pratiques se traduisent par :

- Une interface simple et intuitive
- Des boutons visibles et compréhensibles
- Des formulaires accessibles

Ainsi, l'expérience utilisateur est améliorée pour l'ensemble des profils.

D.4. Optimisations RGPD

Enfin, la plateforme doit garantir la protection des données personnelles conformément au RGPD et aux recommandations de la CNIL.

Données collectées

Dans ce cadre, seules les données strictement nécessaires sont collectées :

- Nom, prénom
- Email
- Téléphone
- Documents (permis, identité)

Ce principe de minimisation permet de limiter les risques liés à la gestion des données.

Bandeau cookies

Par ailleurs, un bandeau de gestion des cookies doit être mis en place afin de :

- Informer les utilisateurs

- Recueillir leur consentement
- Permettre un refus ou une personnalisation

Mentions légales (exemple)

Le site doit également comporter des mentions légales accessibles.

Éditeur du site : SailingLoc

Responsable : Mr Voisin

Hébergeur : OVHcloud

Contact : contact@sailingloc.com

CGU (extrait)

L'utilisateur s'engage à fournir des informations exactes lors de son inscription et à utiliser la plateforme conformément à sa finalité.

SailingLoc agit en tant qu'intermédiaire et ne peut être tenu responsable des litiges entre utilisateurs.

L'accès au service peut être suspendu en cas de non-respect des conditions.

CGV (extrait)

Toute réservation effectuée sur la plateforme donne lieu à un paiement sécurisé.

SailingLoc applique une commission de 10 % sur chaque transaction. Les conditions d'annulation, de remboursement et de litige sont précisées lors de la réservation et acceptées par l'utilisateur.

Sécurité des données

Enfin, des mesures de sécurité doivent être mises en place :

- Stockage sécurisé
- Accès restreint

➤ Chiffrement des données

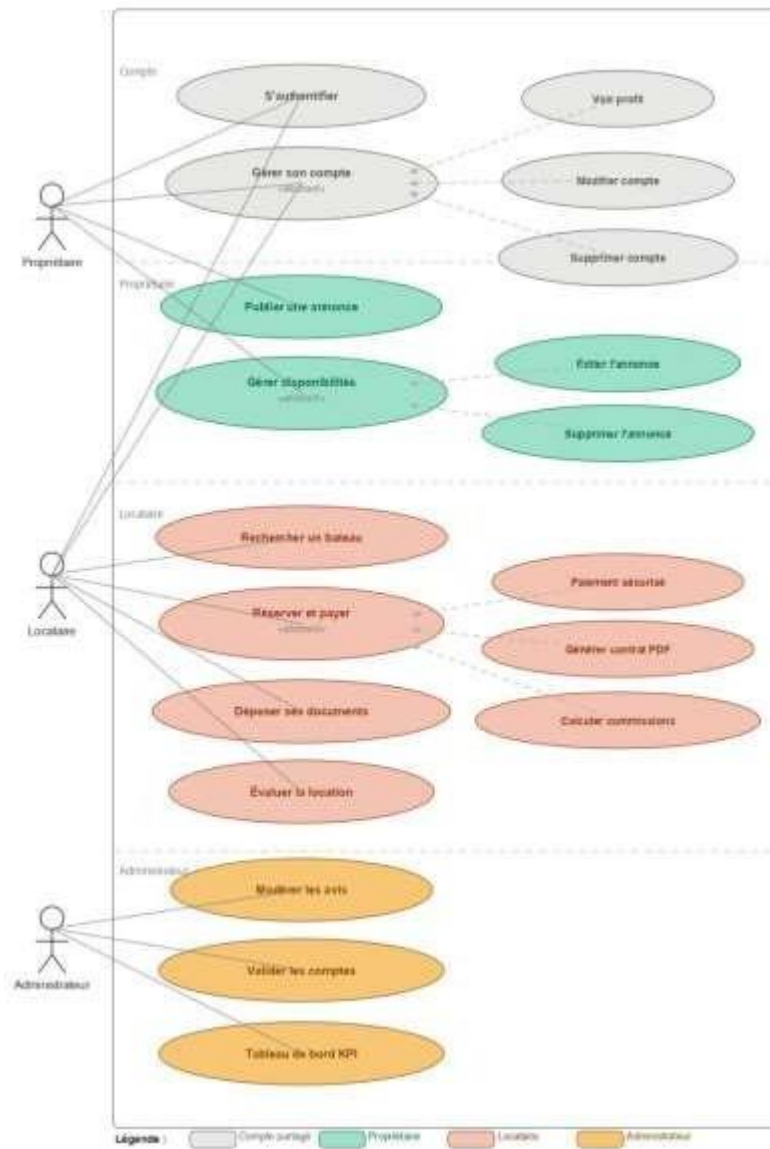
Ces optimisations techniques et légales permettent d'assurer la performance, l'accessibilité et la conformité de la plateforme SailingLoc.

Elles participent également à renforcer la confiance des utilisateurs et à garantir la pérennité du projet.

E. Cahier des charges fonctionnel

E.1. Use case

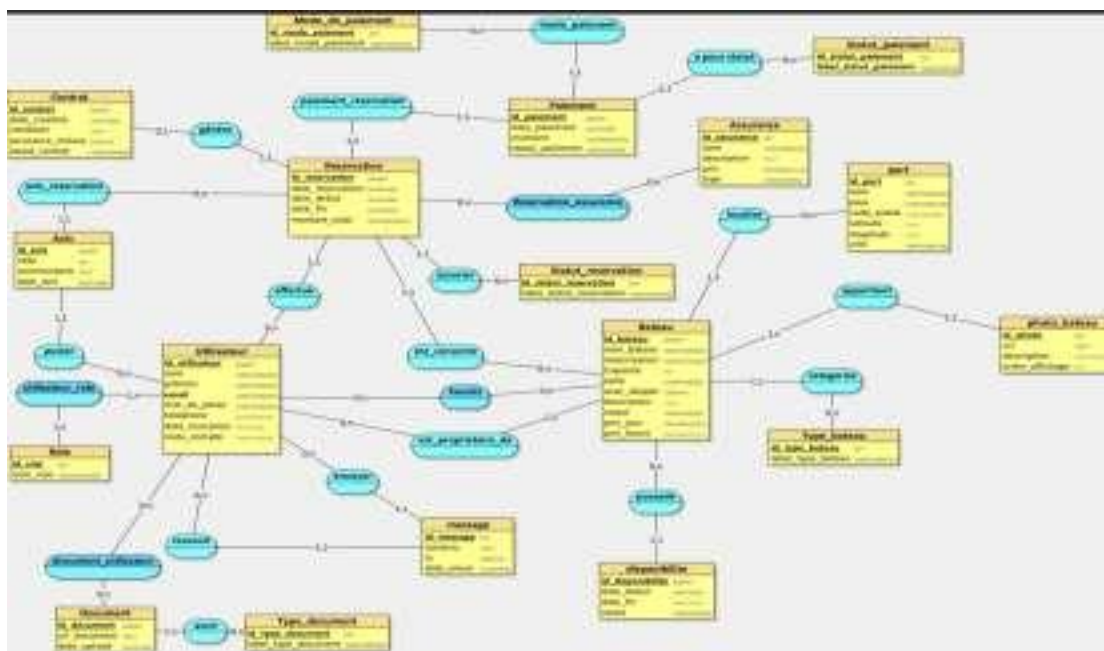
SailingLoc — Diagramme de Cas d'Utilisation Global



E.2. MCD

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) permet de représenter l'ensemble des données du système ainsi que les relations entre elles, indépendamment de toute implémentation technique.

Dans le cadre du projet SailingLoc, le MCD modélise les interactions entre les utilisateurs, les bateaux et les réservations, tout en intégrant les aspects liés aux paiements, aux avis et aux documents.



E.2.1. Relations et cardinalités

UTILISATEUR - RESERVATION

UTILISATEUR (0,n) - RESERVATION (1,1)

- Un utilisateur peut effectuer plusieurs réservations, tandis qu'une réservation est réalisée par un seul utilisateur.

BATEAU - RESERVATION

RESERVATION (1,1) - BATEAU (0,n)

- Une réservation concerne un seul bateau, mais un bateau peut être réservé plusieurs fois à des périodes différentes.

RESERVATION - PAIEMENT

RESERVATION (1,1) - PAIEMENT (0,n)

- Une réservation peut donner lieu à plusieurs paiements, notamment dans le cas d'un acompte ou d'un paiement en plusieurs fois.

UTILISATEUR - MESSAGE

UTILISATEUR (0,n) - MESSAGE - (0,n) UTILISATEUR

- Un utilisateur peut envoyer et recevoir plusieurs messages. Chaque message possède un expéditeur et un destinataire.

RESERVATION - AVIS

RESERVATION (1,1) - AVIS (0,1)

- Une réservation peut donner lieu à un seul avis, et un avis est associé à une réservation.

Utilisateur - Bateau

Utilisateur (0,n) - est_proprietaire_de - Bateau (0,n)

- Un utilisateur peut posséder plusieurs bateaux, mais un bateau appartient à un seul utilisateur.

Bateau - Photo_bateau

Bateau (0,n) - appartient - Photo_bateau (1,1)

- Un bateau peut avoir plusieurs photos. Une photo est liée à un seul bateau.

Bateau - Type_bateau

Bateau (1,1) - categorise - Type_bateau (0,n)

- Un bateau appartient à un seul type. Un type de bateau peut regrouper plusieurs bateaux.

Bateau - Port

Bateau (1,1) - localise - Port (0,n)

- Un bateau est localisé dans un seul port. Un port peut accueillir plusieurs bateaux.

Bateau - Disponibilité

BATEAU (1,n) — possède — (1,1) DISPONIBILITE

- Un bateau peut avoir plusieurs périodes de disponibilité. Une période de disponibilité concerne un seul bateau.

Réservation — Statut_réservation

RESERVATION (1,1) — a pour statut — (1,n) STATUT_RESERVATION

- Chaque réservation possède un statut, et un statut peut être utilisé par plusieurs réservations.

Réservation — Paiement

RESERVATION (1,1) — PAIEMENT (0,n)

Paiement — Mode_de_paiement

MODE_PAIEMENT (1,n) — est utilisé pour — (1,1) PAIEMENT

Une réservation peut avoir plusieurs paiements. Un paiement concerne une seule réservation.

Paiement — Mode_de_paiement

MODE_PAIEMENT (1,n) — est utilisé pour — (1,1) PAIEMENT

- Un paiement utilise un seul mode de paiement, mais un mode de paiement peut être utilisé pour plusieurs paiements.

Paiement — Statut_paiement

PAIEMENT (1,1) — a pour statut — (1,n) STATUT_PAIEMENT

- Chaque paiement possède un statut, et un statut peut concerner plusieurs paiements.

Réservation — Contrat

RESERVATION (1,1) — génère — (0,1) CONTRAT

Une réservation peut avoir un contrat ou aucun. Un contrat est lié à une seule réservation.

Réservation — Assurance

RESERVATION (0,n) — inclut — (0,n) ASSURANCE

Une réservation peut être associée à plusieurs assurances. Une assurance peut concerner plusieurs réservations.

Document — Type_document

Un document appartient à un seul type. Un type de document peut regrouper plusieurs documents.

Utilisateur — Document

Utilisateur (1,N) — document_utilisateur — Document (1,1)

- Un utilisateur peut avoir plusieurs documents. Un document appartient à un seul .

UTILISATEUR — BATEAU (FAVORIS)

UTILISATEUR (0,n) — favorise — (0,n) BATEAU

- Un utilisateur peut ajouter plusieurs bateaux en favoris, et un bateau peut être ajouté en favoris par plusieurs utilisateurs.

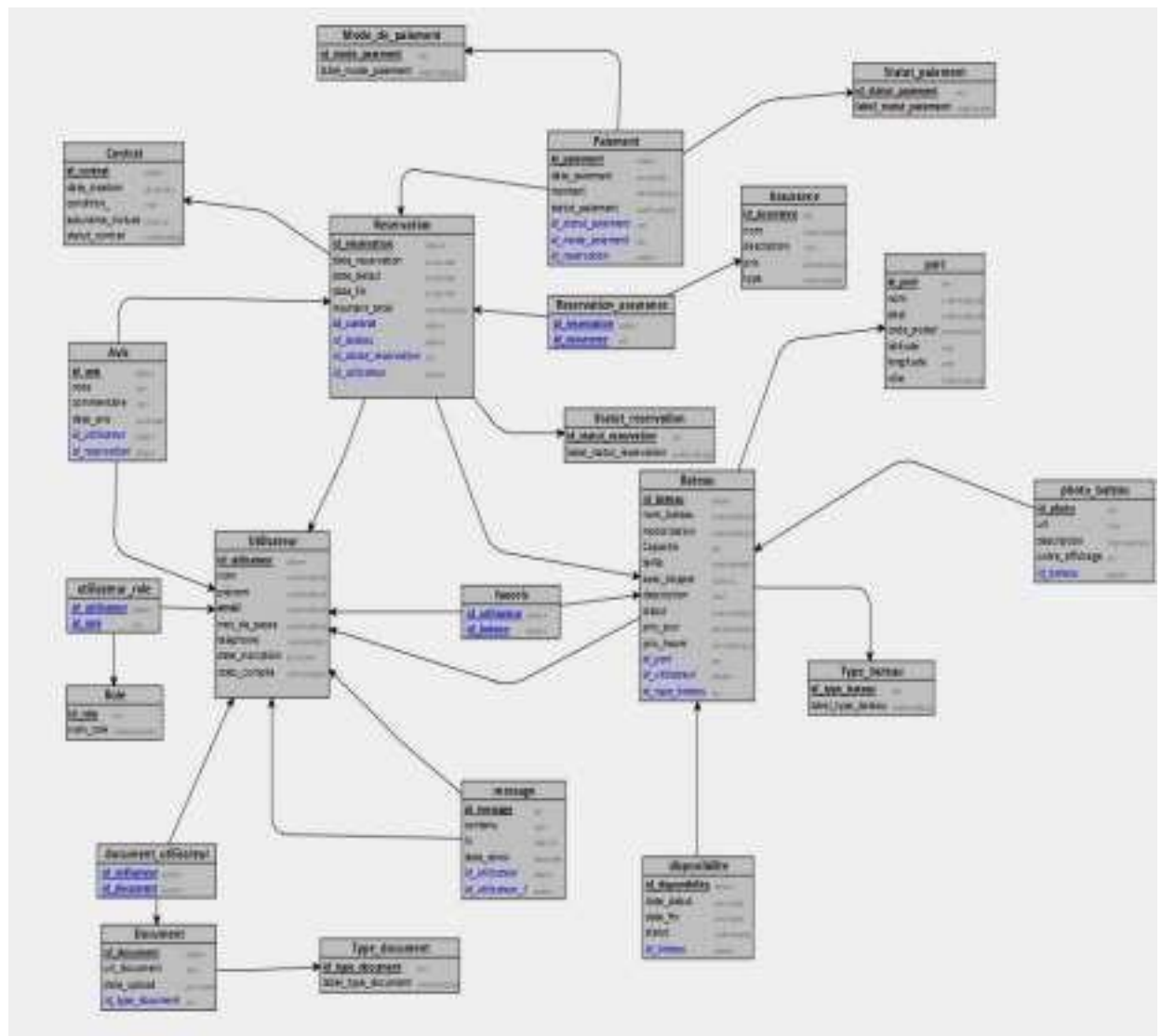
UTILISATEUR — ROLE

UTILISATEUR (0,n) — a pour rôle — (0,n) ROLE

- Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles :
 - Client
 - Propriétaire

- Un rôle peut être attribué à plusieurs utilisateurs

E.3. MLD



E.3.1. Requête SQL :

```
CREATE TABLE Utilisateur(  
  id_utilisateur BIGINT,
```

```
nom VARCHAR(255) NOT NULL,  
prénom VARCHAR(255) NOT NULL,  
email VARCHAR(255) NOT NULL,  
mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,  
telephone VARCHAR(50),  
date_inscription DATETIME,  
statut_compte VARCHAR(50),  
PRIMARY KEY(id_utilisateur),  
UNIQUE(email)  
);
```

```
CREATE TABLE Contrat(  
id_contrat BIGINT,  
date_creation DATETIME NOT NULL,  
conditions TEXT NOT NULL,  
assurance_incluse BOOLEAN NOT NULL,  
statut_contrat VARCHAR(50) NOT NULL,  
PRIMARY KEY(id_contrat)  
);
```

```
CREATE TABLE Type_document(  
id_type_document INT,  
label_type_document VARCHAR(150) NOT NULL,  
PRIMARY KEY(id_type_document)  
);
```

```
CREATE TABLE Role(  
id_role INT,  
nom_role VARCHAR(150) NOT NULL,  
PRIMARY KEY(id_role)  
);
```

```
CREATE TABLE Type_bateau(  
id_type_bateau INT,
```

```

label_type_bateau VARCHAR(155) NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_type_bateau)
);

CREATE TABLE Statut_reservation(

id_statut_reservation INT,
label_statut_reservation VARCHAR(150) NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_statut_reservation)
);

CREATE TABLE Mode_de_paiement(
id_mode_paiement INT,
label_mode_paiement VARCHAR(150) NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_mode_paiement)
);

CREATE TABLE Statut_paiement(
id_statut_paiement INT,
label_statut_paiement VARCHAR(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_statut_paiement),
UNIQUE(label_statut_paiement)
);

CREATE TABLE port(
id_port INT,
nom VARCHAR(150) NOT NULL,
pays VARCHAR(150) NOT NULL,
code_postal VARCHAR(20),
latitude TEXT,
longitude TEXT,
ville VARCHAR(150) NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_port)
);

```



```
CREATE TABLE Assurance(  
  id_assurance INT,  
  nom VARCHAR(150) NOT NULL,  
  description TEXT,  
  prix DECIMAL(15,2) NOT NULL,  
  type VARCHAR(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(id_assurance)  
);
```

```
CREATE TABLE message(  
  
  id_message INT,  
  contenu TEXT NOT NULL,  
  lu BOOLEAN NOT NULL,  
  date_envoi DATETIME NOT NULL,  
  id_utilisateur BIGINT NOT NULL,  
  id_utilisateur_1 BIGINT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(id_message),  
  FOREIGN KEY(id_utilisateur) REFERENCES Utilisateur(id_utilisateur),  
  FOREIGN KEY(id_utilisateur_1) REFERENCES Utilisateur(id_utilisateur) );
```

```
CREATE TABLE Bateau(  
  id_bateau BIGINT,  
  nom_bateau VARCHAR(255) NOT NULL,  
  motorisation VARCHAR(255) NOT NULL,  
  Capacite INT,  
  taille VARCHAR(50) NOT NULL,  
  avec_skipper BOOLEAN NOT NULL,  
  description TEXT,  
  statut VARCHAR(50) NOT NULL,  
  prix_jour DECIMAL(20,2) NOT NULL,  
  prix_heure DECIMAL(15,2),  
  id_port INT NOT NULL,
```

```

id_utilisateur BIGINT NOT NULL,
id_type_bateau INT NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_bateau),
FOREIGN KEY(id_port) REFERENCES port(id_port),
FOREIGN KEY(id_utilisateur) REFERENCES Utilisateur(id_utilisateur), FOREIGN
KEY(id_type_bateau) REFERENCES Type_bateau(id_type_bateau) );

```

```

CREATE TABLE disponibilite(
id_disponibilite BIGINT,
date_debut DATETIME NOT NULL,
date_fin DATETIME,
statut VARCHAR(50) NOT NULL,
id_bateau BIGINT NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_disponibilite),
FOREIGN KEY(id_bateau) REFERENCES Bateau(id_bateau)

```

```

);

```

```

CREATE TABLE Reservation(
id_reservation BIGINT,
date_reservation DATETIME NOT NULL,
date_debut DATETIME NOT NULL,
date_fin DATETIME NOT NULL,
montant_total DECIMAL(20,2) NOT NULL,
id_contrat BIGINT NOT NULL,
id_bateau BIGINT NOT NULL,
id_statut_reservation INT NOT NULL,
id_utilisateur BIGINT NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_reservation),
UNIQUE(id_contrat),
FOREIGN KEY(id_contrat) REFERENCES Contrat(id_contrat),
FOREIGN KEY(id_bateau) REFERENCES Bateau(id_bateau),

```

```

FOREIGN KEY(id_statut_reservation) REFERENCES
Statut_reservation(id_statut_reservation),
FOREIGN KEY(id_utilisateur) REFERENCES Utilisateur(id_utilisateur) );

CREATE TABLE Paiement(
    id_paiement BIGINT,
    date_paiement DATETIME NOT NULL,
    montant DECIMAL(20,2) NOT NULL,
    statut_paiement VARCHAR(50) NOT NULL,
    id_statut_paiement INT NOT NULL,
    id_mode_paiement INT NOT NULL,
    id_reservation BIGINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(id_paiement),
    FOREIGN KEY(id_statut_paiement) REFERENCES
Statut_paiement(id_statut_paiement),
    FOREIGN KEY(id_mode_paiement) REFERENCES
Mode_de_paiement(id_mode_paiement),
    FOREIGN KEY(id_reservation) REFERENCES Reservation(id_reservation) );

CREATE TABLE Avis(
    id_avis BIGINT,

    note INT NOT NULL,
    commentaire TEXT NOT NULL,
    date_avis DATETIME NOT NULL,
    id_utilisateur BIGINT NOT NULL,
    id_reservation BIGINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(id_avis),
    FOREIGN KEY(id_utilisateur) REFERENCES Utilisateur(id_utilisateur),
    FOREIGN KEY(id_reservation) REFERENCES Reservation(id_reservation) );

CREATE TABLE Document(
    id_document BIGINT,

```

```

url_document TEXT NOT NULL,
date_upload DATETIME NOT NULL,
id_type_document INT NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_document),
FOREIGN KEY(id_type_document) REFERENCES
Type_document(id_type_document)
);

```

```

CREATE TABLE photo_bateau(
id_photo INT,
url TEXT NOT NULL,
description VARCHAR(255),
ordre_affichage INT,
id_bateau BIGINT NOT NULL,
PRIMARY KEY(id_photo),
FOREIGN KEY(id_bateau) REFERENCES Bateau(id_bateau) );

```

```

CREATE TABLE utilisateur_role(
id_utilisateur BIGINT,
id_role INT,
PRIMARY KEY(id_utilisateur, id_role),
FOREIGN KEY(id_utilisateur) REFERENCES Utilisateur(id_utilisateur),
FOREIGN KEY(id_role) REFERENCES Role(id_role)
);

```

```

CREATE TABLE document_utilisateur(

id_utilisateur BIGINT,
id_document BIGINT,
PRIMARY KEY(id_utilisateur, id_document),
FOREIGN KEY(id_utilisateur) REFERENCES Utilisateur(id_utilisateur),
FOREIGN KEY(id_document) REFERENCES Document(id_document) );

```

```

CREATE TABLE favoris(

```

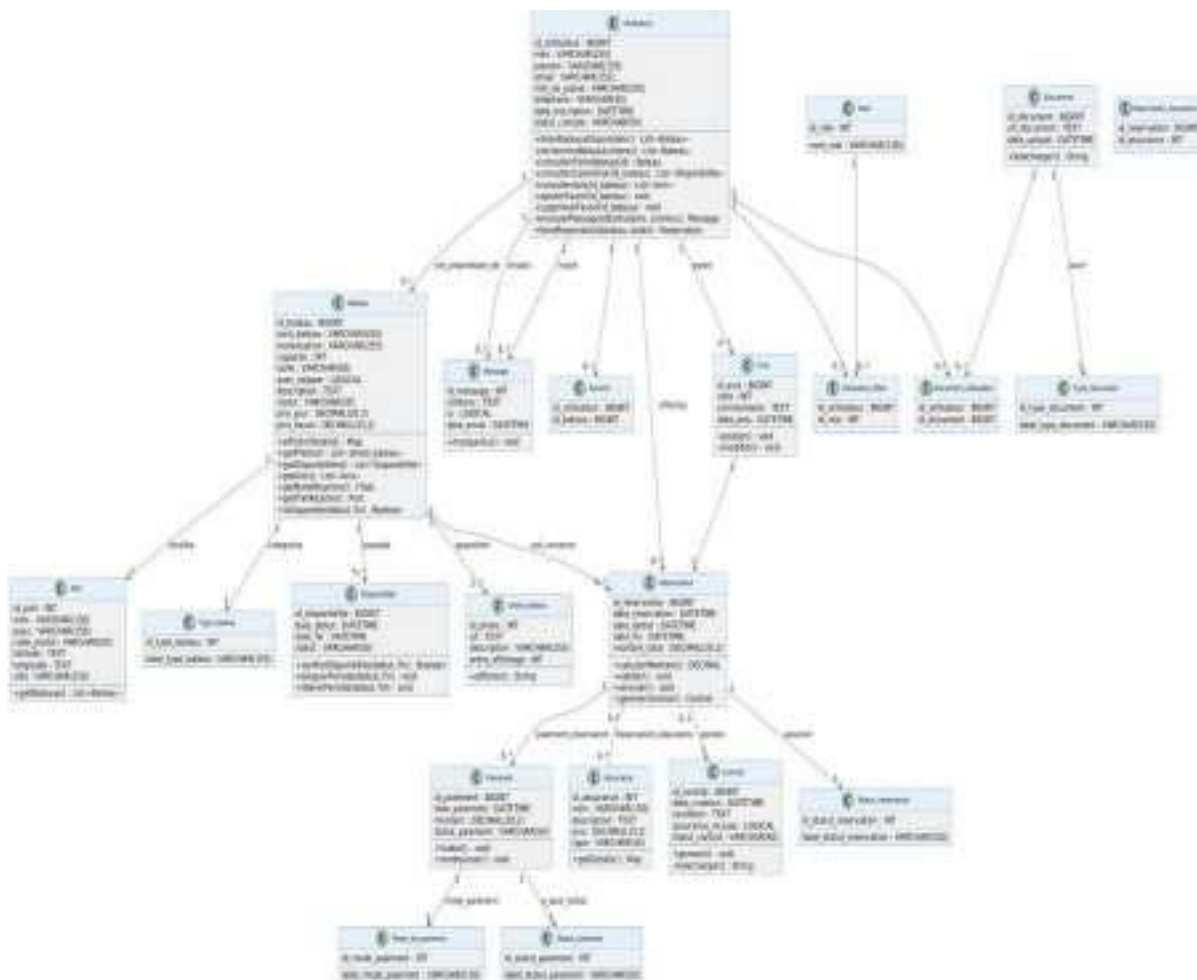
```

id_utilisateur BIGINT,
id_bateau BIGINT,
PRIMARY KEY(id_utilisateur, id_bateau),
FOREIGN KEY(id_utilisateur) REFERENCES Utilisateur(id_utilisateur),
FOREIGN KEY(id_bateau) REFERENCES Bateau(id_bateau) );

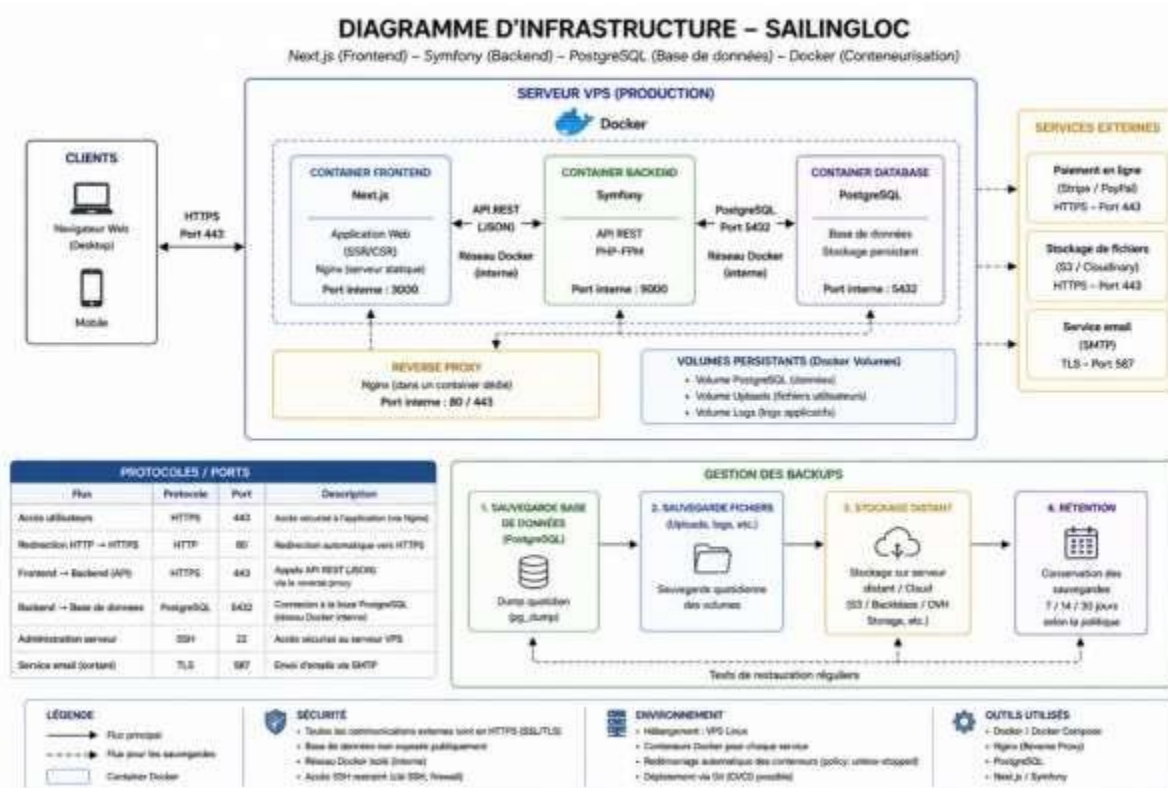
CREATE TABLE Reservation_assurance(
id_reservation BIGINT,
id_assurance INT,
PRIMARY KEY(id_reservation, id_assurance),
FOREIGN KEY(id_reservation) REFERENCES Reservation(id_reservation),
FOREIGN KEY(id_assurance) REFERENCES Assurance(id_assurance) );

```

E.4. Diagramme de classe



E.5. Diagramme d'infrastructure



Le diagramme d'infrastructure de la plateforme SailingLoc présente l'organisation générale du système ainsi que les échanges entre les différents composants de l'application.

L'objectif de cette architecture est d'assurer une séparation claire des responsabilités, de garantir la sécurité des échanges et de maîtriser les flux réseau à travers des protocoles et des ports définis.

Accès utilisateur

L'utilisateur accède à la plateforme via un navigateur web, depuis un ordinateur ou un appareil mobile.

Les communications entre l'utilisateur et l'application se font via le protocole HTTPS, sur le port 443, garantissant le chiffrement des données.

Point d'entrée de l'application

Toutes les requêtes passent par un point d'entrée unique (serveur web), qui :

- Écoute sur les ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS)
- Redirige les flux vers les services internes
- Applique les règles de sécurité

Ce composant centralise les accès et évite l'exposition directe des autres services.

Communication avec la couche applicative

L'interface utilisateur communique avec la couche applicative via des requêtes sécurisées.

Ces échanges transitent par le port **443**, même si les services internes utilisent des ports spécifiques non exposés publiquement.

Accès à la base de données

La couche applicative communique avec la base de données via un protocole dédié, sur le port 5432.

Ce port n'est pas accessible depuis l'extérieur et est strictement limité aux communications internes du système.

Administration du serveur

L'administration du serveur se fait via un accès sécurisé utilisant le protocole SSH sur le port **22**.

Cet accès est restreint aux administrateurs autorisés et protégé par des mécanismes de sécurité.

Communication avec les services externes

Les échanges avec les services externes (paiement, stockage, notifications) se font via des connexions sécurisées :

- HTTPS sur le port 443 pour les API externes
- SMTP sécurisé sur le port 587 pour l'envoi d'emails

Ces communications sont chiffrées et contrôlées.

Synthèse des protocoles et ports

Les principaux ports utilisés dans l'infrastructure sont les suivants :

- **443 (HTTPS)** : accès utilisateur et échanges sécurisés

- **80 (HTTP)** : redirection vers HTTPS
- **5432** : communication interne avec la base de données
- **22 (SSH)** : administration du serveur
- **587 (SMTP)** : envoi d'emails

Seuls les ports nécessaires sont exposés afin de limiter les risques de sécurité.

Gestion des sauvegardes

Une stratégie de sauvegarde est mise en place afin de garantir la protection des données.

Elle repose sur :

- Des sauvegardes régulières de la base de données
- Des sauvegardes des fichiers de l'application
- Un stockage des sauvegardes sur un serveur distant ou un service cloud
- Une politique de rétention (7, 14 ou 30 jours)

Des tests de restauration sont également réalisés afin de vérifier la fiabilité du système.

Le diagramme d'infrastructure met en évidence une architecture sécurisée et maîtrisée, dans laquelle les flux réseau sont contrôlés grâce à l'utilisation de protocoles et de ports bien définis.

Cette organisation permet de limiter les risques de sécurité, d'assurer la fiabilité des échanges et de garantir une bonne gestion des données.

F. Cahier des clauses techniques détaillées

F.1. Architecture globale de projet

Avant de justifier notre choix technique, il est nécessaire de présenter les principales architectures de développement web existantes, leurs composants et leurs usages

- **MERN** (MongoDB, Express.js, React, Node.js) : L'architecture MERN repose sur une logique full JavaScript. Elle utilise une base de données non relationnelle et permet une grande flexibilité dans la gestion des données. Elle est particulièrement adaptée aux applications dynamiques mais moins pertinentes lorsque les données nécessitent une forte structuration. Très rapide à prototyper, cette stack montre ses limites dès que les données ont une structure fortement relationnelle ou que l'intégrité référentielle est critique.
- **MEAN** : fonctionne sur le même principe que MERN mais avec un Framework plus structurant côté interface. Cela apporte de la rigueur mais augmente la complexité de développement.
- **SEAN** : repose sur une base de données relationnelle, ce qui permet de structurer les données de manière rigoureuse. Cette architecture est particulièrement adaptée aux projets nécessitant des relations complexes entre les données.
- **MSSR** : Cette architecture combine micro services et rendu côté serveur. Elle est très performante et scalable mais complexe à mettre en œuvre.
- **MSAA** : repose sur une architecture distribuée en micro services indépendants. Elle est très adaptée aux grandes applications mais surdimensionnée pour un projet de taille moyenne.
- **PSAA** : permet de combiner les avantages des applications web modernes avec un rendu progressif, améliorant les performances et le référencement.

Comparatif des architectures

Critères	MERN	MEAN	SEAN	MSSR	MSAA	PSAA
Structure des données	faible	faible	Forte	Forte	Forte	Moyenne
Complexité	Faible	Moyenne	Moyenne	Élevée	Très élevée	Moyenne
Scalabilité	Bonne	Bonne	Bonne	Très élevée	Très élevée	Élevée

SEO	Moyen	Moyen	Moyen	Excellent	Excellent	Excellent
Adapté au projet	Moyen	Moyen	oui	Non	Non	oui

Choix de l'architecture

Dans le cadre du projet SailingLoc, une architecture de type PSAA (Progressive Single Application Architecture) combinée à une base relationnelle a été retenue.

Cette architecture repose sur une approche hybride, mêlant rendu côté serveur et application dynamique côté client. Elle permet d'envoyer au navigateur une page déjà générée, assurant un affichage rapide, puis d'activer l'interactivité grâce au chargement du JavaScript.

Le choix de cette architecture est motivé par plusieurs éléments.

Tout d'abord, elle permet d'améliorer significativement les performances perçues par l'utilisateur grâce à un affichage rapide du contenu, tout en garantissant une navigation fluide sans rechargement complet des pages.

Ensuite, elle offre un avantage important en termes de référencement naturel (SEO), puisque le contenu est directement accessible aux moteurs de recherche dès le chargement initial.

Par ailleurs, l'utilisation d'une base de données relationnelle permet de structurer efficacement les données et de gérer les relations complexes entre les entités du système, telles que les utilisateurs, les bateaux, les réservations et les paiements.

De plus, l'architecture repose sur une séparation claire des couches (présentation, logique métier, données), ce qui facilite la maintenance, l'évolution et la compréhension du système.

Enfin, la conteneurisation des différents composants permet de garantir un environnement stable, reproductible et facilement déployable sur un serveur distant.

Ainsi, cette architecture constitue un compromis optimal entre performance, scalabilité, maintenabilité et complexité, tout en répondant efficacement aux besoins du projet.

F.2. Technologies de développement

F.2.1. Front-end

La couche de présentation repose sur des technologies web modernes permettant de créer une interface dynamique, responsive et optimisée pour l'expérience utilisateur.

Elle a pour rôle d'assurer l'interaction avec l'utilisateur, d'afficher les données provenant du serveur et de transmettre les actions utilisateur à la couche applicative.

Dans le cadre du projet SailingLoc, le frontend utilise un framework permettant le rendu côté serveur, ce qui améliore les performances et le référencement naturel (SEO). Ce choix est particulièrement pertinent pour une plateforme nécessitant une bonne visibilité sur les moteurs de recherche.

Technologies utilisées

- JavaScript ES6+
- React 18

- Next.js 14
- Tailwind CSS

Ressources et documentation

- <https://nextjs.org/docs>
- <https://react.dev>
- <https://tailwindcss.com/docs>

F.2.2. Back-end

La couche applicative constitue le cœur du système. Elle est responsable du traitement des requêtes, de l'application des règles métier et de la gestion des échanges avec la base de données et les services externes.

Elle permet notamment :

- La gestion des comptes utilisateurs
- Le traitement des réservations
- La gestion des paiements
- La communication avec les services tiers

Cette couche est conçue pour être modulaire et évolutive, afin de faciliter l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Technologies utilisées

- Symfony
- Axios

Ressources et documentation

- <https://nodejs.org>
- <https://expressjs.com>

F.2.3. Base de données et ORM

La base de données utilisée est de type relationnel, afin de garantir la cohérence et l'intégrité des données.

Ce choix est en adéquation avec le modèle de données du projet, qui repose sur des relations complexes entre plusieurs entités.

Un ORM est utilisé pour simplifier les interactions avec la base de données, améliorer la lisibilité du code et faciliter la maintenance.

Technologies utilisées

- PostgreSQL
- Prisma ORM

Ressources et documentation

- <https://www.postgresql.org/docs>
- <https://www.prisma.io/docs>

Conteneurisation

Les différents composants de l'application sont isolés dans des environnements indépendants afin de garantir une meilleure gestion du projet.

Cette approche permet de faciliter le déploiement, d'assurer la reproductibilité de l'environnement et de simplifier la maintenance

Technologies utilisées

- Docker
- Docker Compose

Ressources et documentation

- <https://docs.docker.com>
- <https://docs.docker.com/compose>

Les technologies choisies permettent de construire une application moderne, performante et évolutive.

Elles sont cohérentes avec l'architecture retenue et répondent aux besoins fonctionnels et techniques du projet.

F.3. Global Project Architecture (English version)

Before justifying our technical choice, it is necessary to present the main existing web development architectures, their components, and their use cases.

- **MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js):**

The MERN architecture is based on a full JavaScript approach. It uses a non relational database and provides great flexibility in data management. It is particularly well suited for dynamic applications but less relevant when data requires strong structuring. While very fast to prototype, this stack shows limitations when dealing with highly relational data or when referential integrity is critical.

- **MEAN :**

This architecture follows the same principle as MERN but uses a more structured frontend framework. This adds rigor to the development process but increases overall complexity.

- **SEAN :**

SEAN relies on a relational database, which allows for well-structured and consistent data management. This architecture is particularly suitable for projects requiring complex relationships between data entities.

- **MSSR :**

This architecture combines microservices with server-side rendering. It offers high performance and scalability but is more complex to implement and maintain.

- **MSAA :**

MSAA is based on a distributed architecture with independent microservices. It is highly suitable for large-scale applications but generally over-engineered for medium sized projects.

- **PSAA :**

PSAA combines the advantages of modern web applications with progressive rendering, improving both performance and search engine optimization (SEO).

Criteria	MERN	MEAN	SEAN	MSSR MSSR	MSAA	PSAA
----------	------	------	------	--------------	------	------

Data structure	Low	Low	Strong	Strong	Strong	Medium
Complexity	Low	Medium	Medium	High	Very High	Medium
Scalability	Good	Good	Good	Very High	Very High	High
SEO	Medium	Medium	Medium	Excellent	Excellent	Excellent
Project suitability	Medium	Medium	Yes	No	No	Yes

Architecture Choice

As part of the SailingLoc project, a **PSAA (Progressive Single Application Architecture)** combined with a relational database has been selected.

This architecture is based on a hybrid approach, combining server-side rendering with a dynamic client-side application. It allows the server to send a pre-rendered page to the browser for fast initial display, while JavaScript enables interactivity afterward.

This choice is justified by several factors.

First, it significantly improves perceived performance by providing fast content rendering while ensuring smooth navigation without full page reloads.

Second, it offers a strong advantage in terms of search engine optimization (SEO), as content is immediately accessible to search engines upon initial load.

In addition, the use of a relational database allows efficient structuring of data and management of complex relationships between system entities such as users, boats, reservations, and payments. Furthermore, the architecture relies on a clear separation of layers (presentation, business logic, and data), which improves maintainability, scalability, and system understanding.

Finally, containerization ensures a stable, reproducible, and easily deployable environment on a remote server.

Therefore, this architecture represents an optimal balance between performance, scalability, maintainability, and complexity, while effectively meeting the project requirements.

F.4. Development Technologies (English version)

F.4.1. Front-end

The presentation layer relies on modern web technologies that enable the creation of a dynamic, responsive interface optimized for user experience.

Its role is to ensure interaction with the user, display data from the server, and transmit user actions to the application layer.

As part of the SailingLoc project, the frontend uses a framework that supports server-side rendering, which improves performance and search engine optimization (SEO).

This choice is particularly relevant for a platform requiring strong visibility on search engines.

Technologies used

- JavaScript ES6+
React 18
- Next.js 14
- Tailwind CSS

Resources and documentation

- <https://nextjs.org/docs>
- <https://react.dev>
- <https://tailwindcss.com/docs>

F.4.2. Back-end

The application layer is the core of the system. It is responsible for processing requests, applying business rules, and managing interactions with the database and external services.

It is responsible for:

- user account management
- reservation processing
- payment management
- communication with third-party services

This layer is designed to be modular and scalable, in order to facilitate the addition of new features.

Technologies used

- Node.js 22
- Express.js 4
- Axios

Resources and documentation

<https://nodejs.org>

<https://expressjs.com>

F.4.3. Database and ORM

The database used is relational in order to ensure data consistency and integrity.

This choice is aligned with the project's data model, which relies on complex relationships between multiple entities.

An ORM is used to simplify interactions with the database, improve code readability, and facilitate maintenance.

Technologies used

- PostgreSQL
- Prisma ORM

Resources and documentation

- <https://www.postgresql.org/docs>
- <https://www.prisma.io/docs>

Containerization

The different components of the application are isolated in independent environments to ensure better project management.

This approach facilitates deployment, ensures environment reproducibility, and simplifies maintenance.

Technologies used

- Docker
- Docker Compose

Resources and documentation

- <https://docs.docker.com>
- <https://docs.docker.com/compose>

The chosen technologies make it possible to build a modern, high-performance, and scalable application.

They are consistent with the selected architecture and meet the functional and technical requirements of the project.

F.5. Gestion des tickets

Pour centraliser et organiser efficacement les tâches de développement, l'équipe a retenu la version gratuite de **Jira** (Atlassian). Cet outil offre un suivi de projet structuré en mode **Kanban**, permettant de visualiser l'avancement des tâches en temps réel au travers de colonnes dynamiques (« En attente d'assignation », « En cours », « Terminé », etc.). Le tableau Kanban est dynamique et offre également une vision de type Gantt du projet, avec une chronologie dans le temps permettant de situer chaque tâche sur un axe temporel clair.

En complément du tableau Kanban, Jira propose une vue **Calendrier** permettant de suivre les tâches sur un axe mensuel, d'identifier les échéances et de répartir la charge de travail entre les membres de l'équipe. Chaque ticket est typifié (fonctionnalité, correction de bug, amélioration), assigné à un responsable et assorti d'une priorité, ce qui garantit une gestion claire et traçable des développements tout au long du projet.

Tableau dédié au suivi du développement

Au sein du même espace Jira, un tableau spécifique a été configuré pour le suivi du développement du projet SMS, distinct des colonnes dédiées aux réunions d'équipe et aux points d'avancement. Ce tableau Kanban de développement centralise exclusivement les tâches techniques et est organisé autour de trois grandes catégories de tickets :

Fonctionnalités (Stories / Tâches) : chaque fonctionnalité identifiée dans le descriptif rédactionnel fonctionnel (gestion des réservations, authentification, moteur de recherche, paiement en ligne, espace propriétaire, etc.) fait l'objet d'un ticket dédié. Ces tickets sont priorisés, estimés en points d'effort, assignés à un membre de l'équipe et rattachés au sprint correspondant.

Bugs à corriger : tout dysfonctionnement identifié lors des tests unitaires, fonctionnels ou de montée en charge est immédiatement reporté sous forme de ticket de type « Bug » dans Jira. Chaque ticket bug précise le comportement observé, le comportement attendu, les étapes de reproduction et le niveau de criticité (bloquant, majeur, mineur). Ce suivi systématique garantit qu'aucune anomalie ne soit perdue ou oubliée en cours de développement.

Améliorations apportées : les évolutions et optimisations identifiées en cours de développement (performances, UX, accessibilité, sécurité) sont tracées sous forme de tickets d'amélioration (type « Amélioration » ou « Enhancement »). Cela permet de ne pas bloquer le sprint en cours tout en s'assurant que ces points soient traités dans un sprint ultérieur.

Cette organisation en tableau dédié permet à l'équipe de distinguer clairement le suivi opérationnel du projet (réunions, points d'avancement) du suivi technique du développement, et offre au chef de projet une visibilité immédiate sur l'état du code : ce qui est développé, ce qui est en attente de correction et ce qui est en cours d'amélioration. La vue liste des tickets (cf. Figure 1 ci-dessous) illustre la totalité des 45 tickets du projet SMS classés par état, tandis que la vue Tableau Kanban (cf. Figure 2) met en évidence les colonnes de travail actives au moment de la rédaction du présent cahier.

Figure 1 – Vue liste des tickets Jira (projet SMS, tickets terminés)

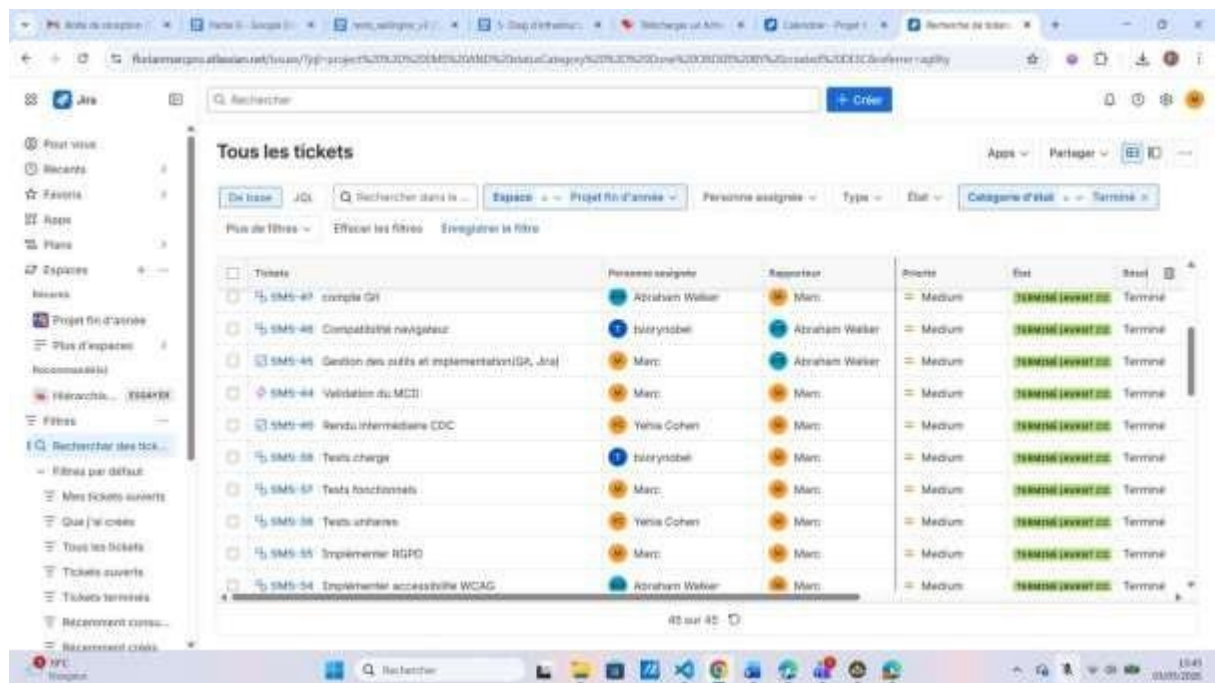
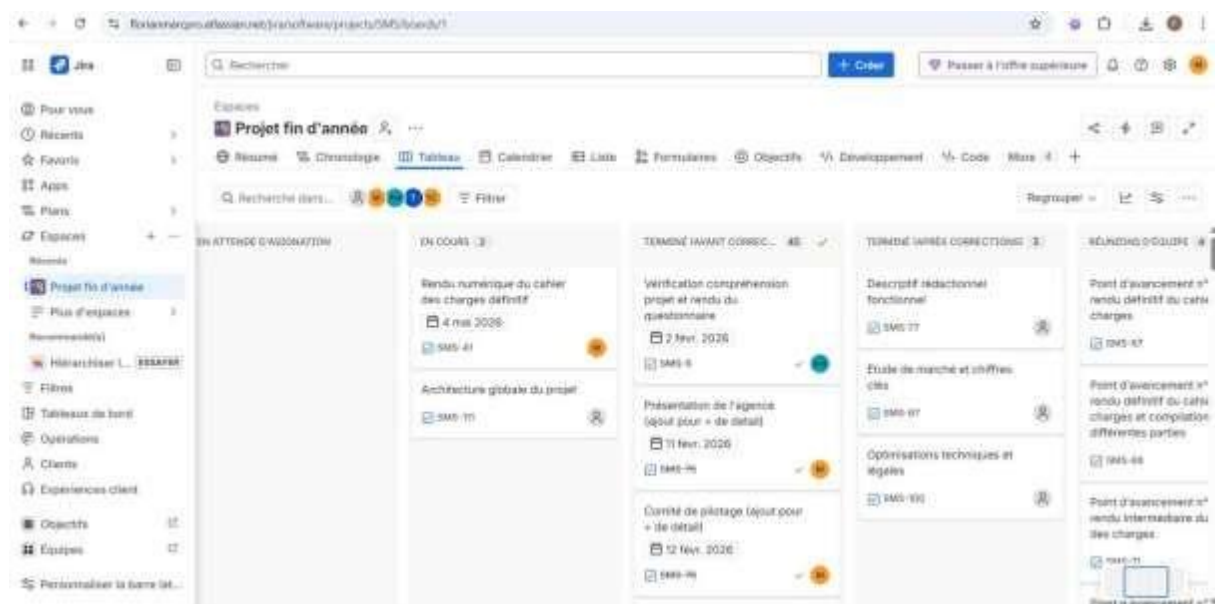


Figure 2 – Tableau Kanban Jira (vue Tableau du projet fin d'année)



F.6. Tests applicatifs

F.6.1. Objectifs et outils

Horizon Digital
RCS 555 666 777

SIREN 565 676 787
SIRET 565 676 787 00032

APE 662012
FR 89 565 676 787

La mise en place d'une stratégie de tests structurée constitue une étape incontournable dans le développement de SailingLoc. La plateforme intègre des fonctionnalités à fort enjeu métier — réservation en temps réel, paiement en ligne, gestion contractuelle — pour lesquelles la moindre défaillance entraîne directement une perte de revenu ou une dégradation de la confiance utilisateur. La stratégie de tests repose sur deux piliers complémentaires : les tests unitaires et les tests fonctionnels.

F.6.2 Tests unitaires - objectifs

Les tests unitaires vérifient le bon fonctionnement de chaque unité de code de manière isolée, indépendamment des autres composants. Ils permettent de :

- détecter les anomalies au plus tôt dans le cycle de développement, avant qu'elles ne se propagent ;
- valider la logique métier des traitements sensibles (calcul de prix, gestion des conflits de disponibilité, application de la commission) ;
- sécuriser les refactorisations et évolutions du code sans risque de régression ;
- constituer une documentation vivante et exécutable du comportement attendu de chaque fonction critique.

F.6.3 Tests fonctionnels - objectifs

Les tests fonctionnels, ou tests end-to-end (E2E), reproduisent les interactions réelles des utilisateurs avec la plateforme dans un environnement proche de la production. Ils valident la cohérence de l'ensemble de la chaîne applicative (interface, serveur, base de données) sur des parcours complets. Pour SailingLoc, ces tests sont particulièrement critiques car le parcours de réservation implique plusieurs systèmes tiers (Stripe, gestion documentaire) dont l'intégration doit être vérifiée de bout en bout.

Outils retenus et justification par rapport au projet

Outil	Usage et justification spécifique au projet SailingLoc
Jest	Framework de test backend principal. Choisi car il s'intègre nativement à l'environnement Node.js / Express utilisé sur le projet. Sa syntaxe intuitive et sa gestion des mocks (via <code>jest.fn()</code>) permettent d'isoler efficacement chaque service métier (authService, reservationService, paiementService).

React Testing Library	Tests des composants front-end React 18. Retenu car il teste les composants du point de vue de l'utilisateur réel (interactions DOM), en cohérence avec l'approche UX-first adoptée pour SailingLoc. Idéal pour valider les formulaires de réservation et les filtres de recherche.
Supertest	Tests des routes API REST (Express). Permet de simuler des requêtes HTTP directement sur les endpoints sans démarrer de serveur, accélérant les tests des flux réservation, authentification et paiement.
Prisma Mock	Simulation de la base de données PostgreSQL. Indispensable pour isoler les tests unitaires de la couche de données et garantir des tests rapides et reproductibles, sans dépendance à une BDD réelle.
Playwright	Tests E2E multi-navigateurs (Chrome, Firefox, Safari). Choisi car le projet impose une compatibilité responsive sur tous les supports. Playwright permet de tester simultanément sur desktop et mobile (viewport 375px), répondant directement aux contraintes du cahier des charges.
Cypress	Tests d'intégration pour les scénarios complexes impliquant plusieurs étapes (ex : réservation → paiement → génération de contrat). Son interface de débogage visuelle facilite l'identification des points de rupture dans les parcours critiques.
Postman / Newman	Tests automatisés des endpoints API REST en intégration continue. Newman permet d'exécuter les collections Postman directement dans le pipeline GitHub Actions à chaque push, garantissant la non-régression des APIs.

F.6.4. Stratégie de tests unitaires

La stratégie de tests unitaires cible en priorité les modules à fort impact métier, c'est-à-dire ceux dont une défaillance entraînerait directement une perte financière, une faille de sécurité ou une dégradation de l'expérience utilisateur. Les modules purement utilitaires (formatage de dates, helpers CSS) sont testés en second plan.

Modules back-end prioritaires et cas de tests métier

Module / Service	Fonctions testées	Cas de tests métier concrets
------------------	-------------------	------------------------------

authService	createUser(), loginUser(), hashPassword(), verifyToken(), refreshToken()	Connexion avec email inexistant → 401 ; Token expiré → rejet et refresh ; Tentative de création d'un compte avec email déjà utilisé → erreur 409
reservationService	createReservation(), checkAvailability(), calculateTotal(), cancelReservation()	Deux utilisateurs réservent le même bateau sur les mêmes dates simultanément → conflit détecté, second refusé ; Annulation hors délai → frais appliqués correctement
paiementService	processPayment(), refundPayment(), applyCommission(), detectDuplicatePayment()	Paieement refusé (carte invalide) → transaction annulée, bateau remis disponible ; Tentative de double paiement (fraude) → détection et blocage ; Commission de 10% calculée correctement sur le montant total HT
bateauService	addBoat(), updateBoat(), deleteBoat(), filterBoats(), toggleAvailability()	Suppression d'un bateau avec réservation en cours → erreur bloquante ; Filtrage par port + type + dates → résultats cohérents avec disponibilités réelles
avisService	createAvis(), moderateAvis(), flagAvis(), getAvisForBoat()	Dépôt d'avis sans réservation terminée → rejeté ; Avis signalé 3 fois → masqué automatiquement en attente de modération
documentService	uploadDocument(), validateFormat(), archiveDocument()	Upload d'un fichier non supporté (ex : .exe) → rejet avec message explicite ; Document expiré (permis périmé) → alerte propriétaire
userService	updateProfile(), changePassword(), deactivateAccount(), assignRole()	Changement de mot de passe sans confirmation → bloqué ; Désactivation compte propriétaire avec bateaux actifs → avertissement et suspension différée

Composants front-end React à tester

Composant	Éléments testés	Cas de tests utilisateur concrets
-----------	-----------------	-----------------------------------

SearchBar	Rendu, saisie, soumission	Soumission sans localisation → message d'erreur visible ; Saisie d'un port inexistant → suggestion ou résultat vide géré sans crash
BoatCard	Affichage des données, navigation	Données manquantes (prix, photo) → affichage d'un placeholder ; Clic sur la carte → navigation vers fiche détail correcte
ReservationForm	Sélection dates, calcul total, validation	Date de fin antérieure à date de début → soumission bloquée avec message ; Bateau devenu indisponible entre la consultation et la soumission → message d'alerte
PaymentForm	Saisie Stripe, validation, gestion erreurs	Token Stripe absent → soumission impossible ; Carte refusée → message d'erreur sans rechargement de page ; Double clic sur 'Payer' → une seule requête envoyée
AvailabilityCalendar	Affichage disponibilités, sélection	Jours réservés → grisés et non cliquables ; Sélection d'une plage incluant un jour indisponible → alerte et réinitialisation de la sélection
LoginForm / RegisterForm	Champs, validation, messages	Email mal formaté → erreur inline ; Mot de passe trop court → feedback immédiat ; Formulaire soumis en double → une seule requête

F.6.5. Couverture de code (Code Coverage)

Afin de mesurer l'efficacité de la stratégie de tests, un outil de code coverage est intégré dès le début du projet. Il permet de quantifier le pourcentage de code effectivement exécuté lors du passage des tests, et d'identifier les zones non couvertes.

Objectifs de couverture fixés pour SailingLoc

→ Back-end (Node.js / Express) : 80 % de couverture minimum

- Front-end (React / Next.js) : 70 % de couverture minimum
- Modules critiques (auth, paiement, réservation) : 90 % minimum

Il est important de souligner qu'une couverture de 100 % n'est délibérément pas recherchée. Viser l'exhaustivité conduit à écrire des tests artificiels sur des portions de code peu risquées (getters, constantes, logs), au détriment de la qualité et de la pertinence des tests sur les zones critiques. L'objectif est de maximiser la couverture sur les modules à fort enjeu métier, et non d'optimiser un indicateur statistique. Cette approche est celle préconisée par les équipes QA professionnelles.

Les métriques suivantes sont générées et suivies via Jest Coverage et Istanbul / NYC :

- Statements : pourcentage d'instructions exécutées
- Branches : pourcentage de branches conditionnelles couvertes (if / else, switch, ternaires)
- Fonctions : pourcentage de fonctions appelées lors des tests
- Lines : pourcentage de lignes de code effectivement exécutées

 Rapport de code coverage accessible via l'intégration continue GitHub Actions : <https://github.com/horizon-digital/sailingloc/actions> → onglet Coverage Report (génééré automatiquement à chaque push sur la branche dev)

F.6.6. Stratégie de tests fonctionnels

Les tests fonctionnels couvrent l'ensemble des parcours utilisateurs critiques de la plateforme SailingLoc, en reproduisant des scénarios réels, y compris les cas d'erreur et les comportements limites. Chaque scénario est automatisé via Playwright et exécuté sur les trois navigateurs cibles (Chrome, Firefox, Safari) ainsi que sur mobile (viewport 375px).

Scénario	Acteur	Étapes et cas limites couverts
Inscription et connexion	Locataire / Propriétaire	Création de compte → validation email → connexion → accès espace perso. Cas limites : email déjà utilisé, mot de passe trop court, lien de validation expiré.

Recherche et filtrage	Visiteur / Locataire	Saisie critères → filtrage → affichage liste → fiche détail. Cas limites : aucun résultat, port inexistant, dates passées saisies.
Réservation complète	Locataire	Sélection bateau → dates → vérification dispo → confirmation. Cas limite critique : deux utilisateurs réservent le même bateau simultanément → conflit géré, second refusé avec message explicite.
Paieement sécurisé	Locataire	Saisie CB → validation Stripe → contrat généré → email de confirmation. Cas limites : carte invalide → message d'erreur ; double clic sur 'Payer' → une seule transaction ; paiement refusé → bateau remis disponible automatiquement.
Tentative de fraude (double paiement)	Locataire malveillant	Soumission de deux requêtes de paiement identiques en parallèle → détection et blocage de la seconde. Vérification que le montant débité est correct.
Dépôt d'avis	Locataire	Accès historique → rédaction avis → note → publication. Cas limite : dépôt d'avis sans location validée → rejeté avec message.
Gestion d'annonce (propriétaire)	Propriétaire	Ajout bateau → photos → prix → calendrier → activation. Cas limite : suppression d'un bateau avec réservation en cours → message de blocage.
Modération back-office	Administrateur	Consultation signalements → suppression / validation avis → gestion comptes. Cas limite : suspension d'un compte propriétaire avec bateaux actifs → traitement différé.
Déconnexion sécurisée	Tous acteurs	Clic déconnexion → destruction session JWT → redirection. Cas limite : accès à une route protégée après déconnexion → redirect vers login.

L'objectif est de couvrir 100 % des scénarios utilisateurs critiques listés ci-dessus à la mise en production, avec une attention particulière portée aux cas de fraude, de conflit de réservation simultanée et d'interruption du flux de paiement, scénarios à fort impact métier pour SailingLoc.

F.7. Tests de montée en charge

F.7.1. Objectifs

Les tests de montée en charge évaluent le comportement de la plateforme SailingLoc sous des conditions de charge élevée, représentatives des pics d'utilisation réels. Dans le secteur nautique, ces pics sont prévisibles et concentrés : ouverture des réservations estivales (mai-juin), campagnes marketing, week-ends de ponts. Un système non testé en charge peut s'effondrer exactement au moment où l'activité est la plus forte, soit l'instant le plus dommageable pour le chiffre d'affaires et l'image de la plateforme.

Ces tests permettent spécifiquement de :

- déterminer la capacité maximale supportée en nombre d'utilisateurs simultanés avant dégradation ;
- identifier les goulots d'étranglement (requêtes PostgreSQL, pool de connexions, API Stripe) avant la mise en production ;
- valider que les temps de réponse restent acceptables sous charge, conformément aux SLA fixés ;
- dimensionner correctement l'infrastructure d'hébergement (VPS / Cloud) sur la base de données objectives plutôt que d'estimations ;
- s'assurer de la stabilité des containers Docker (Next.js, Express, PostgreSQL, Redis) en conditions extrêmes.

Impact métier d'une performance dégradée — pourquoi ces tests sont critiques

→ Temps de réponse > 1 seconde sur le paiement : taux d'abandon estimé à +40% (Source : Google UX Research)

→ Taux d'erreur HTTP > 2% : impact direct sur le chiffre d'affaires et les avis négatifs

→ Saturation serveur lors d'un pic : indisponibilité totale = perte de réservations + image de marque dégradée

→ Fuite mémoire non détectée : ralentissement progressif jusqu'à l'arrêt du serveur en production

F.7.2. Outils utilisés et justification

Outil	Usage et justification
k6 (Grafana)	Outil principal de test de charge. Retenu car les scénarios se rédigent en JavaScript, cohérent avec la stack Node.js du projet. Permet de simuler des milliers d'utilisateurs virtuels avec des comportements personnalisés. Intégration native avec Grafana pour la visualisation temps réel.
Apache JMeter	Utilisé en complément pour les tests de stress sur les endpoints API REST les plus sollicités (réservation, paiement). Son interface graphique facilite la configuration de scénarios complexes avec plusieurs étapes enchaînées.
Grafana + InfluxDB	Stack de monitoring : collecte et visualisation en temps réel de toutes les métriques (CPU, RAM, latence, taux d'erreur) pendant l'exécution des tests. Permet d'identifier précisément l'instant et la cause de la dégradation.
Locust	Utilisé pour les tests d'endurance (soak test) avec comportements utilisateurs avancés. Sa base Python permet de modéliser des parcours plus complexes (sessions longues, navigation aléatoire).

F.7.3. Scénarios de tests de montée en charge

Scénario 1 - Montée en charge progressive

Ce scénario simule une arrivée progressive d'utilisateurs, représentative d'une journée classique d'activité ou d'un lancement de campagne. Il permet d'identifier le point de dégradation des performances avant d'atteindre le pic, et de valider que la plateforme monte en charge de manière linéaire et prévisible.

Paramètre	Valeur cible
Charge initiale	10 utilisateurs simultanés
Montée en charge	+10 utilisateurs toutes les 30 secondes
Charge cible maximale	500 utilisateurs simultanés
Durée totale	30 minutes

Parcours simulé (60% du trafic)	Navigation catalogue → filtrage → consultation fiche bateau
Parcours simulé (40% du trafic)	Connexion → recherche → réservation

Scénario 2 - Test de pointe de charge (Stress Test)

Ce scénario simule un pic d'activité brutal, tel qu'observé lors de l'ouverture des réservations estivales ou d'une opération promotionnelle. L'objectif est de vérifier la résistance du système à une surcharge soudaine et sa capacité à revenir à un état normal après le pic.

Paramètre	Valeur cible
Charge initiale	100 utilisateurs simultanés
Pic de charge	1 000 utilisateurs atteints en 2 minutes
Maintien du pic	10 minutes
Descente en charge	Retour à 100 utilisateurs en 5 minutes
Parcours simulé	Flux critique complet : recherche → réservation → paiement Stripe → confirmation

Scénario 3 - Test de seuils critiques (Spike / Soak Test)

Ce scénario détermine le breaking point de la plateforme, le nombre maximal d'utilisateurs simultanés au-delà duquel le système devient instable ou indisponible. Un test d'endurance de 2 heures à charge modérée (soak test) est également conduit pour détecter les fuites mémoire et les dégradations progressives.

Paramètre	Valeur cible
Test de rupture	Paliers de 200 utilisateurs : 200 → 400 → 600 → 800 → 1 000 → 1 500 → 2 000
Durée par palier	5 minutes (critères d'arrêt : taux d'erreur > 5% ou temps de réponse > 5s)
Test d'endurance (soak)	300 utilisateurs constants pendant 2 heures

Parcours simulé (soak)	Mix représentatif : 60% navigation, 30% réservation, 10% paiement
Indicateur de rupture mémoire	Consommation RAM du container Node.js : augmentation > 20% sur 2h = fuite suspectée

F.7.4. Indicateurs de performance (KPIs)

Les indicateurs suivants sont mesurés en continu pendant les tests. Chaque KPI est associé à un objectif SLA (niveau acceptable), un seuil critique (niveau de dégradation inacceptable) et une interprétation métier pour contextualiser l'impact réel sur la plateforme.

Indicateur	SLA cible	Seuil critique	Outil	Impact métier si dépassement
Temps de réponse moyen	< 300 ms	> 1 000 ms	k6 / Grafana	Au-delà de 1s : taux d'abandon utilisateur +40%
Temps de réponse P95	< 800 ms	> 2 000 ms	k6 / Grafana	95% des users impactés : expérience dégradée perçue
Temps de réponse P99	< 1 500 ms	> 3 000 ms	k6 / Grafana	Flux paiement > 1,5s : risque fort d'abandon
Taux d'erreur HTTP	< 0,5 %	> 2 %	JMeter / k6	Au-delà de 2% : perte de CA directe + avis négatifs
Requêtes / seconde	> 200 req/s	< 50 req/s	k6 / InfluxDB	Capacité insuffisante pour les pics saisonniers
Utilisation CPU serveur	< 70 %	> 90 %	Grafana / cAdvisor	Risque de saturation et de latence en cascade
Utilisation RAM	< 75 %	> 90 %	Grafana / cAdvisor	Swapping → dégradation sévère des temps de réponse
Connexions DB actives	< 80% pool	> 95% pool	Prisma / PgAdmin	Saturation du pool → erreurs 'too many connections'
Débit réseau	Normal +30%	+100%	Grafana	Bande passante insuffisante → latence sur les médias
Capacité max validée	500 users stable	< 200 users	Tous outils	Capacité insuffisante pour la saison estivale

F.7.5. Analyse des résultats et axes d'amélioration

À l'issue de chaque campagne de tests, un rapport de performance est généré automatiquement via k6 et Grafana. Les problèmes identifiés sont classés par niveau de criticité, puis pris en charge dans un plan d'action priorisé.

Priorisation des problèmes identifiés

Point faible potentiel	Criticité	Axe d'amélioration	Horizon
Latence sur les requêtes de recherche filtrée (PostgreSQL)	Critique	Index sur colonnes id_port, id_type_bateau, statut ; cache Redis sur les résultats fréquents	Court terme (Sprint 1)
Saturation du pool de connexions PostgreSQL	Critique	Déploiement de PgBouncer comme gestionnaire de pool ; augmentation progressive du max_connections	Court terme (Sprint 1)
Temps de réponse élevé sur le flux paiement (API Stripe)	Majeur	File d'attente asynchrone (Bull Queue / Redis) pour décorréler le traitement du temps de réponse HTTP	Moyen terme (Sprint 2)
Dégradation SSR Next.js sous forte charge	Majeur	Activation ISR (Incremental Static Regeneration) sur les pages catalogue + CDN Cloudflare pour les assets	Moyen terme (Sprint 2)
Surconsommation mémoire (test d'endurance)	Majeur	Analyse via Node.js Heap Snapshots ; limites mémoire Docker avec redémarrage automatique des containers	Moyen terme (Sprint 2)
Lenteur sur l'upload de documents (permis, assurance)	Mineur	Délégation des uploads vers un stockage objet (OVH Object Storage / AWS S3) avec traitement asynchrone	Long terme (Sprint 3)
Pics de charge sur le calendrier de disponibilité	Mineur	Mise en cache Redis des données de disponibilité (TTL court) pour éviter des requêtes BDD répétées	Long terme (Sprint 3)

Plan d'action post-tests

Suite à chaque campagne de tests de charge, le plan d'action suivant est appliqué systématiquement :

- Court terme (Sprint 1) : traitement immédiat des problèmes critiques (rouge) bloquant la mise en production. Retests ciblés après correction pour valider l'efficacité de chaque optimisation.
- Moyen terme (Sprint 2) : traitement des problèmes majeurs (orange) avant la montée en charge de la saison estivale. Nouveau passage des scénarios 2 et 3 pour valider les seuils.
- Long terme (Sprint 3) : optimisations mineures (jaune) intégrées dans la feuille de route d'amélioration continue, sans blocage de la mise en production.

Objectifs de performance validés pour la mise en production

- ✓ 500 utilisateurs simultanés stables sans dégradation mesurable
- ✓ Temps de réponse moyen < 300 ms — P95 < 800 ms — P99 < 1 500 ms
- ✓ Taux d'erreur HTTP < 0,5 % sous charge maximale
- ✓ Couverture de code : 80 % back-end / 70 % front-end / 90 % modules critiques
- ✓ 100 % des scénarios utilisateurs critiques couverts en tests fonctionnels E2E
- ✓ Zéro problème de criticité rouge non résolu à la mise en production

F.8. Procédures de sécurisation

Dans le cadre du projet SailingLoc, la sécurité constitue un enjeu majeur, car la plateforme traite des données personnelles, des documents sensibles, des connexions utilisateur et des transactions en ligne. Les procédures de sécurisation doivent donc être pensées dès la conception afin de protéger à la fois l'application cliente, le serveur, la base de données et les échanges entre ces différents composants.

L'objectif est de garantir trois principes fondamentaux :

- La confidentialité des données, afin d'éviter toute interception ou divulgation non autorisée ;
- L'intégrité des informations, afin d'empêcher leur modification frauduleuse ;
- La disponibilité du service, afin d'assurer un fonctionnement stable et fiable de la plateforme.

Pour répondre à ces enjeux, plusieurs mécanismes de sécurité seront mis en place. Ils couvrent la sécurisation des communications, la protection contre les vulnérabilités web courantes, le contrôle des accès et la gestion sécurisée des sessions utilisateur.

Sécurisation des échanges via HTTPS

La première mesure de sécurité concerne la protection des communications entre le navigateur de l'utilisateur et le serveur de l'application. Toutes les requêtes devront transiter en HTTPS afin de chiffrer les données échangées et d'empêcher toute interception sur le réseau. Cette mesure est indispensable, car SailingLoc manipule des informations sensibles telles que les identifiants de connexion, les données personnelles des utilisateurs, les documents administratifs déposés sur la plateforme, ainsi que les informations liées aux réservations et aux paiements. Le recours à HTTPS permet d'éviter les attaques de type interception de trafic ou Man-in-the-Middle, dans lesquelles un tiers pourrait lire ou modifier les données transmises. Le certificat SSL/TLS sera installé sur le serveur de production et toute tentative d'accès en HTTP sera automatiquement redirigée vers HTTPS.

Protection contre les attaques XSS (Cross-Site Scripting)

Les attaques XSS consistent à injecter du contenu malveillant dans les pages web afin d'exécuter du code dans le navigateur d'un autre utilisateur. Sur SailingLoc, ce risque est particulièrement présent dans les zones de saisie libre : commentaires, avis, champs de formulaire et messages entre utilisateurs. Pour y remédier, toutes les données saisies par l'utilisateur seront systématiquement validées et filtrées côté serveur. Le contenu affiché à l'écran sera échappé afin d'empêcher l'exécution de scripts non désirés. Une politique de sécurité du contenu (CSP) sera également mise en place afin de restreindre les ressources autorisées à s'exécuter dans le navigateur.

Protection contre les attaques CSRF (Cross-Site Request Forgery)

Les attaques CSRF visent à provoquer l'exécution d'actions non souhaitées au nom d'un utilisateur déjà authentifié. Sur SailingLoc, cela pourrait entraîner la modification d'un profil, la création d'une réservation non désirée ou la validation d'une action sensible sans consentement. Pour prévenir ce scénario, les requêtes sensibles seront protégées par un mécanisme de token CSRF, généré par le serveur et vérifié à chaque action modifiant l'état du système. Les cookies de session seront configurés pour limiter les requêtes inter-sites, et l'origine des requêtes sensibles sera

vérifiée. Cette protection s'applique notamment aux fonctions de réservation, d'annulation, de mise à jour du profil, de suppression de contenus et de gestion des disponibilités.

Sécurisation des cookies

Les cookies utilisés par la plateforme seront configurés avec un haut niveau de sécurité. Ils servent à gérer la session utilisateur et à maintenir l'état d'authentification. Plusieurs attributs de sécurité seront appliqués : l'attribut HttpOnly pour empêcher l'accès au cookie depuis JavaScript, l'attribut Secure pour garantir que le cookie n'est transmis que via HTTPS, et l'attribut SameSite pour limiter les échanges de cookies entre sites différents. La durée de vie du cookie sera limitée afin de réduire l'impact d'une éventuelle compromission.

Authentification par JWT (JSON Web Tokens)

La gestion des sessions et de l'identité des utilisateurs reposera sur des JWT. Ce mécanisme permet de transmettre de manière signée et vérifiable les informations nécessaires à l'identification d'un utilisateur. Le token sera émis après une authentification réussie, signé avec une clé secrète robuste conservée côté serveur, et doté d'une durée de validité limitée. Le serveur vérifiera systématiquement la validité du token avant d'autoriser l'accès à une ressource protégée. Ce mécanisme permet de sécuriser l'accès aux espaces privés, de limiter les risques d'usurpation d'identité, et de faciliter l'évolution vers une future application mobile.

Protection contre les injections SQL

Les données envoyées par l'utilisateur ne seront jamais intégrées directement dans des requêtes SQL sans traitement préalable. La plateforme utilisera des requêtes paramétrées via l'ORM Prisma, afin de séparer strictement la structure de la requête et les données saisies. Les entrées seront également validées côté serveur. Cette mesure est particulièrement critique sur les zones sensibles : formulaires de connexion et d'inscription, recherche et filtres de bateaux, gestion des réservations et des paiements.

Contrôle d'accès aux API

Les routes de l'API seront protégées afin de garantir que seules les personnes autorisées puissent accéder à certaines fonctionnalités. Le contrôle d'accès reposera sur trois niveaux : la vérification de l'authentification de l'utilisateur, la vérification du rôle associé au compte (locataire, propriétaire, administrateur), et la vérification de l'autorisation spécifique liée à l'action demandée. Ce contrôle sera appliqué systématiquement sur les routes liées à la gestion des

bateaux, des réservations, des documents, de la modération des avis et de l'administration de la plateforme. Un middleware de protection centralisera et uniformisera cette logique de sécurité.

F.9. Maintenance

La maintenance est indispensable pour assurer la fiabilité, la sécurité et l'évolutivité de la plateforme SailingLoc. Elle ne se limite pas à la correction d'anomalies : elle garantit la disponibilité du service, la protection des données, le maintien du référencement naturel et la conformité aux évolutions légales. Sans maintenance régulière, les performances se dégradent, des failles de sécurité apparaissent et les utilisateurs finissent par se détourner de l'outil. Pour un projet à fort potentiel de croissance comme SailingLoc, investir dans la maintenance est donc un choix stratégique.

Types de maintenance

Quatre types de maintenance sont à distinguer. La maintenance corrective intervient après l'apparition d'un bug, par exemple une erreur dans le calcul des disponibilités d'un bateau. La maintenance évolutive enrichit la plateforme de nouvelles fonctionnalités, telles qu'un système de messagerie instantanée ou l'intégration de la géolocalisation des ports. La maintenance préventive anticipe les problèmes en mettant à jour les versions des technologies utilisées (Node.js, PostgreSQL, Prisma) pour bénéficier des derniers correctifs de sécurité. Enfin, la maintenance adaptative permet d'ajuster le site aux changements de son environnement, comme une nouvelle directive européenne sur les locations entre particuliers ou une mise à jour majeure des navigateurs.

Modalités de maintenance pour SailingLoc

Des délais d'intervention différenciés sont proposés selon la criticité des anomalies. Un bug bloquant — empêchant toute réservation ou tout paiement — sera traité sous quatre heures ouvrées. Un bug gênant, c'est-à-dire un affichage erroné mais contournable, le sera sous quarante-huit heures. Les évolutions et améliorations seront planifiées tous les quinze jours dans le cadre des sprints agiles.

Trois niveaux de support sont prévus :

- Niveau 1 : accueil des tickets avec une réponse sous vingt-quatre heures ;

- Niveau 2 : diagnostic technique approfondi ;
- Niveau 3 : correction et déploiement en production.

Les indicateurs de performance clés retenus sont un taux de disponibilité de 99,5 %, un temps moyen de résolution d'un bug critique inférieur à huit heures, et une satisfaction client mesurée trimestriellement, avec un objectif de 4,5 sur 5.

Responsabilité et budget

Au sein de l'agence Horizon Digital, le chef de projet Marc Florian pilote la maintenance et priorise les actions, tandis que le développeur full-stack Tsiory exécute les corrections et les mises à jour. Une astreinte technique est assurée du lundi au vendredi de 9h à 18h, avec une intervention possible le samedi matin pour les urgences. En cas d'absence, un remplaçant formé est désigné.

Cette prestation fait l'objet d'un devis optionnel distinct du devis principal. Pour une première année, le budget mensuel est estimé à 800 euros HT, soit environ 9 600 euros HT annuels. Ce montant couvre l'astreinte, les interventions correctives et préventives, ainsi qu'un quota d'heures pour les évolutions mineures.

F.10. Mise en ligne

Pour la mise en ligne du site internet de SailingLoc, il est essentiel de choisir un hébergement adapté à l'architecture retenue ainsi qu'aux résultats des tests de montée en charge.

L'architecture choisie repose sur une approche PSAA (Progressive Single Application Architecture) avec un front-end en Next.js, un back-end en Node.js, une base de données PostgreSQL et une conteneurisation Docker. Cette configuration exige un hébergement capable d'exécuter des conteneurs, de gérer des requêtes simultanées et de supporter d'éventuels pics de trafic liés à la saisonnalité estivale.

Panorama des types de serveurs

L'hébergement mutualisé consiste à partager les ressources d'un même serveur avec de nombreux autres sites. Son faible coût et sa simplicité de gestion en font une solution d'entrée de gamme, mais ses performances sont imprévisibles et il est incompatible avec Docker ou des configurations spécifiques. Le serveur dédié offre des performances stables et un contrôle total, mais son coût est élevé et sa maintenance technique lourde. Le VPS (serveur privé virtuel) partitionne un serveur

physique en plusieurs machines virtuelles indépendantes : c'est un bon compromis entre coût et performance, même s'il nécessite des compétences techniques. Enfin, l'hébergement cloud propose des ressources élastiques à la demande avec facturation à l'usage, une scalabilité immédiate et une haute disponibilité, au prix d'une configuration plus complexe.

Analyse des prestataires

OVHcloud propose des solutions VPS et cloud compétitives avec des data centers en France (avantage RGPD). Ionos se positionne sur l'entrée de gamme mais offre des fonctionnalités cloud limitées. AWS est le leader mondial avec une scalabilité quasi illimitée et des services managés (RDS, ECS), mais sa facturation complexe peut constituer un frein pour un projet en démarrage. Google Cloud Platform et Microsoft Azure sont des alternatives similaires avec des courbes d'apprentissage comparables.

Préconisation pour SailingLoc

Compte tenu de l'architecture PSAA et des résultats des tests de montée en charge (JMeter, jusqu'à 500 utilisateurs simultanés), nous préconisons un hébergement VPS cloud évolutif chez OVHcloud, gamme "VPS High Grade" ou "Public Cloud" selon le budget disponible. La configuration recommandée comprend 8 Go de RAM, 4 vCores, 160 Go de SSD et une bande passante illimitée, pour un coût estimé entre 40 et 60 euros HT par mois en VPS, ou entre 80 et 120 euros HT par mois en infrastructure cloud plus flexible. L'option de sauvegarde automatisée est recommandée (5 à 10 euros supplémentaires par mois).

Noms de domaine préconisés

- sailingloc.com : domaine principal, environ 12 euros HT par an ;
- sailingloc.fr : pour ancrer la présence française, environ 10 euros HT par an ;
- sailingloc.eu : en vue de l'expansion européenne, environ 15 euros HT par an.

L'achat auprès du même prestataire que l'hébergement simplifie la gestion DNS. Le budget total est estimé à environ 35 euros HT par an.

Manuel de déploiement en ligne

Prérequis

- Technologies utilisées : Node.js v22, PostgreSQL 15, Next.js 14, Docker et Docker Compose ;
- Accès et permissions : accès SSH au serveur avec utilisateur sudo, clé publique SSH ;
- Serveur de déploiement : VPS OVHcloud sous Ubuntu 22.04 LTS ;
- Dépendances externes : API Stripe pour les paiements, service d'envoi d'emails.

Préparation de l'environnement

La configuration du serveur inclut la mise à jour du système, l'installation de Docker et Docker Compose, et l'ouverture des ports nécessaires (80 pour HTTP, 443 pour HTTPS, 22 pour SSH). La base de données est configurée via un fichier .env contenant les identifiants PostgreSQL, puis lancée avec `docker-compose up -d db`, suivie de l'exécution des migrations Prisma (`npx prisma migrate deploy`). Les dépendances sont installées via `npm ci` pour le front-end et le back-end.

Processus de déploiement

Le transfert des fichiers s'effectue via `git clone` sur le serveur ou via `rsync` depuis une pipeline CI/CD (GitHub Actions). La gestion des versions est assurée par les tags Git (release v1.0, v1.1, etc.). Le build Next.js est lancé via `npm run build`, puis les images Docker sont construites pour le back-end. Les services sont démarrés avec `docker-compose up -d`. Un reverse proxy Nginx redirige le trafic vers les conteneurs appropriés.

Configuration DNS et domaine

Un enregistrement de type A est créé pour pointer vers l'adresse IP du VPS, accompagné d'un CNAME pour `www`. Le domaine `sailingloc.com` est configuré chez le registrar pour utiliser les serveurs DNS d'OVHcloud. La propagation DNS est généralement effective en quelques heures.

Sécurisation du site

Un certificat SSL gratuit est obtenu via Let's Encrypt (certbot) pour activer le HTTPS. Le firewall (UFW) est configuré pour n'autoriser que les ports 22, 80 et 443. Des en-têtes de sécurité HTTP (HSTS, X-Frame-Options, CSP) sont ajoutés dans la configuration Nginx. Les variables sensibles (clés API Stripe, tokens JWT) sont stockées dans un fichier .env non versionné.

Tests après déploiement

- Intégrité des données : connexion à la base, affichage des bateaux ;

- Fonctionnalités critiques : création de compte, réservation, paiement en mode test ;
- Performance : Lighthouse > 80 sur mobile, temps de réponse < 2 secondes ;
- Sécurité : analyse OWASP ZAP de base.

Stratégie de backup et restauration

Une sauvegarde quotidienne de la base de données PostgreSQL est réalisée via `pg_dump` avec compression et chiffrement. Les sauvegardes sont stockées sur OVHcloud Object Storage et conservées pendant trente jours. En cas de panne du serveur principal, un nouveau VPS peut être provisionné en moins d'une heure et la dernière sauvegarde restaurée. Une procédure documentée est accessible dans le wiki du projet.

F.11. Software et outils

La mise en place globale du projet SailingLoc repose sur un ensemble d'outils soigneusement sélectionnés pour couvrir les trois grandes familles d'activité que sont la gestion de projet, la conception graphique et le développement.

Gestion de projet

Nous utilisons plusieurs outils complémentaires. Trello est notre outil principal pour le suivi des tâches quotidiennes selon la méthode agile. Chaque sprint donne lieu à un tableau Trello comportant des listes dédiées (À faire, En cours, En test, Terminé) et des cartes décrivant les fonctionnalités, les bugs ou les améliorations. Ce tableau est partagé avec le client SailingLoc pour une transparence totale sur l'avancement. Gantt Project permet de visualiser les dépendances entre les tâches, les jalons et l'allocation des ressources pour l'établissement du diagramme de Gantt détaillé en section H. Enfin, Notion sert de base de connaissance centralisée pour documenter les spécifications, les comptes rendus de réunion et les décisions stratégiques.

Conception graphique

Notre agence s'équipe de la suite Adobe Creative Cloud. Adobe Photoshop est utilisé pour la retouche et l'optimisation des photographies de bateaux fournies par les propriétaires, ainsi que pour la création de bannières promotionnelles. Adobe Illustrator permet de concevoir le logo définitif de SailingLoc et les icônes de l'interface. Adobe XD est l'outil de référence pour la réalisation des wireframes et des maquettes interactives, en version desktop, tablette et mobile.

En complément, Figma est employé ponctuellement pour le prototypage collaboratif lorsque plusieurs designers doivent travailler simultanément sur les mêmes écrans.

Développement

Visual Studio Code est l'éditeur de code utilisé par l'ensemble des développeurs, avec des extensions spécifiques : Prettier pour le formatage automatique, ESLint pour l'analyse statique du code JavaScript, et Prisma pour l'intégration avec la base de données. Docker Desktop est installé sur chaque poste pour exécuter localement les conteneurs de l'application (Next.js, Node.js, PostgreSQL) dans un environnement identique à la production. PostgreSQL est administré via pgAdmin ou en ligne de commande. Pour les tests, Jest est utilisé pour les tests unitaires et Cypress pour les tests fonctionnels. Le versioning est assuré par Git avec GitHub comme plateforme de dépôt ; les pull requests sont systématiquement revues avant fusion.

Outils d'Intelligence Artificielle

L'intelligence artificielle occupe une place croissante dans notre chaîne de développement. GitHub Copilot est utilisé par l'équipe pour l'autocomplétion intelligente de code. À titre d'exemple concret, lors de l'écriture du contrôleur de réservation dans le back-end Node.js, Copilot a suggéré automatiquement la structure des fonctions de validation des dates et de calcul du prix total en fonction des disponibilités du bateau, réduisant le temps d'écriture d'environ trente pour cent. Il a également généré des squelettes de tests unitaires pour les cas limites (tentative de réservation sur une date déjà occupée), ensuite adaptés par l'équipe.

ChatGPT est utilisé pour la rédaction d'extraits de documentation technique et la génération de scripts bash d'automatisation, par exemple un script de sauvegarde quotidienne de la base de données. En phase de conception, l'IA Adobe Firefly a permis de générer des visuels de substitution (placeholder) lors des premières étapes de maquettage, images de bateaux dans différents contextes météorologiques, offrant ainsi des maquettes plus réalistes au client avant la réception des photos définitives. Enfin, l'outil Claude (via l'API Anthropic) a été utilisé pour analyser les avis clients des concurrents et proposer des axes d'amélioration du système d'évaluation de SailingLoc.

Ces outils d'IA ne remplacent jamais le jugement humain mais agissent comme des assistants productifs : toutes les suggestions sont systématiquement relues et validées par l'équipe. Ce socle d'outils, alliant solutions classiques et intelligence artificielle, permet à Horizon Digital de livrer un projet SailingLoc à la fois bien organisé, esthétique, techniquement robuste et développé dans des délais maîtrisés.

Ticket Management (English version)

To centralize and efficiently organize development tasks, the team selected the free version of Jira (Atlassian). This tool provides structured project tracking in Kanban mode, enabling real-time visualization of task progress through dynamic columns ("Pending Assignment", "In Progress", "Done", etc.). The Kanban board also offers a Gantt-style view of the project, with a timeline allowing each task to be positioned on a clear temporal axis.

In addition to the Kanban board, Jira provides a Calendar view for tracking tasks on a monthly basis, identifying deadlines, and distributing workload among team members. Each ticket is categorized (feature, bug fix, improvement), assigned to a responsible person, and given a priority level, ensuring clear and traceable management of all developments throughout the project.

Dedicated Development Tracking Board

Within the same Jira workspace, a dedicated board was configured specifically for tracking the SailingLoc development, separate from columns used for team meetings and progress reviews. This development Kanban board centralizes exclusively technical tasks and is organized around three main ticket categories:

Features (Stories / Tasks): each feature identified in the functional description (reservation management, authentication, search engine, online payment, owner space, etc.) has a dedicated ticket. These tickets are prioritized, estimated in story points, assigned to a team member, and linked to the corresponding sprint.

Bugs to fix: any malfunction identified during unit, functional or load tests is immediately reported as a Bug ticket in Jira. Each bug ticket specifies the observed behavior, expected behavior, reproduction steps, and severity level (blocking, major, minor). This systematic tracking ensures no anomaly is lost or forgotten during development.

Improvements: evolutions and optimizations identified during development (performance, UX, accessibility, security) are tracked as improvement tickets. This prevents blocking the current sprint while ensuring these points are addressed in a subsequent sprint.

This dedicated board organization allows the team to clearly distinguish operational project tracking (meetings, progress updates) from technical development tracking, giving the project manager immediate visibility into the state of the code: what is being developed, what awaits correction, and what is being improved.

Application Testing (English version)

Objectives and Tools

Implementing a structured testing strategy is an essential step in SailingLoc's development. The platform integrates features with high business stakes — real-time reservation, online payment, contract management — where the slightest failure directly results in revenue loss or degradation of user trust. The testing strategy rests on two complementary pillars: unit tests and functional tests.

Unit Tests — Objectives

Unit tests verify the correct functioning of each unit of code in isolation, independently of other components. They make it possible to: detect anomalies early in the development cycle before they propagate; validate the business logic of sensitive processes (price calculation, availability conflict management, commission application); safeguard refactorings and code evolutions without regression risk; and constitute living, executable documentation of the expected behavior of each critical function.

Functional Tests — Objectives

Functional tests, or end-to-end (E2E) tests, reproduce real user interactions with the platform in a near-production environment. They validate the consistency of the entire application chain (interface, server, database) on complete user journeys. For SailingLoc, these tests are particularly critical as the booking journey involves several third-party systems (Stripe, document management) whose integration must be verified end-to-end.

Unit Testing Strategy

The unit testing strategy targets primarily the high business-impact modules — those whose failure would directly result in financial loss, a security breach, or a degraded user experience. The key back-end services tested include authService (user creation, login, token management), reservationService (availability check, total calculation, cancellation), paiementService (payment processing, refund, commission, duplicate detection), bateauService (add,

update, delete, filter), avisService (review creation and moderation), and documentService (upload, format validation, archiving). Front-end React components covered include SearchBar, BoatCard, ReservationForm, PaymentForm, AvailabilityCalendar, and LoginForm / RegisterForm.

Code Coverage

To measure the effectiveness of the testing strategy, a code coverage tool is integrated from the start of the project. Coverage targets are set as follows: back-end (Node.js / Express) — minimum 80%; front-end (React / Next.js) — minimum 70%; critical modules (auth, payment, reservation) — minimum 90%. A coverage of 100% is deliberately not targeted, as this leads to artificial tests on low-risk code at the expense of quality on critical areas. Coverage reports are generated automatically via Jest Coverage and Istanbul / NYC, and are accessible through the GitHub Actions CI pipeline.

Functional Testing Strategy

Functional tests cover all critical user journeys of the SailingLoc platform, reproducing real scenarios including error cases and edge cases. Each scenario is automated via Playwright and executed across three target browsers (Chrome, Firefox, Safari) as well as on mobile (375px viewport). Key scenarios covered include: registration and login, search and filtering, complete reservation flow (including simultaneous booking conflict), secure payment (Stripe integration), fraud detection (duplicate payment), review submission, listing management by boat owners, back-office moderation, and secure logout. The objective is to cover 100% of the critical user scenarios listed above at production launch.

Load Testing (English version)

Objectives

Load tests evaluate the behavior of the SailingLoc platform under high-load conditions, representative of real usage peaks. In the nautical sector, these peaks are predictable and concentrated: opening of summer reservations (May–June), marketing campaigns, bank holiday weekends. An untested system may collapse precisely when activity is highest — the most damaging moment for revenue and platform reputation. These tests make it possible to: determine the maximum supported capacity in simultaneous users before degradation; identify bottlenecks (PostgreSQL queries, connection pool, Stripe API) before going live; validate that response times remain acceptable under load; correctly size the hosting infrastructure based on objective data; and ensure the stability of Docker containers under extreme conditions.

Tools Used and Justification

The main load testing tool is k6 (Grafana), chosen because scenarios are written in JavaScript, consistent with the project's Node.js stack, and it integrates natively with Grafana for real-time visualization. Apache JMeter is used as a complement for stress tests on the most heavily used REST API endpoints. Grafana with InfluxDB provides real-time monitoring of all metrics (CPU, RAM, latency, error rate) during test execution. Locust is used for endurance tests (soak tests) with advanced user behavior modeling.

Load Test Scenarios

Three scenarios are defined. Scenario 1 — Progressive load test: simulates progressive user arrival, starting at 10 simultaneous users and increasing by 10 users every 30 seconds up to 500 simultaneous users over 30 minutes, covering both catalog browsing and full reservation flows. Scenario 2 — Stress test: simulates a sudden peak, reaching 1,000 simultaneous users in 2 minutes, maintaining this peak for 10 minutes, then decreasing back to 100 users over 5 minutes, covering the complete critical flow (search → reservation → Stripe payment → confirmation). Scenario 3 — Spike / Soak test: determines the platform's breaking point through successive 200-user increments (200 → 400 → 600 → ... → 2,000), with a stopping criterion of error rate > 5% or response time > 5 seconds per tier; complemented by a 2-hour soak test at 300 constant users to detect memory leaks.

Performance KPIs

Key performance indicators monitored during tests: average response time (SLA < 300ms, critical threshold > 1,000ms); P95 response time (SLA < 800ms, critical > 2,000ms); P99 response time (SLA < 1,500ms, critical > 3,000ms); HTTP error rate (SLA < 0.5%, critical > 2%); requests per second (SLA > 200 req/s); server CPU usage (SLA < 70%, critical > 90%); RAM usage (SLA < 75%, critical > 90%); active DB connections (SLA < 80% of pool, critical > 95%); and

maximum validated capacity (500 stable users).

Results Analysis and Improvement Axes

After each load testing campaign, a performance report is automatically generated via k6 and Grafana. Potential weak points identified and their improvement axes include: latency on filtered search queries (PostgreSQL) → indexes on key columns + Redis cache on frequent results (Sprint 1); PostgreSQL connection pool saturation → PgBouncer deployment (Sprint 1); elevated response time on the payment flow (Stripe API) → asynchronous queue via Bull Queue / Redis (Sprint 2); SSR Next.js degradation under high load → ISR activation + Cloudflare CDN (Sprint 2); memory overconsumption in endurance tests → Node.js Heap Snapshot analysis + Docker memory limits (Sprint 2). Production objectives validated: 500 stable simultaneous users, average response time < 300ms, HTTP error rate < 0.5%, zero unresolved critical issues at launch.

Security Procedures (English version)

In the context of the SailingLoc project, security is a major concern, as the platform processes personal data, sensitive documents, user connections, and online transactions. Security procedures must therefore be integrated from the design phase to protect the client application, the server, the database, and all exchanges between these components. The objective is to guarantee three fundamental principles: confidentiality of data, integrity of information, and availability of the service.

HTTPS — Securing Communications: All requests must transit via HTTPS to encrypt exchanged data and prevent any network interception. This measure is essential since SailingLoc handles sensitive information including login credentials, personal user data, administrative documents, and payment-related data. The SSL/TLS certificate will be installed on the production server and any HTTP access attempt will be automatically redirected to HTTPS.

XSS Protection (Cross-Site Scripting): XSS attacks consist of injecting malicious content into web pages to execute code in another user's browser. On SailingLoc, this risk is particularly present in free-input areas: comments, reviews, form fields, and messages between users. All user-entered data will be systematically validated and filtered server-side. Displayed content will be escaped to prevent execution of unwanted scripts. A Content Security Policy (CSP) will also be put in place to restrict resources authorized to run in the browser.

CSRF Protection (Cross-Site Request Forgery): CSRF attacks aim to trigger unwanted actions on behalf of an already-authenticated user. On SailingLoc, this could lead to profile modification, creation of an unwanted reservation, or validation of a sensitive action without consent. Sensitive requests will be protected by a CSRF token mechanism, generated by the server and verified with each state-modifying action. Session cookies will be configured to limit cross-site requests, and the origin of sensitive requests will be verified.

Cookie Security: Cookies used by the platform will be configured with a high level of security. The HttpOnly attribute prevents cookie access from JavaScript; the Secure attribute ensures the cookie is only transmitted via HTTPS; and the SameSite attribute limits cookie sharing across different sites. Cookie lifetime will be limited to reduce the impact of a potential compromise.

JWT Authentication (JSON Web Tokens): Session and user identity management will rely on JWTs. This mechanism transmits user identification information in a signed and verifiable manner. The token is issued after successful authentication, signed with a strong secret key stored server-side, and given a limited validity period. The server will systematically verify token validity before authorizing access to any protected resource.

SQL Injection Protection: User-submitted data will never be directly embedded in SQL queries without prior processing. The platform will use parameterized queries via the Prisma ORM, strictly separating query structure from user-supplied data. Inputs will also be validated server-side. This measure is particularly critical on sensitive areas: login and registration forms, boat search and filters, reservation and payment management.

API Access Control: API routes will be protected to ensure that only authorized users can access certain features. Access control relies on three levels: authentication verification, role verification (tenant, owner, administrator), and action-specific authorization verification. This control is applied systematically on routes related to boat management, reservations, documents, review moderation, and platform administration. A centralized middleware standardizes this security logic.

Maintenance (English version)

Maintenance is essential to ensure the reliability, security, and scalability of the SailingLoc platform. It goes beyond bug fixing: it guarantees service availability, data protection, natural referencing, and compliance with legal evolutions. Without regular maintenance, performance degrades, security vulnerabilities appear, and users eventually abandon the platform. For a high-growth-potential project like SailingLoc, investing in maintenance is therefore a strategic choice.

Types of Maintenance: Four types of maintenance are distinguished. Corrective maintenance addresses bugs after they occur, for example an error in boat availability calculation. Evolutionary maintenance enriches the platform with new features, such as an instant messaging system or port geolocation integration. Preventive maintenance anticipates problems by updating technology versions (Node.js, PostgreSQL, Prisma) to benefit from the latest security patches. Finally, adaptive maintenance adjusts the site to changes in its environment, such as a new European directive on peer-to-peer rentals or a major browser update.

Maintenance Terms for SailingLoc: Differentiated response times are proposed according to anomaly severity. A blocking bug — preventing any reservation or payment — will be handled within four working hours. A non-blocking bug — incorrect display but with a workaround — within forty-eight hours. Evolutions and improvements will be planned every two weeks within the agile sprints framework. Three support levels are provided: Level 1 — ticket reception with response within twenty-four hours; Level 2 — in-depth technical diagnosis; Level 3 — correction and production deployment. Key performance indicators retained: 99.5% uptime, average resolution time for critical bugs under eight hours, and quarterly client satisfaction measured with a 4.5/5 target.

Responsibility and Budget: Within the Horizon Digital agency, project manager Marc Florian oversees maintenance and prioritizes actions, while full-stack developer Tsiory executes corrections and updates. A technical on-call service is provided Monday to Friday from 9am to 6pm, with possible Saturday morning intervention for emergencies. This service is covered by an optional quote separate from the main quote, estimated at 800 euros per month excluding tax (approximately 9,600 euros per year), covering on-call availability, corrective and preventive interventions, and a quota of hours for minor evolutions.

Going Live (English version)

For the SailingLoc website to go live, it is essential to choose hosting adapted to the selected architecture and load test results. The chosen architecture relies on a PSAA (Progressive Single Application Architecture) approach with a Next.js front-end, Node.js back-end, PostgreSQL database, and Docker containerization. This configuration requires hosting capable of running containers, handling simultaneous requests, and supporting potential traffic peaks linked to summer seasonality.

Server Types Overview: Shared hosting shares resources with many other sites — low cost but unpredictable performance and incompatible with Docker. A dedicated server offers stable performance and full control but at high cost with heavy technical maintenance. A VPS (Virtual Private Server) partitions a physical server into independent virtual machines — a good cost/performance trade-off requiring technical skills. Cloud hosting offers elastic on-demand resources with usage-based billing, immediate scalability, and high availability, at the cost of more complex configuration.

Provider Analysis: OVHcloud offers competitive VPS and cloud solutions with data centers in France (GDPR advantage). Ionos targets the entry-level segment but offers limited cloud features. AWS is the world leader with near-unlimited scalability and managed services (RDS, ECS), though its complex billing can be a barrier for an early-stage project. Google Cloud Platform and Microsoft Azure are similar alternatives with comparable learning curves.

Recommendation for SailingLoc: Given the PSAA architecture and load test results (up to 500 simultaneous users), we recommend a scalable cloud VPS at OVHcloud, "VPS High Grade" or "Public Cloud" range. Recommended configuration: 8 GB RAM, 4 vCores, 160 GB SSD, unlimited bandwidth — estimated cost between 40 and 60 euros per month (VPS) or 80 to 120 euros per month (more flexible cloud infrastructure). Automated backup option recommended (5 to 10 additional euros per month).

Recommended Domain Names: sailingloc.com (main domain, approximately 12 euros per year); sailingloc.fr (French presence, approximately 10 euros per year); sailingloc.eu (European expansion, approximately 15 euros per year). Total domain budget estimated at approximately 35 euros per year.

Deployment Manual — Prerequisites: Technologies used: Node.js v22, PostgreSQL 15, Next.js 14, Docker and Docker

Horizon Digital

SIREN 565 676 787

APE 66201Z

RCS 555 666 777

SIRET 565 676 787 00032

FR 89 565 676 787

Compose. Access and permissions: SSH access to server with sudo user, SSH public key. Deployment server: OVHcloud VPS running Ubuntu 22.04 LTS. External dependencies: Stripe API for payments, email sending service.

Environment Preparation: Server configuration includes system update, Docker and Docker Compose installation, and opening of necessary ports (80 for HTTP, 443 for HTTPS, 22 for SSH). The database is configured via a .env file containing PostgreSQL credentials, then launched with docker-compose up -d db, followed by Prisma migrations (npm run prisma migrate deploy). Dependencies are installed via npm ci for both front-end and back-end.

Deployment Process: File transfer is performed via git clone on the server or via rsync from a CI/CD pipeline (GitHub Actions). Version management is handled through Git tags (release v1.0, v1.1, etc.). The Next.js build is launched via npm run build, then Docker images are built for the back-end. Services are started with docker-compose up -d. An Nginx reverse proxy routes traffic to the appropriate containers.

DNS Configuration, Security and Post-Deployment Tests: An A record is created pointing to the VPS IP address, with a CNAME for www. An SSL certificate is obtained via Let's Encrypt (certbot) to activate HTTPS. The firewall (UFW) allows only ports 22, 80, and 443. HTTP security headers (HSTS, X-Frame-Options, CSP) are added in the Nginx configuration. Sensitive variables (Stripe API keys, JWT tokens) are stored in an unversioned .env file. Post-deployment tests cover: data integrity, critical features (account creation, reservation, payment in test mode), performance (Lighthouse > 80 on mobile, response time < 2 seconds), and basic OWASP ZAP security analysis.

Backup and Restoration Strategy: Daily PostgreSQL database backups are performed via pg_dump with compression and encryption. Backups are stored on OVHcloud Object Storage and retained for thirty days. In the event of a primary server failure, a new VPS can be provisioned in under one hour and the latest backup restored. A documented procedure is accessible in the project wiki.

Software and Tools (English version)

The overall implementation of the SailingLoc project relies on a carefully selected set of tools covering three main activity areas: project management, graphic design, and development.

Project Management: We use several complementary tools. Trello is our primary tool for daily task tracking using the agile method. Each sprint generates a Trello board with dedicated lists (To Do, In Progress, In Testing, Done) and cards describing features, bugs, or improvements. This board is shared with the SailingLoc client for full transparency on progress. Gantt Project is used to visualize task dependencies, milestones, and resource allocation for the detailed Gantt chart in section H. Notion serves as a centralized knowledge base for documenting specifications, meeting minutes, and strategic decisions.

Graphic Design: Our agency uses the Adobe Creative Cloud suite. Adobe Photoshop is used for retouching and optimizing boat photographs provided by owners, as well as creating promotional banners. Adobe Illustrator is used to design the final SailingLoc logo and interface icons. Adobe XD is the reference tool for creating wireframes and interactive mockups in desktop, tablet, and mobile versions. Figma is additionally used for collaborative prototyping when multiple designers need to work simultaneously on the same screens.

Development: Visual Studio Code is the code editor used by all developers, with specific extensions: Prettier for automatic formatting, ESLint for static JavaScript code analysis, and Prisma for database integration. Docker Desktop is installed on each workstation to run application containers locally (Next.js, Node.js, PostgreSQL) in an environment identical to production. PostgreSQL is administered via pgAdmin or command line. For testing, Jest is used for unit tests and Cypress for functional tests. Versioning is managed by Git with GitHub as the repository platform; pull requests are systematically reviewed before merging.

Artificial Intelligence Tools: Artificial intelligence plays a growing role in our development chain. GitHub Copilot is used by the team for intelligent code autocompletion — for example, when writing the reservation controller in the Node.js back-end, Copilot automatically suggested the structure of date validation functions and total price calculation based on boat availability, reducing writing time by approximately thirty percent. It also generated unit test skeletons for edge cases, subsequently adapted by the team. ChatGPT is used for drafting technical documentation excerpts and generating bash automation scripts. Adobe Firefly AI generated placeholder visuals during the initial mockup phase. Claude (via the Anthropic API) was used to analyze competitor customer reviews and suggest improvement axes for SailingLoc's evaluation system. All AI suggestions are systematically reviewed and validated by the team.

G. Identité visuelle

G.1. Recherches de logo

Cinq concepts graphiques ont été explorés pour représenter l'identité de la plateforme. Chaque proposition a fait l'objet de déclinaisons (couleurs, fonds, dispositions) afin d'évaluer sa polyvalence et son impact visuel.

Proposition Logo 1:

Ce concept associe une ancre stylisée à une typographie moderne et épurée. L'ancre évoque immédiatement l'univers maritime, tandis que les lignes fines inspirent confiance et stabilité. La déclinaison sur fond sombre vise à tester la lisibilité et l'élégance du logo en conditions réelles d'affichage (header, footer, etc.).

Sailing Loc



SailingLoc

Proposition Logo 2:

Ici, une vague dynamique forme la lettre initiale du nom de la plateforme, créant un symbole à la fois abstrait et évocateur. Le mouvement de la vague suggère le voyage et la liberté, valeurs

centrales du service. Les variantes proposées explorent différentes épaisseurs de trait et l'ajout d'un slogan pour mesurer la cohérence d'ensemble





Proposition Logo 3:

Ce logo mise sur la superposition d'un gouvernail et d'une boussole, fusionnant deux symboles forts de la navigation. Le résultat est un blason moderne qui communique l'expertise et le guidage. Les deux déclinaisons testent l'équilibre entre le détail du symbole et la simplicité nécessaire à une utilisation sur petits écrans.







Proposition Logo 4 (concept retenu):

Ce concept combine un bateau en papier (symbole de rêve, de simplicité et de voyage) avec une typographie arrondie et accessible. Le pliage évoque la construction de projets personnalisés, tandis que l'ensemble reste chaleureux et mémorable. Les déclinaisons confirment une excellente tenue sur fonds clairs et foncés, ainsi qu'une reconnaissance immédiate du symbole seul.

G.2. Logo

La version du logo retenue:



La version du logo retenue est la proposition 5, dont le concept a été jugé le plus en adéquation avec l'identité et les ambitions de la plateforme.

Présentation des couleurs

Couleur	Hexadécimal	RVB	Description
Bleu profond	#0B3D5F	11, 61, 95	Couleur principale, évoque la mer, la confiance et la sérénité

Orange corail	#F28C38	242, 140, 56	Couleur secondaire, rappelle les couchers de soleil, l'énergie et la convivialité
Blanc	#FFFFFF	255, 255, 255	Fond clair et réserve pour les versions négatives

Typographie

La police utilisée est Poppins (ou Montserrat selon votre choix réel), une sans-serif géométrique aux formes douces. Elle offre une excellente lisibilité sur tous les supports et renforce l'image moderne et accessible de la plateforme. La graisse utilisée pour le nom est le Bold, le slogan éventuel étant en Regular.

Interdits du logo

- ✗ Ne pas modifier le rapport hauteur/largeur (pas d'étirement ni de compression)
- ✗ Ne pas changer les couleurs du symbole ou du texte en dehors de la palette définie
- ✗ Ne pas utiliser le symbole seul sans le logotype lors du premier niveau de contact
- ✗ Ne pas appliquer d'ombre portée, de contour ou d'effet de dégradé sur le logo
- ✗ Ne pas placer le logo sur un fond de couleur insuffisamment contrasté (toujours privilégier le fond blanc ou une zone claire équivalente)

Versions disponibles

Le logo est livré en versions :

- CMJN (pour l'impression)
- RVB (pour le web)
- Noir et blanc (usage interne ou contraintes techniques)
- Symbole seul et logotype complet



SAILINGLOC



**SAILING
LOC**



G.3. Zoning (abrahams)

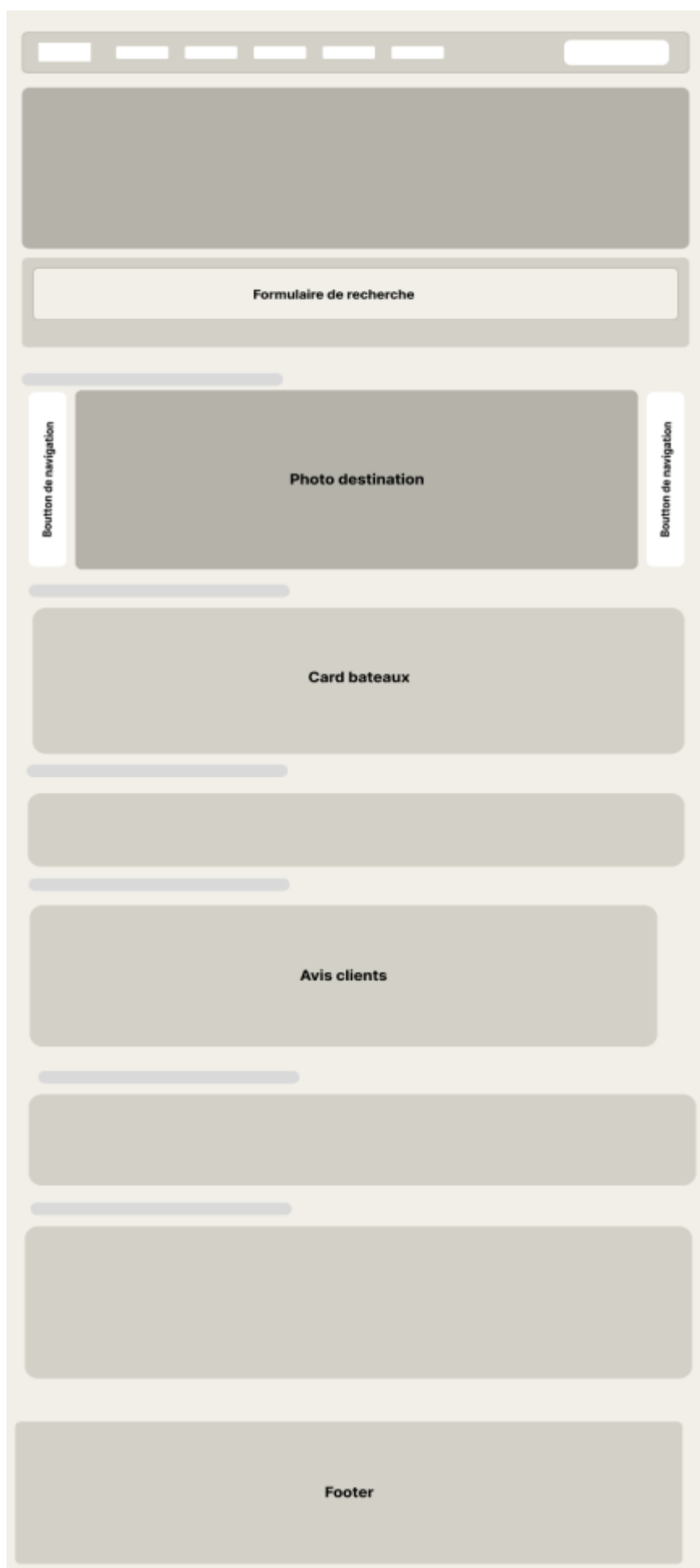
G.3.1. Zoning de la page d'accueil

G.3.1.1. Support PC

Le zoning de la page d'accueil en version desktop a été conçu pour offrir une vision globale de la plateforme dès l'arrivée de l'utilisateur.

L'objectif est de mettre en avant les éléments essentiels tels que la recherche de bateaux, les offres disponibles et les informations principales, tout en facilitant la navigation.

L'organisation des blocs permet de structurer l'information de manière claire, avec une hiérarchie visuelle qui guide l'utilisateur dans son parcours. La largeur d'écran permet d'afficher plusieurs contenus simultanément, favorisant ainsi l'accès rapide aux différentes fonctionnalités.

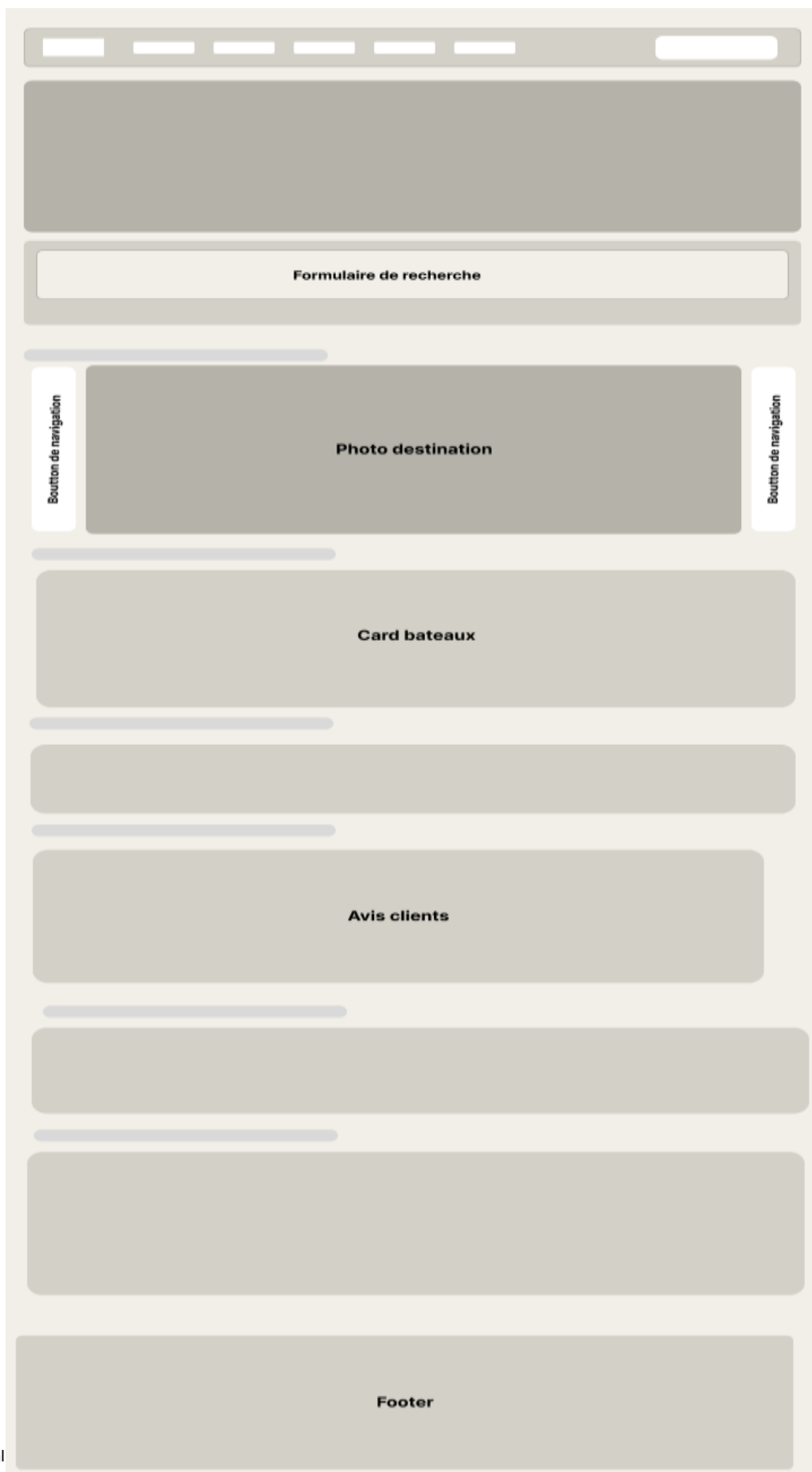


G.3.1.2. Support tablette

Le zoning de la page d'accueil en version tablette reprend les éléments principaux de la version desktop, tout en adaptant leur disposition à un écran de taille intermédiaire.

Les contenus sont réorganisés afin de conserver une bonne lisibilité et une navigation fluide. Certains éléments sont repositionnés ou simplifiés pour s'adapter à l'espace disponible, tout en conservant les fonctionnalités essentielles.

L'objectif est de proposer une expérience utilisateur cohérente, tout en tenant compte des contraintes ergonomiques propres aux tablettes.



G.3.1.3. Support mobile

Le zoning de la page d'accueil en version mobile privilégie une organisation verticale des contenus afin de s'adapter à la taille réduite de l'écran.

Les éléments sont hiérarchisés de manière à afficher en priorité les fonctionnalités principales, comme la recherche ou les actions clés.

La navigation est simplifiée afin de garantir une utilisation intuitive et rapide.

Ce zoning vise à offrir une expérience fluide, en limitant la surcharge d'informations et en facilitant l'accès aux fonctionnalités essentielles.



G.3.2. Zoning de la page catégorie

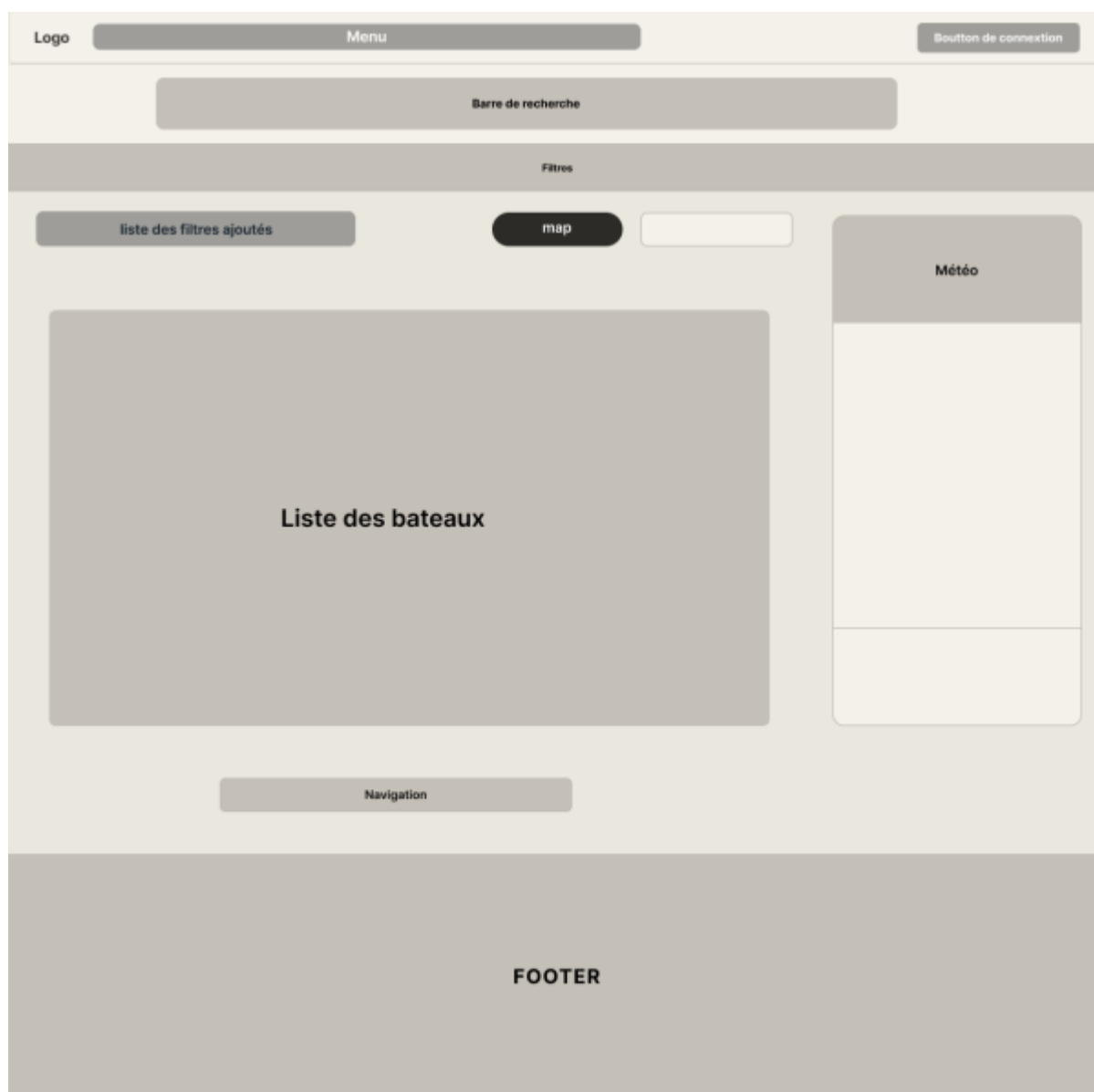
Le zoning de la page de recherche a pour objectif de faciliter la consultation des bateaux disponibles.

Les résultats sont présentés de manière structurée, avec des filtres permettant d'affiner la recherche selon différents critères.

L'organisation des blocs permet une lecture rapide des informations principales, tout en donnant accès à des détails complémentaires.

L'interface est pensée pour optimiser l'expérience utilisateur et faciliter la prise de décision.

G.3.2.1. Support PC



3.2.2. Support tablette



3.2.3. Support mobile



G.3.3. Zoning de la page détail

Le zoning de la page de détail met en avant les informations essentielles d'un bateau, telles que les caractéristiques, les photos, les disponibilités et les conditions de location.

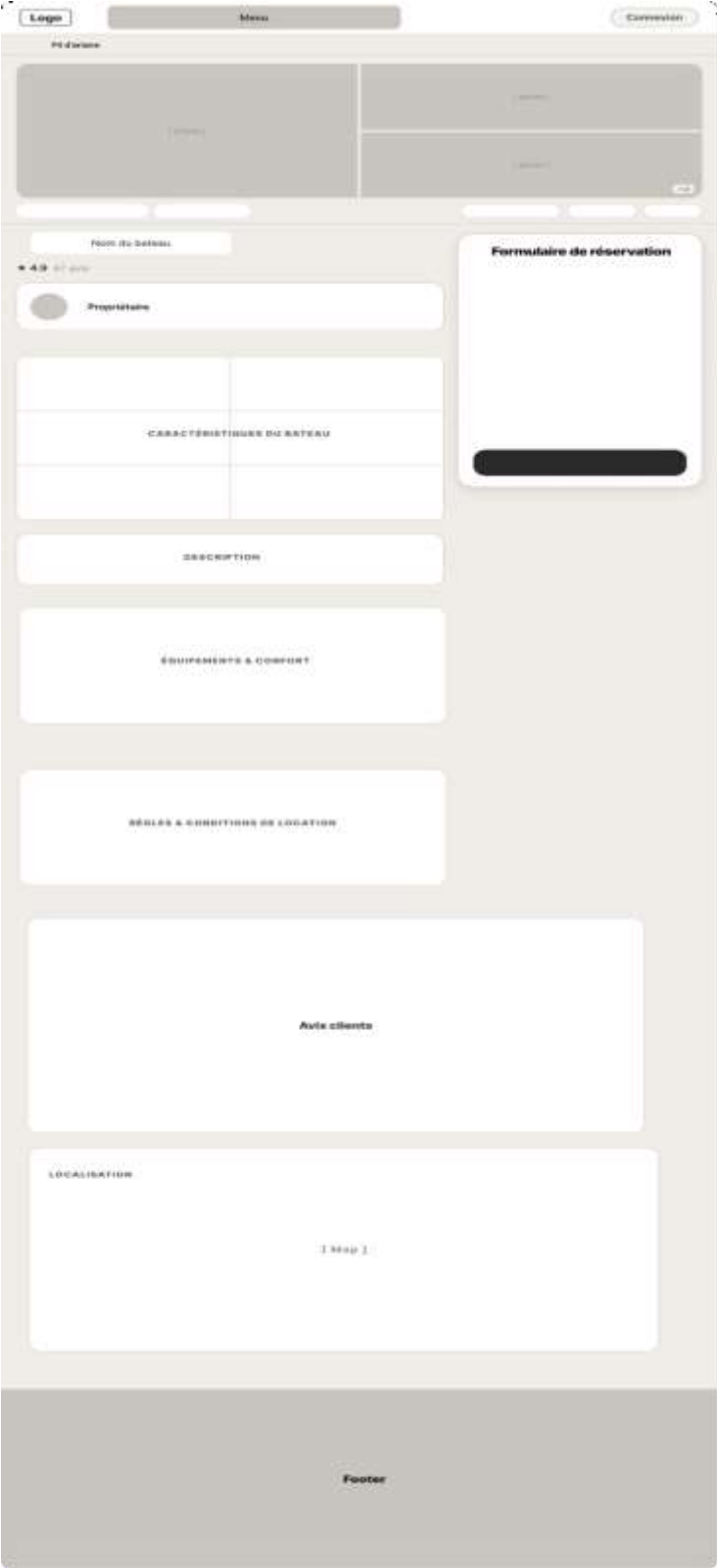
Les contenus sont organisés de manière à guider l'utilisateur dans sa prise de décision, en mettant en évidence les éléments importants.

Une zone dédiée à la réservation est clairement identifiable afin de faciliter le passage à l'action.

G.3.3.1. Support PC



G.3.3.2. Support tablette



G.3.3.3. Support mobile

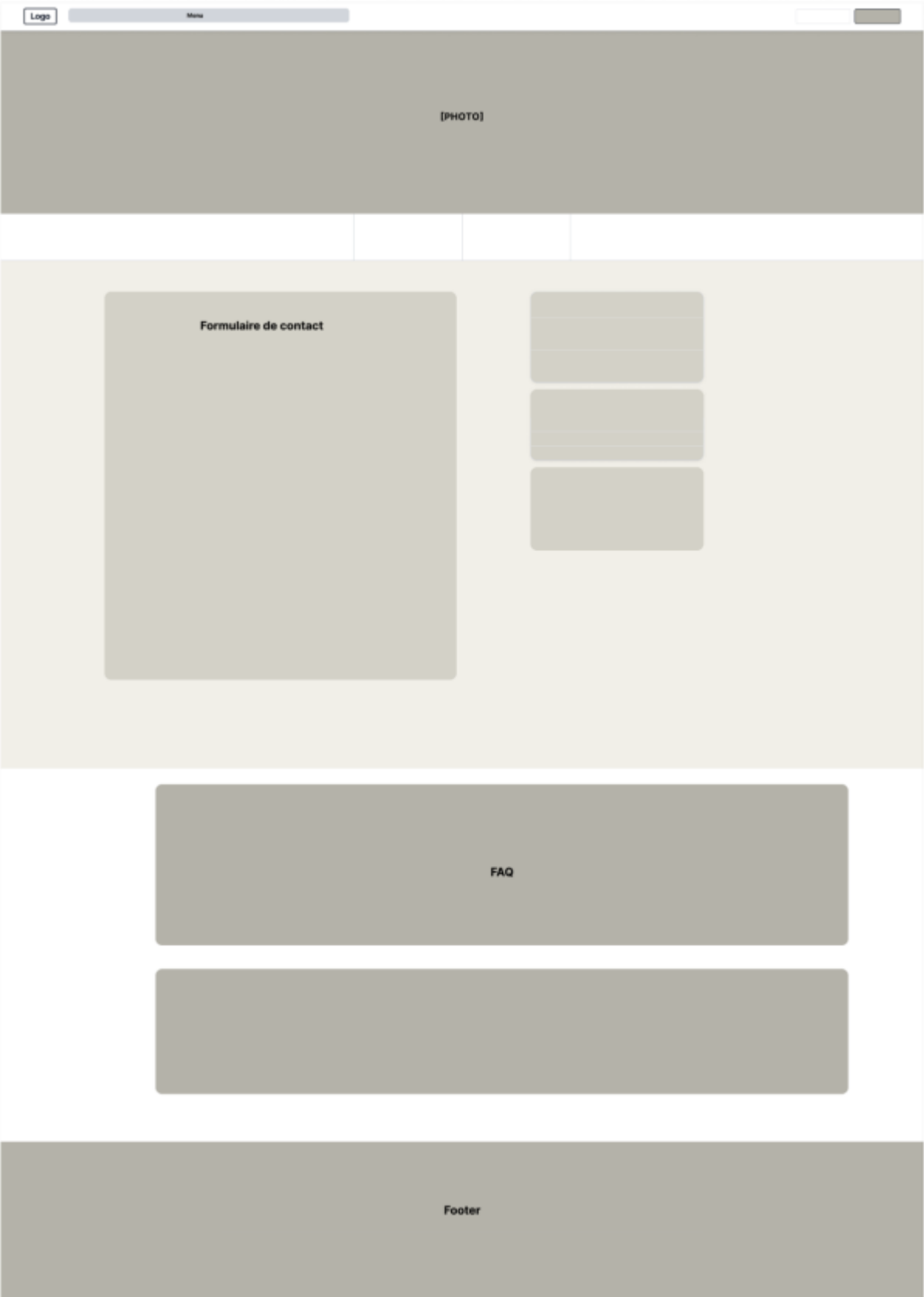


G.3.4. Zoning de la page contact

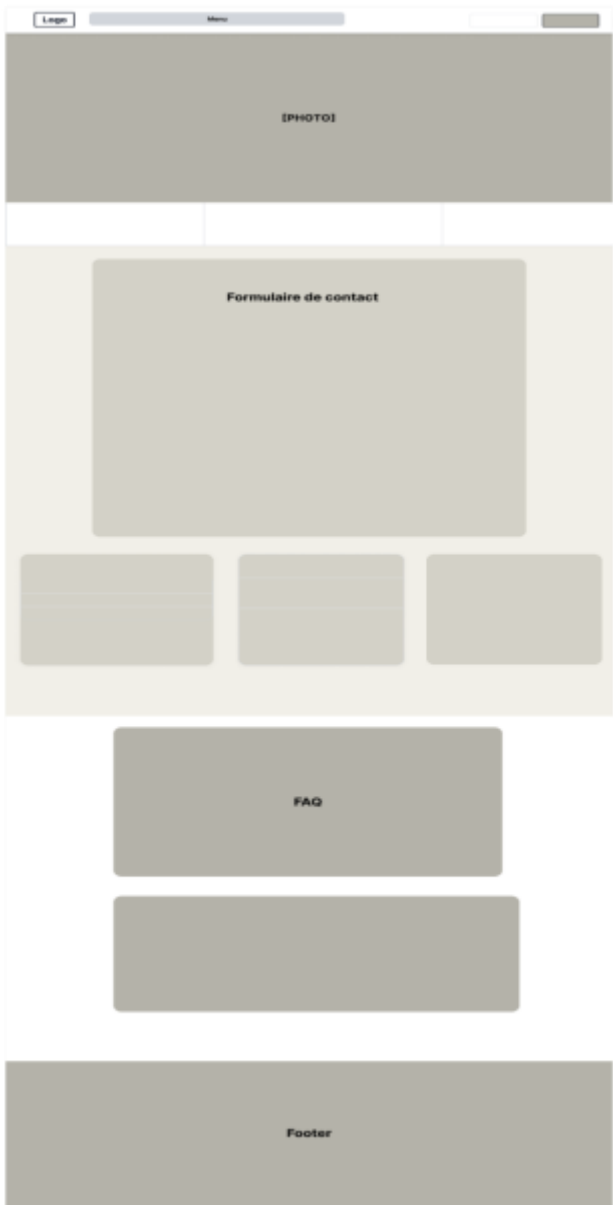
La page contact permet aux utilisateurs de la plateforme SailingLoc de joindre facilement l'équipe en cas de question, de problème ou de demande d'information.

Elle centralise les différents moyens de communication tout en offrant un accès rapide aux contacts d'urgence liés au domaine maritime.

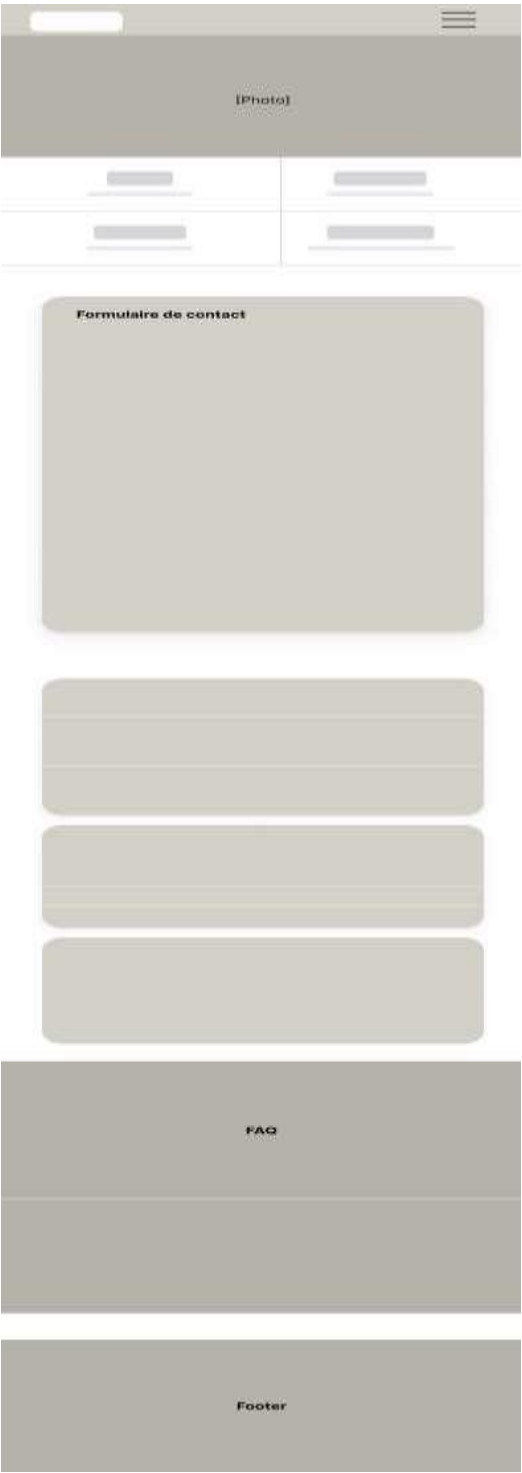
3.4.1. Support PC



3.4.2. Support tablette



3.4.3. Support mobile



G.4. Wireframes

Les wireframes définissent la structure fonctionnelle des principales pages du site. Ils permettent de valider l'organisation des blocs, des composants, des CTA et des parcours utilisateurs avant la création des maquettes haute fidélité. Les pages concernées sont : Accueil, Contact, Catégorie et Produit. Elles sont déclinées en versions desktop, tablette et mobile afin de garantir une expérience cohérente sur l'ensemble des supports.

G.4.1. Wireframe de la page d'accueil :

G.4.1.1. Version desktop :





G.4.1.1. Version mobile:



G.4.2. Wireframe de la page produit :

G.4.2.1. Version desktop :

[illegible]

G.4.2.2. Version tablette:

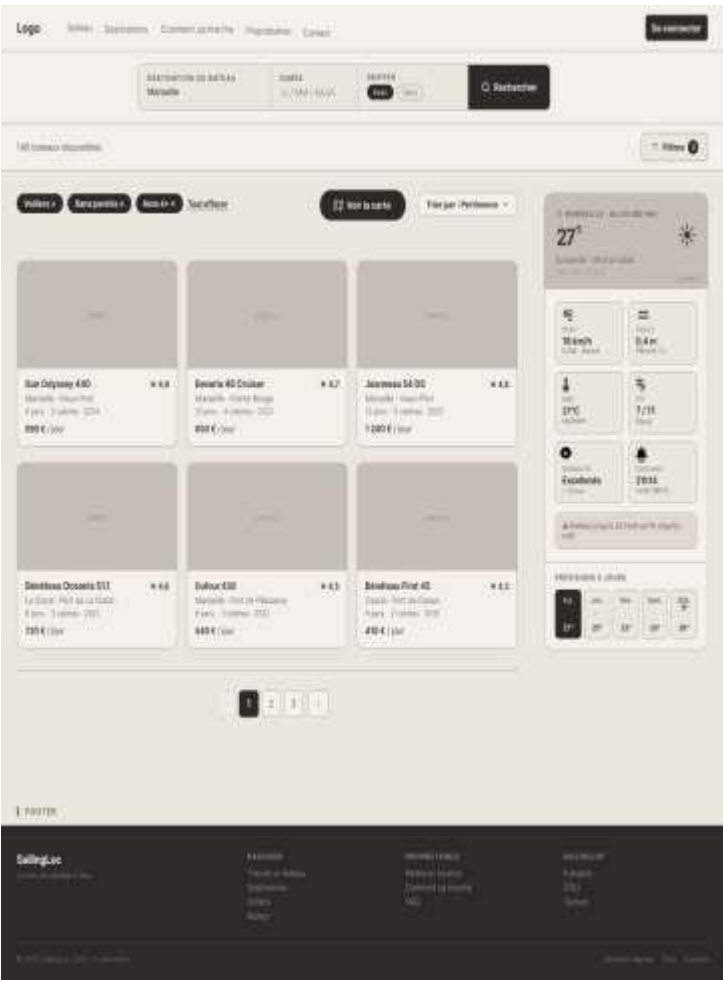
[illegible]

G.4.2.3. Version mobile :



G.4.3.1. Wireframe de la page catégorie:

Version desktop :



G.4.3.2. Version tablette:

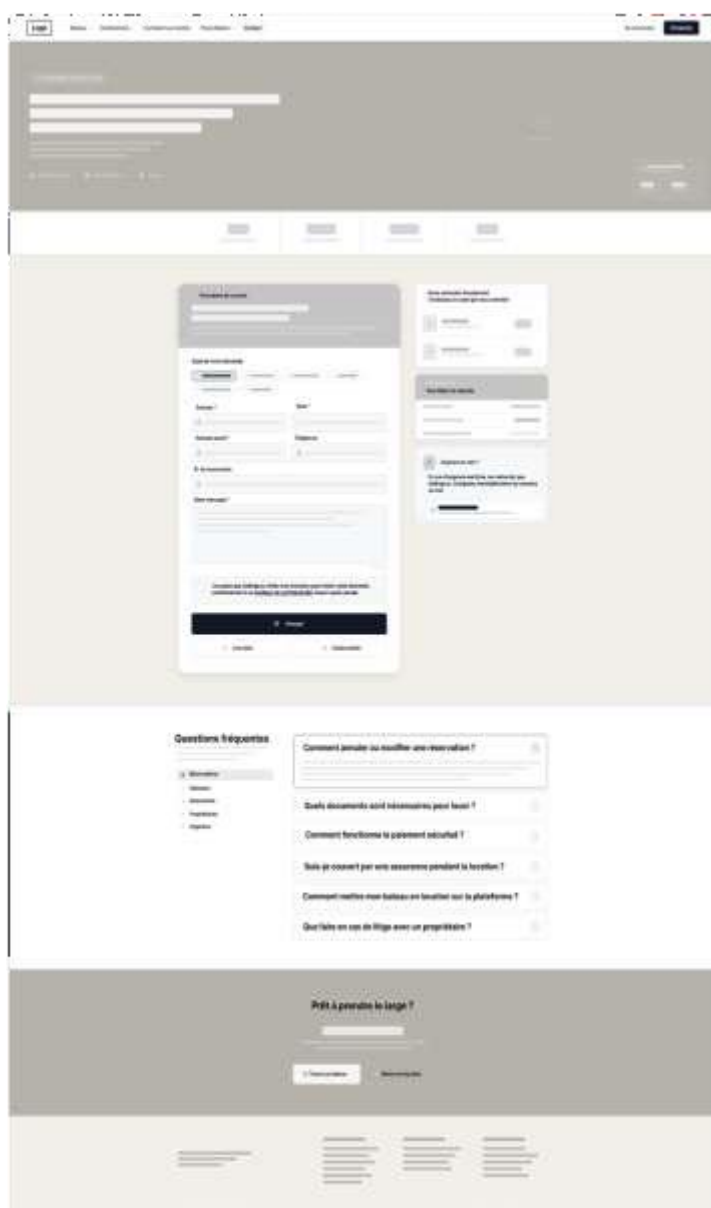


G.4.3.3. Version mobile:



G.4.4. Wireframe de la page contact:

G.4.4.1. Version desktop :



G.4.4.2. Version tablette :

Horizon Digital
RCS 555 666 777

SIREN 565 676 787
SIRET 565 676 787 00032

APE 66201Z
FR 89 565 676 787
139 sur 178

Table 1. Demographic characteristics of the study population	
Age	
18-24	10.0
25-34	20.0
35-44	25.0
45-54	20.0
55-64	15.0
65-74	10.0
75+	10.0
Gender	
Male	50.0
Female	50.0
Ethnicity	
White	60.0
Black	20.0
Hispanic	10.0
Asian	5.0
Other	5.0
Education	
High school or less	30.0
Some college	20.0
College graduate	25.0
Postgraduate	25.0
Income	
<\$10,000	10.0
\$10,000-\$20,000	20.0
\$20,000-\$30,000	25.0
\$30,000-\$40,000	20.0
>\$40,000	25.0

SIRET 565 676 787 00032

APE 66201Z
FR 89 565 676 787

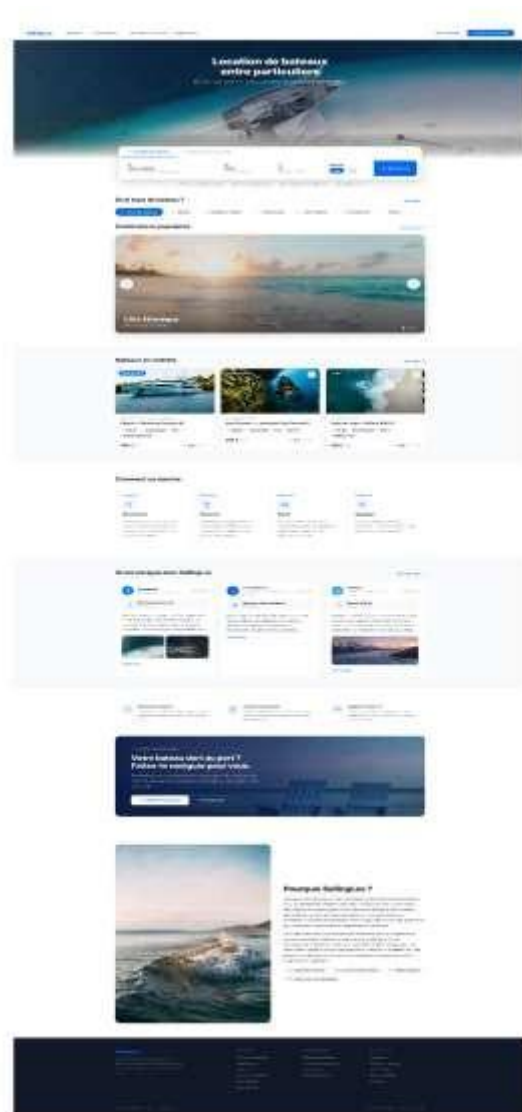
G.4.4.3 Version mobile:



G.5. Maquettes

Page Accueil:

Version PC:



Version mobile:

Horizon Digital
RCS 555 666 777

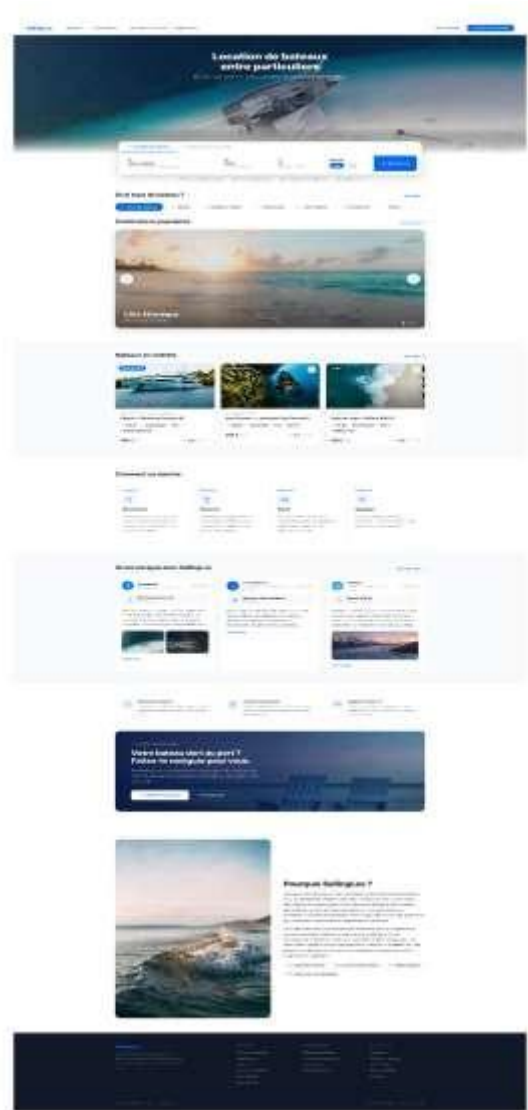
SIREN 565 676 787

SIRET 565 676 787 00032

APE 66201Z
FR 89 565 676 787



Version tablette:



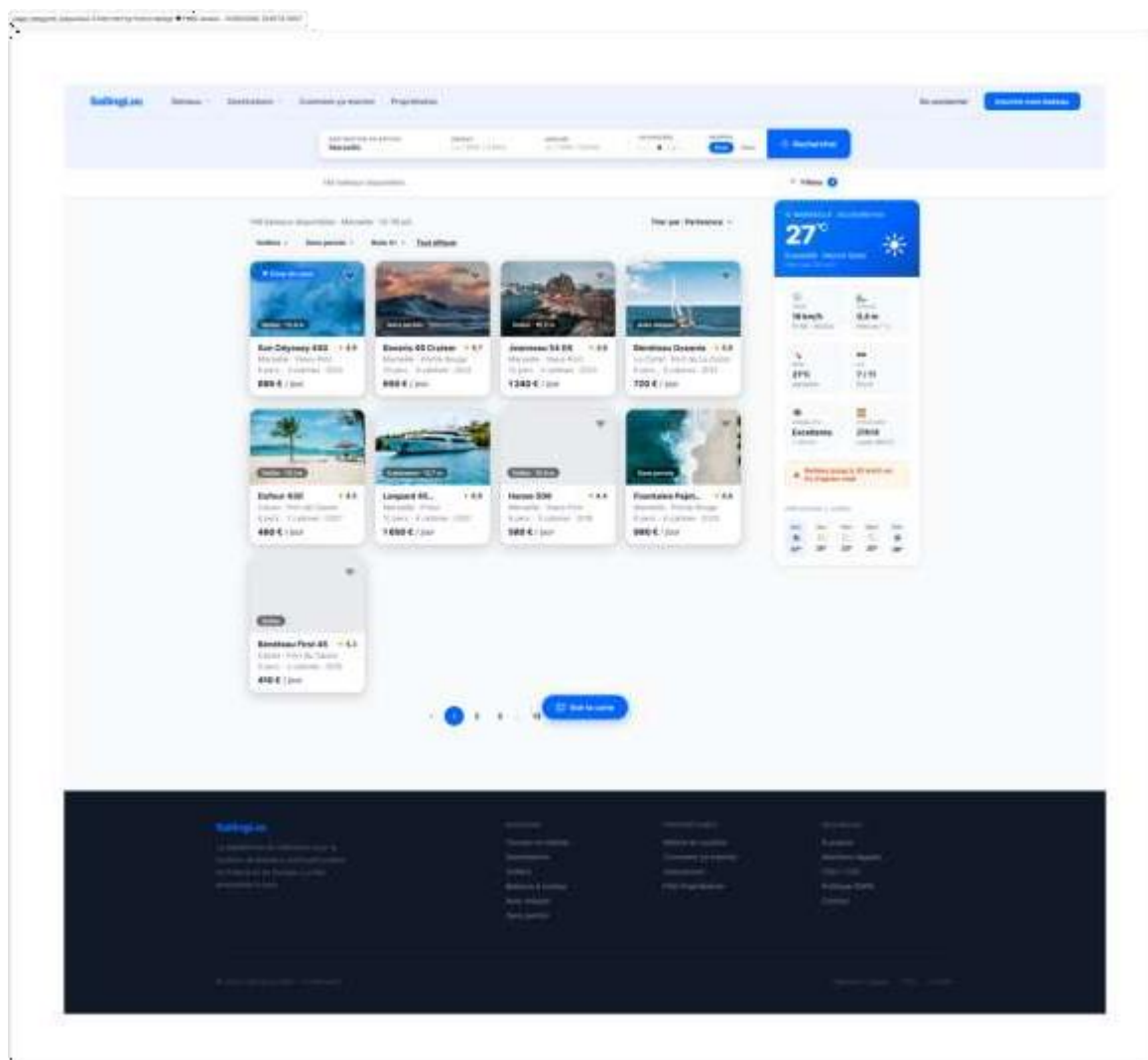
Page Catégorie :

Version PC:

Horizon Digital
RCS 555 666 777

SIREN 565 676 787
SIRET 565 676 787 00032

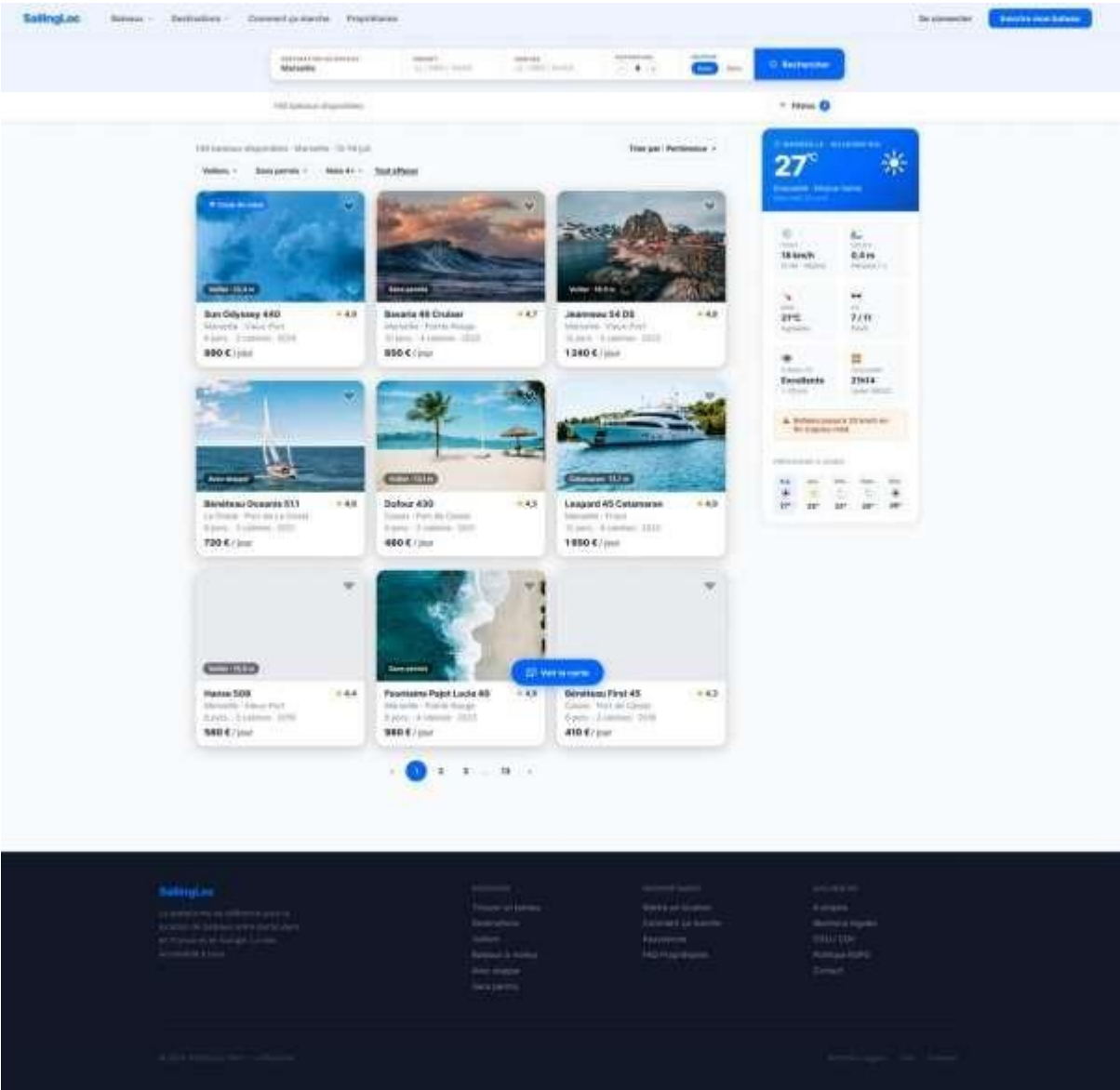
APE 66201Z
FR 89 565 676 787



Version mobile:



Version tablette:



Page Produit :

Version PC:



Version tablette:

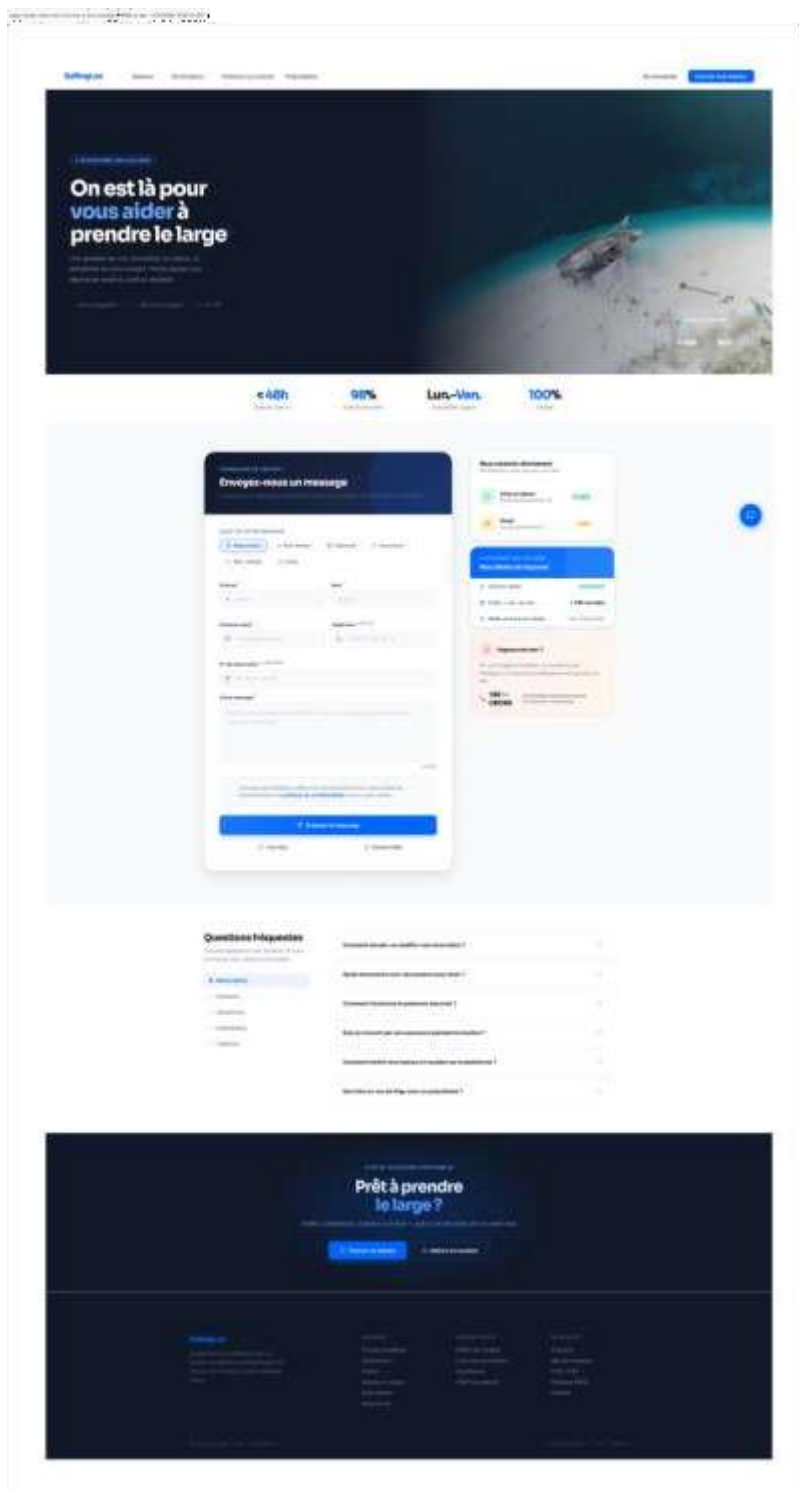
Horizon Digital
RCS 555 666 777

SIREN 565 676 787
SIRET 565 676 787 00032

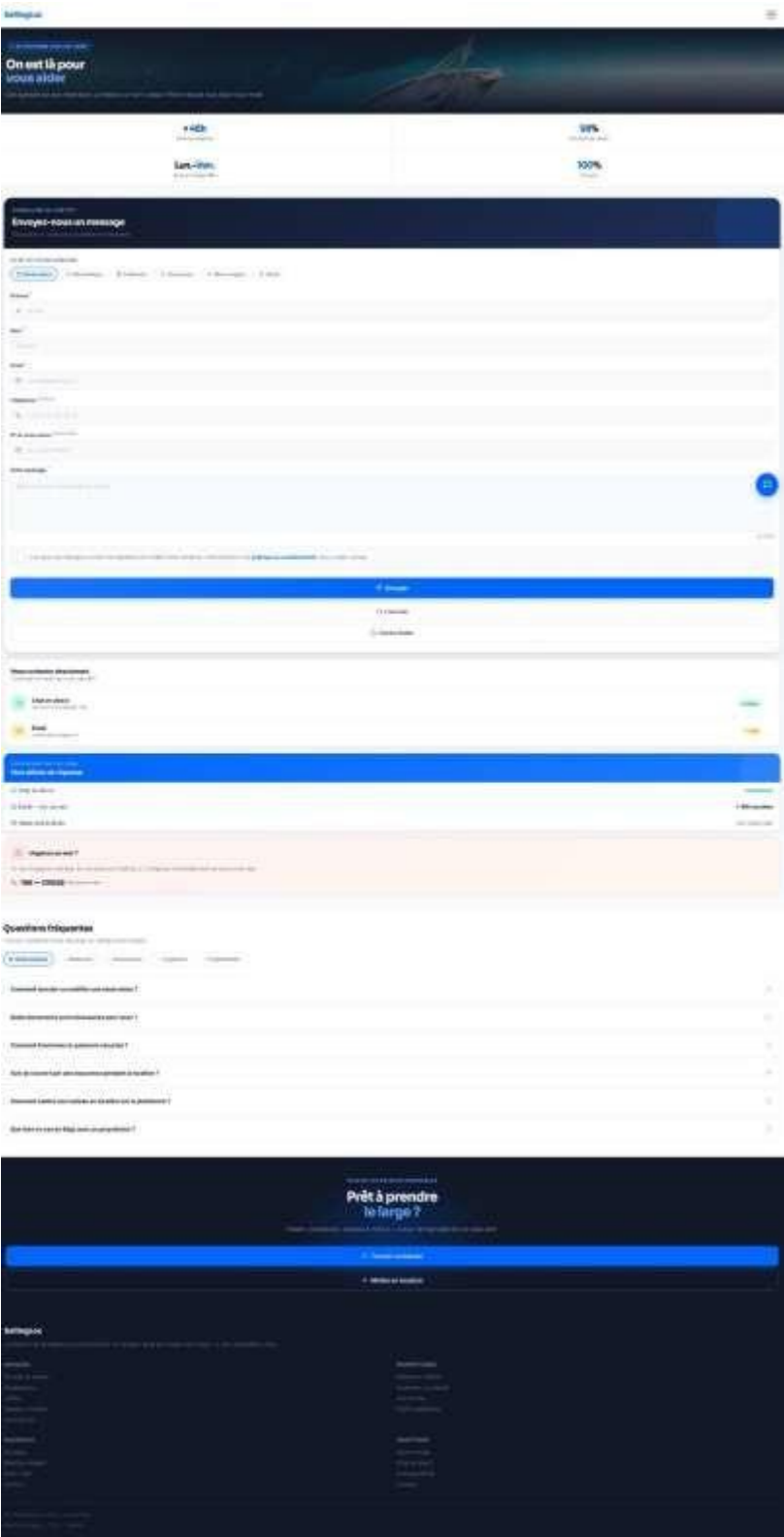
APE 66201Z
FR 89 565 676 787
149 sur 178

Page Contact :

Version PC:



Version mobile:

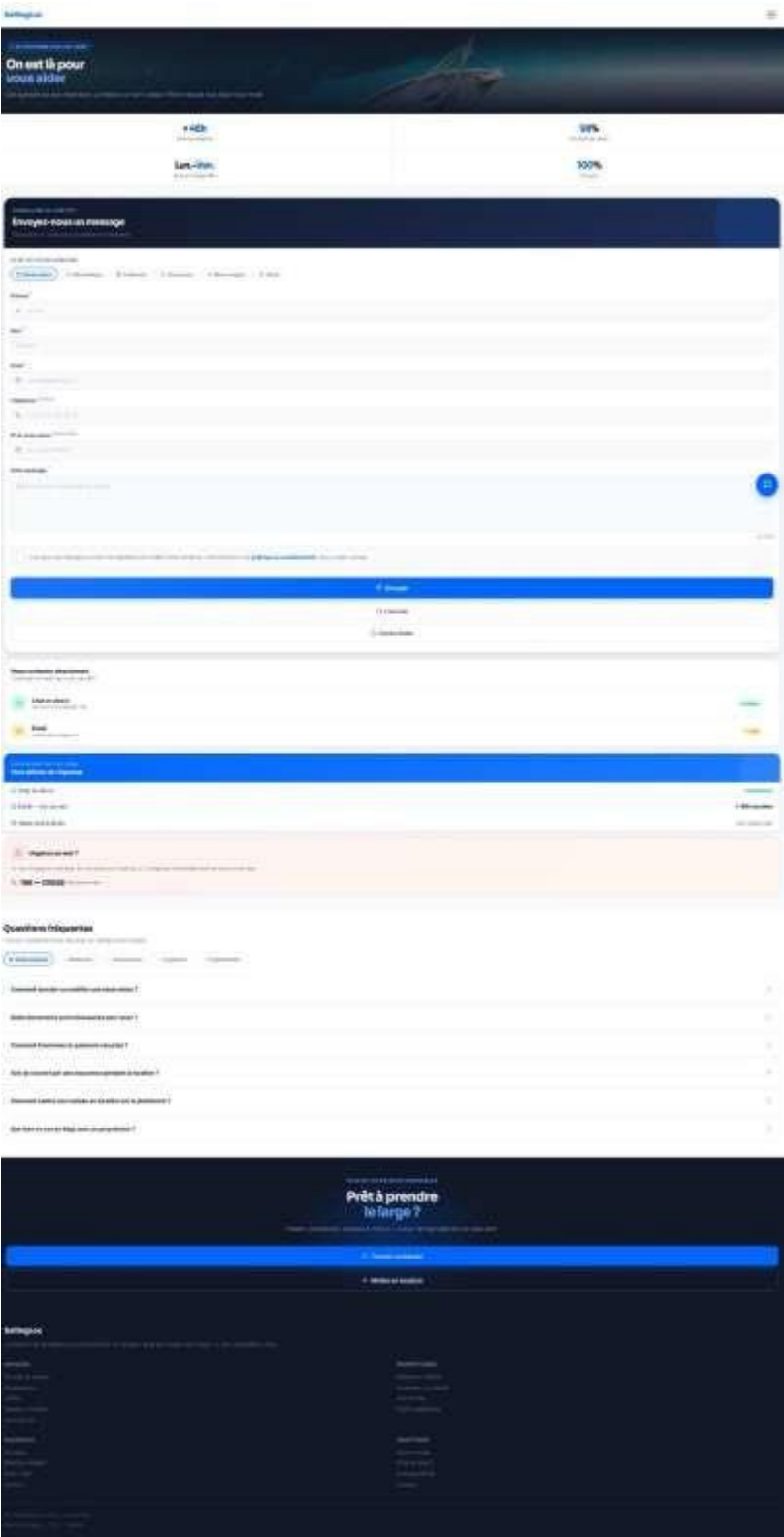


Horizon Digital
RCS 555 666 777

SIREN 565 676 787
SIRET 565 676 787 00032

APE 66201Z
FR 89 565 676 787
152 sur 178

Version tablette:



Horizon Digital
RCS 555 666 777

SIREN 565 676 787
SIRET 565 676 787 00032

APE 66201Z
FR 89 565 676 787
153 sur 178

H. Gantt

H.1. Méthode MoSCoW

La méthode MoSCoW permet de prioriser les fonctionnalités selon leur importance et leur nécessité dans le projet. Elle est particulièrement adaptée aux projets développés en mode Agile, où le périmètre doit être maîtrisé dans des contraintes de délai et de ressources.

Elle repose sur quatre catégories :

1. **Must have** : fonctionnalités indispensables au bon fonctionnement du MVP, sans elles, le produit ne peut pas être livré.
2. **Should have** : fonctionnalités importantes, à intégrer dès que les délais le permettent.
3. **Could have** : fonctionnalités souhaitables mais optionnelles pour la V1.
4. **Won't have** : fonctionnalités explicitement reportées aux versions ultérieures.

Note : les exigences légales (conformité RGPD, CGU/CGV, mentions légales) et les exigences techniques transverses (site responsive, performances) ne figurent pas dans la MoSCoW car elles constituent des contraintes non négociables du projet, traitées séparément dans le cahier des charges (section D : Optimisations techniques et légales).

Priorité	Fonctionnalités SailingLoc
Must Have	Inscription et connexion utilisateur (locataire, propriétaire, administrateur)
	Consultation des bateaux disponibles sans création de compte
	Recherche avancée de bateaux (filtres : localisation, type, prix, skipper, dates)
	Réservation en ligne avec sélection de dates et calcul automatique du prix
	Paieement sécurisé en ligne et génération automatique de confirmation (Stripe)
	Gestion des bateaux par le propriétaire (ajout, modification, photos, calendrier)
	Transmission automatique des revenus à la DGFIP (obligation légale jan. 2024)
	Gestion des utilisateurs et des rôles par l'administrateur

	Historique des réservations accessible à chaque utilisateur
Should Have	Génération automatique du contrat de location en PDF
	Messagerie interne entre propriétaire et locataire
	Système d'avis et de notations après chaque location
	Upload et gestion de documents (permis, assurance, identité)
	Tableau de bord administrateur (modération, KPIs, statistiques)
	Optimisation SEO, Core Web Vitals et accessibilité RGAA
Could Have	Système de favoris et bateaux sauvegardés
	Offres packagées : bateau + skipper + prestations complémentaires
	Intégration météo et conditions de navigation dans les fiches bateaux
	Devis personnalisés et facturation professionnelle pour le segment B2B
	Données structurées schema.org pour le référencement Google avancé
Won't Have	Application mobile native iOS / Android (reportée en V2)
	Extension européenne multi-pays (Grèce, Croatie, Espagne) — reportée en V2
	IoT et maintenance prédictive des bateaux
	Programme de fidélisation et gamification

H.2. Matrice d'Eisenhower

La matrice d'Eisenhower permet de prioriser les tâches du projet en fonction de leur urgence et de leur importance. Elle constitue un outil de décision permettant au chef de projet de concentrer les ressources sur ce qui génère le plus de valeur et d'éviter de mobiliser des profils senior sur des tâches pouvant être déléguées.

Elle distingue quatre catégories d'action :

5. Urgent et important : à traiter immédiatement, en priorité absolue.
6. Important mais non urgent : à planifier et à inscrire dans le planning.
7. Urgent mais peu important : à déléguer à un profil adapté.
8. Ni urgent ni important : à éliminer ou reporter après le MVP.

	Urgent	Non urgent
--	--------	------------

Important	Faire immédiatement • Mise en place de l'authentification et gestion des rôles • Architecture base de données (MCD, MLD, diagramme de classes) • Développement du module de réservation • Intégration du paiement sécurisé (Stripe) • Mise en conformité RGPD et rédaction mentions légales • Transmission fiscale automatique DGFIP (obligation jan. 2024)	Planifier • Développement du système d'avis et notation • Génération automatique des contrats PDF • Interface de gestion propriétaire (calendrier, documents) • Tableau de bord administrateur (KPIs, modération) • Stratégie et intégration SEO (balises, sitemap, schema.org) • Tests fonctionnels et recette cross-device
Non important	Déléguer • Rédaction des contenus éditoriaux (FAQ, page d'accueil) • Configuration de l'hébergeur (OVHcloud) • Paramétrage des outils de monitoring (Google Analytics, GSC) • Mise en place du bandeau cookies (CNIL)	Éliminer / Reporter (post-MVP) • Application mobile native iOS / Android • Messagerie intégrée entre utilisateurs • Intégration météo et APIs de navigation • Extension européenne multi-pays

H.3. Matrice RACI

La matrice RACI formalise la répartition des rôles et responsabilités au sein de l'équipe Horizon Digital pour chaque livrable du projet SailingLoc. Elle garantit qu'il n'existe aucun doublon de responsabilité ni de tâche orpheline.

Elle distingue quatre rôles :

9. **R (Responsable)** : réalise concrètement la tâche. Plusieurs R sont possibles sur une même tâche.
10. **A (Accountable)** : garant unique du résultat final, valide et rend compte. Un seul A obligatoire par tâche.

11. C (Consulted) : consulté en amont, son avis est pris en compte (communication bidirectionnelle).

12. I (Informed) : tenu informé de l'avancement ou du résultat (communication unidirectionnelle).

Tâche / Livrable	Marc F. (Chef projet)	Abraham (Lead Dev)	Tsiory (Full- Stack)	Ab.+Ts. (UX/UI)	Yahya (QA/SEO)	Fl.+Ya. (Mktg)	Thomas V. (Client)
Cadrage & Architecture							
Cahier des charges & spécifications	R	C	C	C	I	C	C
Architecture technique & choix de stack	A	R	C	I	I	I	I
MCD / MLD / Modèle de données	A	R	R	I	I	I	I
Conception & Design							
Wireframes & maquettes UX/UI	A	C	C	R	I	C	C
Identité visuelle & charte graphique	A	I	I	R	I	C	C
Développement							
Authentification & gestion des rôles	A	R	R	I	I	I	I
Module réservation & paiement (Stripe)	A	R	R	I	I	I	I
Génération contrats PDF & documents	A	R	C	I	I	I	I
Intégration SEO & accessibilité RGAA	I	C	C	I	R	C	I
Transmission fiscale DGFIP	A	R	C	I	I	I	I
Tests & Recette							
Tests fonctionnels & recette	A	C	C	I	R	I	C
Tests cross-device & accessibilité	I	C	C	C	R	I	I
Mise en ligne & Suivi							
Déploiement & mise en production	A	R	C	I	I	I	I

Suivi SEO & acquisition (post-lancement)	I	I	I	I	R	R	C
--	---	---	---	---	---	---	---

Membres de l'équipe : Marc Florian (Chef de projet), Abraham (Lead Developer & UX/UI), Tsiory (Développeur Full-Stack & UX/UI), Yahya (QA / SEO), Florian + Yahya (Marketing digital), Thomas Voisin (Client : SailingLoc SAS).

H.4. Matrice des risques

La matrice des risques identifie les risques potentiels du projet SailingLoc, les évalue selon leur probabilité d'occurrence et leur impact sur le projet, et propose des mesures préventives adaptées.

Chaque risque est évalué selon deux critères :

13. La probabilité d'occurrence : estimation de la vraisemblance que le risque se réalise (Faible / Moyenne / Élevée / Très élevée).

14. L'impact sur le projet : conséquences sur le planning, le budget, la qualité ou la conformité (Faible / Moyen / Élevé).

Les risques classés Critique ou Élevé font l'objet d'un suivi hebdomadaire en comité de pilotage et d'une mise à jour à chaque sprint par le chef de projet.

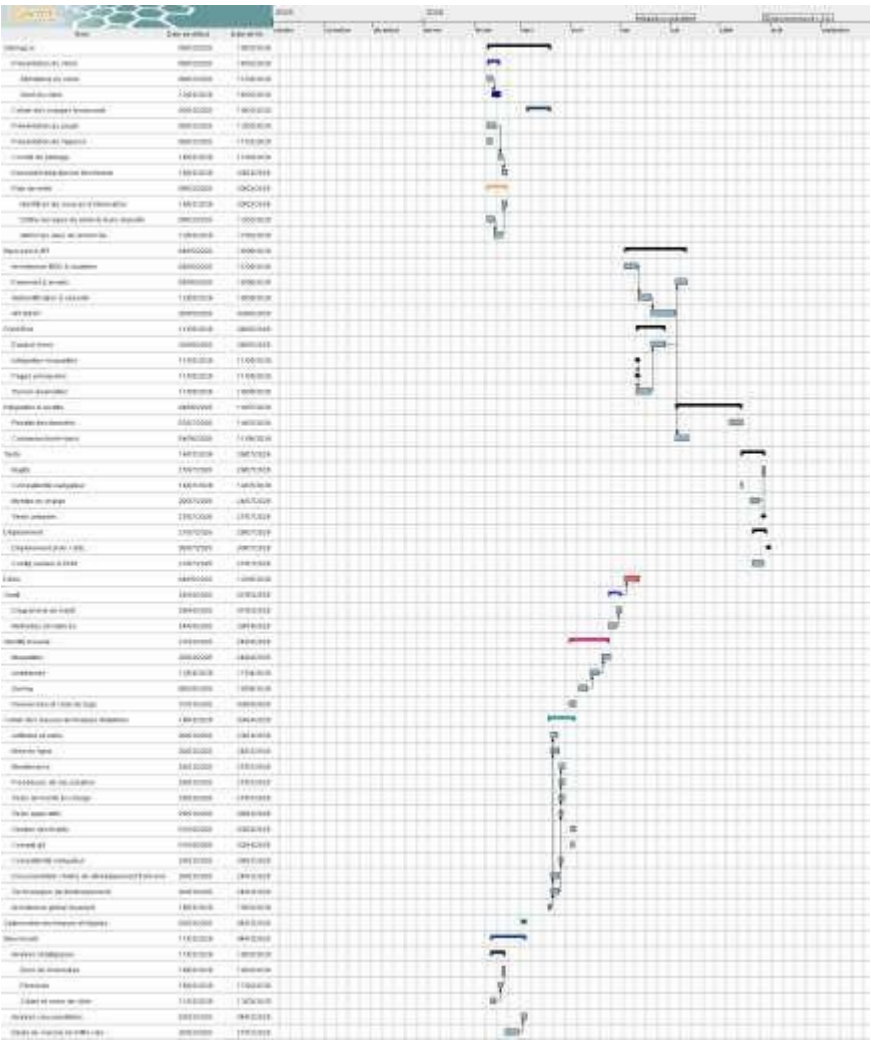
Risque identifié	Catégorie	Probabilité	Impact	Niveau	Mesures préventives	Responsable
Retard de développement	Planning	Élevée	Élevé	Critique	Méthode Agile (sprints 2 sem.), jalons intermédiaires, périmètre MVP strict (MoSCoW), buffer planning +15 %	Marc F.
Fraude ou échec de paiement	Technique	Élevée	Élevé	Critique	Intégration Stripe PCI-DSS, 3D Secure obligatoire, caution bloquée avant remise des clés au locataire	Abraham + Tsiory
Saisonnalité forte (mai-sept.)	Marché	Très élevée	Moyen	Élevé	Stratégie hors-saison (B2B, fluvial),	Florian + Yahya

					promotions de début/fin de saison, réserve trésorerie 3 mois minimum	
Non-conformité RGPD / CNIL	Légal	Moyenne	Élevé	Élevé	DPO désigné dès le départ, audit RGPD intégré à la conception, bandeau cookies CNIL, minimisation des données	Marc F. + Yahya
Faible de sécurité des données	Sécurité	Moyenne	Élevé	Élevé	Chiffrement AES-256, HTTPS strict, accès restreint par rôle, rotation des clés, audit de permissions, logs d'accès	Abraham
Erreur contractuelle entre particuliers	Légal	Moyenne	Élevé	Élevé	Contrat PDF auto-généré et signé, état des lieux numérique, CGV opposables, clause de médiation intégrée	Marc F. + Tsiory
Perte ou corruption de données	Technique	Moyenne	Élevé	Élevé	Sauvegardes automatiques quotidiennes, hébergement cloud redondant (OVHcloud), Plan de Reprise d'Activité (PRA) défini	Abraham
Surcharge serveur en saison haute	Infrastructure	Élevée	Élevé	Critique	Architecture scalable (auto-scaling OVHcloud), tests de charge avant la saison haute, CDN pour les assets statiques	Abraham
Indisponibilité Stripe (tiers critique)	Dépendance	Moyenne	Élevé	Élevé	Suivi du statut Stripe en temps réel (status.stripe.com), page de maintenance prévue, communication utilisateur	Tsiory

					automatique	
Faibles XSS / CSRF	Sécurité	Moyenne	Élevé	Élevé	Sanitisation des entrées utilisateur, tokens CSRF sur tous les formulaires, entêtes CSP, tests d'intrusion avant production	Abraham + Tsiory
Absence de monitoring / alerting	Infrastructure	Moyenne	Moyen	Moyen	Mise en place de logs centralisés, alertes automatiques (Sentry ou équivalent), tableau de bord de supervision en production	Abraham
Mauvaise gestion des rôles (élévation de privilèges)	Sécurité	Faible	Élevé	Moyen	Tests unitaires sur les contrôles d'accès, revue de code systématique sur les endpoints sensibles, audits réguliers des permissions	Abraham
Adoption lente côté propriétaires	Marché	Moyenne	Moyen	Moyen	Onboarding simplifié, partenariats FIN, communication ciblée propriétaires en zone La Rochelle (marché MVP)	Florian + Yahya
Mauvaise compréhension du besoin client	Projet	Faible	Élevé	Moyen	Validation régulière avec Thomas Voisin, réunions bi-hebdomadaires, maquettes validées avant développement	Marc F.
Refus de location dans certains ports	Légal	Moyenne	Faible	Faible	Mention explicite dans l'espace propriétaire, vérification du règlement de port lors de l'ajout d'annonce	Marc F.

H.2. Diagramme de Gantt

H.2.1. Gantt



H.2.2. Diagramme de ressources

I. Devis

I.1. Devis principal

Le devis principal sera établi à partir du diagramme de Gantt et couvrira l'ensemble des lots du projet, du premier rendez-vous client à la livraison finale. Il comportera toutes les mentions légales obligatoires : informations légales de l'agence et du client, date et numéro de devis, validité du devis, échelonnement de paiement.

PRESTATAIRE

Horizon Digital SARL
40 Rue de la Scierie - 17000 La Rochelle
RCS La Rochelle 555 666 777

CLIENT

SailingLoc SAS
14 rue des Carreaux - 17000 La Rochelle
Régistré au : M. Thomas Viret
SIREN 912 345 678

OBJET

Conception, développement et déploiement d'une plateforme digitale de réservation en ligne complète, incluant stratégie, design, développement, SEO et sécurisation des paiements.

DÉMARCHE

9 février 2026

LIVRAISON ET DAI

30 juillet 2026

DURÉE

6 mois

ÉQUIPE

4 personnes

DÉTAIL DES PRESTATIONS

01	Direction de projet & coordination Planing global, gestion de planning, suivi des charges, méthodes & réunions, diagrammes de Gantt.	20 j	500 €/j	10 000 €
02	Analyse stratégique & benchmark SWOT, audit de l'existant, personas, cible, analyse concurrentielle, plan de veille.	15 j	500 €/j	7 500 €
03	Architecture & spécifications techniques Diagrammes d'architecture et de données, MCDMCD, choix des technologies, front-end.	12 j	600 €/j	7 200 €
04	Identité visuelle & UX/UI Logo, charting, wireframes, maquettes, pages principales, suivi de réalisation, espace client.	20 j	450 €/j	9 000 €
05	Développement Back-end & API Architecture BDD, authentification, API REST, paiement & emails, connexion front-back.	30 j	600 €/j	18 000 €
06	Développement Front-end Intégration des maquettes, pages principales, suivi de réalisation, espace client.	10 j	450 €/j	4 500 €
07	Intégration, recette & tests Recette fonctionnelle, tests unitaires, recette en charge, compatibilité navigateurs, mobile.	15 j	500 €/j	7 500 €
08	Déploiement & infrastructure Config serveur & DNS, déploiement prod & QA, supervision, opérations, RGPD/ISO.	8 j	500 €/j	4 000 €
Total HT				68 500 €
TVA 20 %				13 700 €

Total TTC	82 200 €
------------------	-----------------

MODALITÉS DE PAIEMENT

A la signature	30 %	24 660 €
Mi-projet (jalon validation)	40 %	32 880 €
A la livraison finale	30 %	24 660 €

Paiement par virement bancaire — coordonnées communiquées sur demande.

CONDITIONS:

- Toute demande hors périmètre fera l'objet d'un devis complémentaire.
- Les délais sont conditionnés aux validations client dans les délais convenus.
- Maintenance et hébergement disponibles en option sur demande.

BON POUR ACCORD — PRESTATAIRE

Horizon Digital SARL

Représentant légal - La Rochelle

Date, signature et cachet

BON POUR ACCORD — CLIENT

M. Thomas Voisin

Représentant légal
SailingLoc SAS

Date, signature et cachet

Horizon Digital SARL - 10 Rue de la Scierie, 17000 La Rochelle - RCS La Rochelle 555 666 777 - TVA FR 89 565 676 787 - HD-2025-0042

Annexe – Analyse du besoin : méthode QQOQCCP

Afin de mieux comprendre et structurer le besoin du client, une analyse a été réalisée selon la méthode QQOQCCP (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi).

An.1. Qui ?

Acteurs principaux :

- Client / porteur de projet : Mr Voisin
- Utilisateurs finaux :
 - locataires (particuliers souhaitant louer un bateau)
 - propriétaires (particuliers mettant leur bateau en location)

Acteurs secondaires

- Administrateur de la plateforme
- Partenaires :
 - assurances
 - prestataires de paiement (Stripe, PayPal)
- Développeurs / équipe technique

An.2. Quoi ?

Nature du besoin

Créer une plateforme web permettant la mise en relation entre particuliers pour la location de bateaux (voiliers et bateaux à moteur).

Fonctionnalités principales

- Consultation des bateaux
- Recherche avec filtres
- Gestion des comptes utilisateurs
- Réservation en ligne
- Paiement sécurisé
- Gestion des disponibilités
- dépôt d'avis

Résultat attendu :

- Une plateforme fonctionnelle, sécurisée et accessible
- Un service centralisé pour la location entre particuliers

An.3. Où ?

Zone géographique

- Ports français dans un premier temps
- Extension à l'échelle européenne

Environnement technique

- Site web accessible :
 - Sur ordinateur
 - Sur tablette
 - Sur mobile
- Hébergement en ligne (cloud)

An.4. Quand ?

Temporalité du projet

- Lancement du projet immédiat
- Mise en ligne d'une première version (MVP) à court terme

Évolution prévue

- Ajout d'une application mobile
- Amélioration continue des fonctionnalités

An.5. Comment ?

Moyens techniques

- Développement web full stack
- Base de données relationnelle
- API pour communication front/back
- Intégration de solutions de paiement

Organisation

- Méthode Agile
- Gestion de projet (Trello, Jira...)
- versionning (GitHub)

Parcours utilisateur

1. Inscription
2. Recherche d'un bateau
3. Réservation
4. Paiement
5. Avis

An.6. Combien ?

Modèle économique

- Commission de 10 % sur chaque transaction
- Revenus complémentaires :
 - Publicité
 - Partenariats

- Exploitation de données

Budget

- Non défini précisément
- Optimisation des coûts recommandée
- Choix de technologies adaptées

An.7. Pourquoi ?

Objectifs du client

- Rentabiliser une activité de location
- Créer une plateforme scalable
- Exploiter un marché en croissance

Problématique

Comment proposer une solution simple, sécurisée et fiable pour faciliter la location de bateaux entre particuliers ?

Enjeux

- Confiance entre utilisateurs
- Sécurité des transactions
- Expérience utilisateur fluide
- Différenciation face à la concurrence

An.8. Documents annexés

Les documents suivants accompagnent le présent cahier des charges et font partie intégrante du dossier de projet SailingLoc :

1. DEV O24A-G1 – Diagramme de Gantt

Fichier : DEV O24A-G1-Diagramme de Gantt.gan

Diagramme de Gantt du projet, présentant la planification temporelle des tâches, les jalons et la répartition du travail entre les membres de l'équipe tout au long du projet.

2. Plan de Veille SailingLoc

Fichier : Plan_Veille_SailingLoc (1).xlsx

Tableau Excel de veille stratégique présentant l'ensemble des actions de veille détaillées : type de veille, objectifs, axes de recherche, sources et outils, moyens de retranscription, destinataires et dates.

3. Prototypage et Maquettage

Fichier : DEV O24A – G1 – Prototypage et maquettage.zip

Archive ZIP contenant les maquettes et prototypes de l'interface utilisateur de la plateforme SailingLoc, réalisés dans le cadre de la phase de conception UX/UI.

4. Devis du projet

Fichier : DEV O24A-G1-Devis.pdf

Document PDF présentant le devis détaillé du projet, incluant l'estimation des coûts de développement, les postes de dépenses et les conditions tarifaires proposées par l'agence Horizon Digital.